Configurare, aggiornare e ripristinare ONTAP

ONTAP 9

NetApp
June 13, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/ontap/software_setup/concept_decide_whether_to_use_ontap_cli.html on June 13, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Configurare, aggiornare e ripristinare ONTAP e i componenti di sistema 1
Configurare ONTAP 1
Aggiornare ONTAP 17
Aggiornamenti del firmware e del sistema 127
Ripristina ONTAP 132

Configurare, aggiornare e ripristinare ONTAP e i componenti di sistema

Configurare ONTAP

Configurare ONTAP su una nuova panoramica del cluster

Se la configurazione lo consente, NetApp consiglia di utilizzare System Manager per configurare nuovi cluster. Utilizzare l'interfaccia della riga di comando (CLI) di ONTAP se la versione di Gestione sistema in uso non supporta la configurazione iniziale del cluster o se è necessario configurare una rete IPv6.

A partire da ONTAP 9.13.1, sulle piattaforme A800 e FAS8700, è possibile utilizzare l'interfaccia utente di ONTAP per creare e configurare nuovi cluster in ambienti di rete solo IPv6. Se è necessario utilizzare IPv6 in ONTAP 9.13.0 e versioni precedenti o su altre piattaforme in ONTAP 9.13.1 e versioni successive, è necessario creare nuovi cluster utilizzando IPv4 e quindi "Converti in IPv6".

Se si configura un FlexArray su dischi non NetApp, è necessario utilizzare l'interfaccia utente di ONTAP per configurare i volumi root sulle LUN degli array, quindi utilizzare l'installazione guidata cluster per configurare il cluster. Per ulteriori informazioni, consultare "Installazione e requisiti della virtualizzazione FlexArray" documentazione.

Configurare ONTAP su un nuovo cluster con Gestione di sistema

System Manager offre un workflow semplice e semplice per la configurazione di un nuovo cluster e dello storage.

In alcuni casi, ad esempio in alcune implementazioni MetroCluster o in alcuni cluster che richiedono l'indirizzamento di rete IPv6, potrebbe essere necessario utilizzare l'interfaccia utente di ONTAP per configurare un nuovo cluster. Fare clic su "qui" Per ulteriori informazioni su questi requisiti, nonché per la procedura di configurazione del cluster con l'interfaccia utente di ONTAP.

Prima di iniziare

- È necessario installare, cablare e accendere il nuovo sistema di storage seguendo le istruzioni di installazione e configurazione del modello di piattaforma in uso. Vedere "Documentazione AFF e FAS".
- Le interfacce di rete del cluster devono essere configurate su ciascun nodo del cluster per la comunicazione all'interno del cluster.
- È necessario conoscere i seguenti requisiti di supporto per System Manager:
  - La configurazione del cluster è supportata solo per nodi singoli e coppie ha
  - Quando si imposta manualmente la gestione dei nodi utilizzando la CLI, System Manager supporta solo IPv4 e non IPv6. Tuttavia, se si avvia System Manager dopo aver completato la configurazione dell'hardware utilizzando DHCP con un indirizzo IP assegnato automaticamente e con il rilevamento di Windows, System Manager può configurare un indirizzo di gestione IPv6.

    In ONTAP 9.6 e versioni precedenti, System Manager non supporta le implementazioni che richiedono una rete IPv6.

  - Il supporto per la configurazione MetroCluster è per le configurazioni IP MetroCluster con due nodi in

ogni sito.

In ONTAP 9.7 e versioni precedenti, System Manager non supporta la nuova configurazione del cluster per le configurazioni MetroCluster.

Assegnare un indirizzo IP di gestione dei nodi

Sistema Windows

Collegare il computer Windows alla stessa subnet dei controller. In questo modo, viene assegnato automaticamente un indirizzo IP di gestione dei nodi al sistema.

Fase

1. Dal sistema Windows, aprire l'unità **Network** per rilevare i nodi.
2. Fare doppio clic sul nodo per avviare l'installazione guidata del cluster.

Altri sistemi

È necessario configurare l'indirizzo IP di gestione dei nodi per uno dei nodi nel cluster. È possibile utilizzare questo indirizzo IP di gestione dei nodi per avviare la configurazione guidata del cluster.

Vedere "Creazione del cluster sul primo nodo" Per informazioni sull'assegnazione di un indirizzo IP di gestione dei nodi.

Inizializzare il cluster

Per inizializzare il cluster, impostare una password amministrativa per il cluster e le reti di gestione dei nodi e del cluster. È inoltre possibile configurare servizi come un server DNS per risolvere i nomi host e un server NTP per sincronizzare l'ora.

Fasi

1. In un browser Web, immettere l’indirizzo IP di gestione dei nodi configurato: "<a href="https://node-management-IP"" class="bare">https://node-management-IP"</a>

   System Manager rileva automaticamente i nodi rimanenti nel cluster.

2. Inizializzare il sistema storage configurando gli indirizzi IP di gestione della rete di gestione del cluster e dei nodi per tutti i nodi.

Crea il tuo Tier locale

Crea Tier locali dai dischi o dagli SSD disponibili nei tuoi nodi. System Manager calcola automaticamente la configurazione del miglior livello in base all'hardware.

Fasi

1. Fare clic su **Dashboard**, quindi su **Prepare Storage** (prepara storage).

Accetta le raccomandazioni relative allo storage per il tuo Tier locale.

Configurare i protocolli

A seconda delle licenze attivate sul cluster, è possibile attivare i protocolli desiderati sul cluster. Si creano quindi interfacce di rete che consentono di accedere allo storage.

Fasi

1. Fare clic su **Dashboard**, quindi su **Configure Protocols** (Configura protocolli).
    - Abilitare iSCSI o FC per l'accesso SAN.
    - Abilitare NFS o SMB per l'accesso NAS.
    - Abilitare NVMe per l'accesso FC-NVMe.

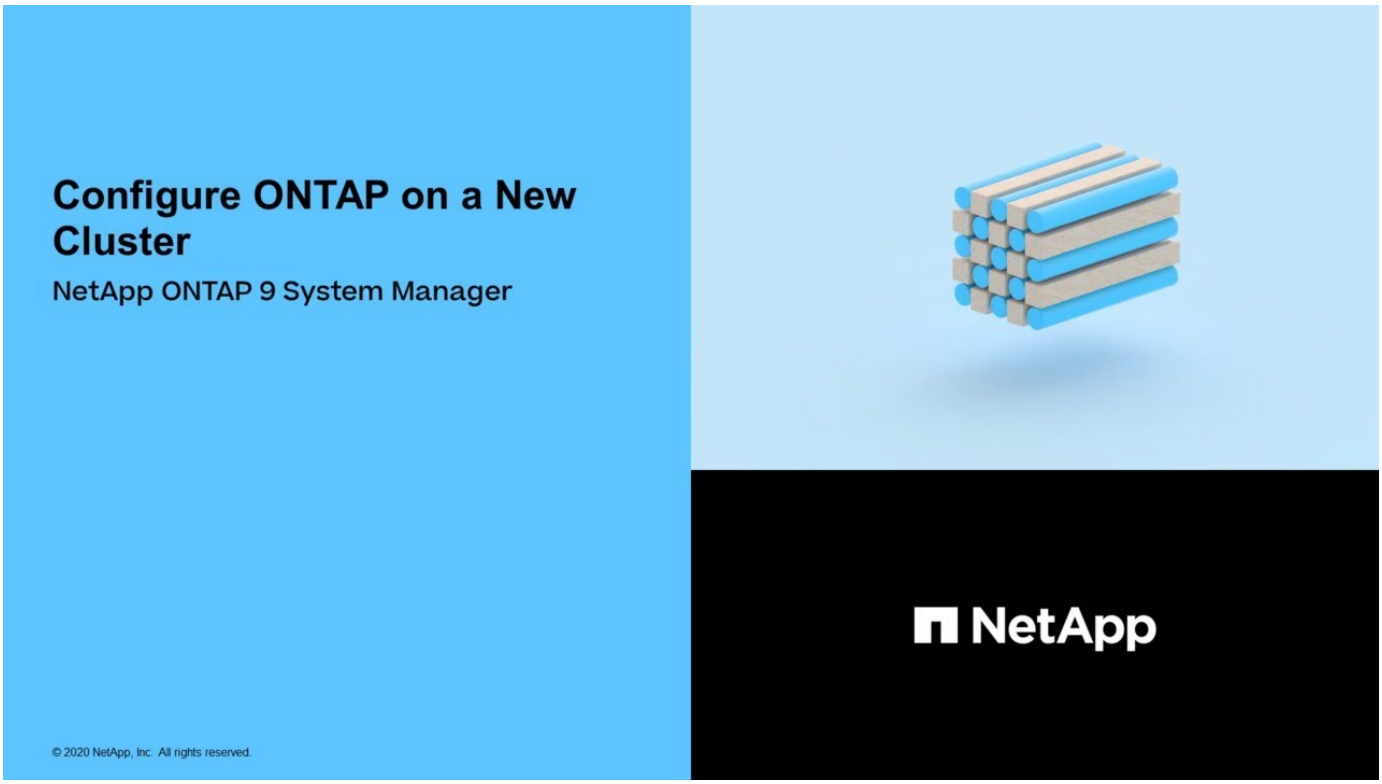
Provisioning dello storage

È ora possibile eseguire il provisioning dello storage. Le opzioni visualizzate dipendono dalle licenze installate.

Fasi

1. Fare clic su **Dashboard**, quindi su **Provision Storage**.
    - A. "Provisioning dell'accesso SAN", Fare clic su **Aggiungi LUN**.
    - A. "Provisioning dell'accesso NAS", Fare clic su **Add Volumes** (Aggiungi volumi).
    - A. "Eseguire il provisioning dello storage NVMe", Fare clic su **Aggiungi spazi dei nomi**.

Configurare ONTAP su un nuovo video del cluster



Configurare un cluster con la CLI

Raccogliere le informazioni sul cluster per la configurazione

La configurazione del cluster comporta la raccolta delle informazioni necessarie per configurare l'impostazione di ciascun nodo, la creazione del cluster sul primo nodo e l'Unione di eventuali nodi rimanenti al cluster.

Inizia raccogliendo tutte le informazioni pertinenti nei fogli di lavoro per la configurazione del cluster.

Il foglio di lavoro per l'installazione del cluster consente di registrare i valori necessari durante il processo di installazione del cluster. Se viene fornito un valore predefinito, è possibile utilizzare tale valore oppure immettere il proprio.

Impostazioni predefinite del sistema

I valori predefiniti del sistema sono i valori predefiniti per la rete cluster privata. Si consiglia di utilizzare questi valori predefiniti. Tuttavia, se non soddisfano i requisiti, è possibile utilizzare la tabella per registrare i propri valori.

> Per i cluster configurati per l'utilizzo di switch di rete, ogni switch del cluster deve utilizzare la dimensione MTU 9000.

Tipi di informazioni	I tuoi valori
Porte di rete del cluster privato	
Netmask di rete del cluster	
Indirizzi IP dell'interfaccia del cluster (per ciascuna porta di rete del cluster su ciascun nodo) gli indirizzi IP di ciascun nodo devono trovarsi sulla stessa subnet.	

Informazioni sul cluster

Tipi di informazioni	I tuoi valori
Nome del cluster il nome deve iniziare con una lettera e deve contenere meno di 44 caratteri. Il nome può includere i seguenti caratteri speciali: . - _	

Chiavi di licenza delle funzioni

È possibile trovare le chiavi di licenza per gli ordini software iniziali o aggiuntivi nel sito di supporto NetApp in **My Support** > **Software Licenses**.

Tipi di informazioni	I tuoi valori
Chiavi di licenza delle funzioni	

SVM (Admin Storage Virtual Machine)

Tipi di informazioni	I tuoi valori
Password dell'amministratore del cluster La password per l'account admin richiesta dal cluster prima di concedere l'accesso dell'amministratore del cluster alla console o tramite un protocollo sicuro. Per motivi di sicurezza, si sconsiglia di registrare le password in questo foglio di lavoro. Le regole predefinite per le password sono le seguenti: • La password deve contenere almeno otto caratteri. • Una password deve contenere almeno una lettera e un numero.	
Porta dell'interfaccia di gestione del cluster La porta fisica connessa alla rete dati e che consente all'amministratore del cluster di gestire il cluster.	
Indirizzo IP dell'interfaccia di gestione del cluster Un indirizzo IPv4 o IPv6 univoco per l'interfaccia di gestione del cluster. L'amministratore del cluster utilizza questo indirizzo per accedere alla SVM amministrativa e gestire il cluster. In genere, questo indirizzo deve trovarsi sulla rete dati. È possibile ottenere questo indirizzo IP dall'amministratore responsabile dell'assegnazione degli indirizzi IP all'interno dell'organizzazione. Esempio: 192.0.2.66	
Netmask dell'interfaccia di gestione del cluster (IPv4) Subnet mask che definisce l'intervallo di indirizzi IPv4 validi sulla rete di gestione del cluster. Esempio: 255.255.255.0	

Tipi di informazioni	I tuoi valori
Interfaccia di gestione del cluster lunghezza netmask (IPv6) Se l'interfaccia di gestione del cluster utilizza un indirizzo IPv6, questo valore rappresenta la lunghezza del prefisso che definisce l'intervallo di indirizzi IPv6 validi sulla rete di gestione del cluster. Esempio: 64	
Gateway predefinito dell'interfaccia di gestione del cluster L'indirizzo IP del router sulla rete di gestione del cluster.	
Nome di dominio DNS Il nome del dominio DNS della rete. Il nome di dominio deve essere composto da caratteri alfanumerici. Per inserire più nomi di dominio DNS, separare ciascun nome con una virgola o uno spazio.	
Indirizzi IP del server dei nomi Gli indirizzi IP dei server dei nomi DNS. Separare ciascun indirizzo con una virgola o uno spazio.	

Informazioni sui nodi (per ciascun nodo del cluster)

Tipi di informazioni	I tuoi valori
Posizione fisica del controller (opzionale) Una descrizione della posizione fisica del controller. Utilizzare una descrizione che identifichi dove trovare questo nodo nel cluster (ad esempio, "Lab 5, Row 7, rack B").	
Porta di interfaccia per la gestione dei nodi La porta fisica connessa alla rete di gestione dei nodi e che consente all'amministratore del cluster di gestire il nodo.	

Tipi di informazioni	I tuoi valori
Indirizzo IP dell'interfaccia di gestione dei nodi Indirizzo IPv4 o IPv6 univoco per l'interfaccia di gestione dei nodi sulla rete di gestione. Se la porta dell'interfaccia di gestione dei nodi è stata definita una porta dati, l'indirizzo IP deve essere un indirizzo IP univoco sulla rete dati. È possibile ottenere questo indirizzo IP dall'amministratore responsabile dell'assegnazione degli indirizzi IP all'interno dell'organizzazione. Esempio: 192.0.2.66	
Netmask dell'interfaccia di gestione dei nodi (IPv4) Subnet mask che definisce l'intervallo di indirizzi IP validi sulla rete di gestione dei nodi. Se la porta dell'interfaccia di gestione dei nodi è stata definita una porta dati, la netmask deve essere la subnet mask della rete dati. Esempio: 255.255.255.0	
Interfaccia di gestione dei nodi lunghezza netmask (IPv6) Se l'interfaccia di gestione dei nodi utilizza un indirizzo IPv6, questo valore rappresenta la lunghezza del prefisso che definisce l'intervallo di indirizzi IPv6 validi sulla rete di gestione dei nodi. Esempio: 64	
Gateway predefinito dell'interfaccia di gestione dei nodi L'indirizzo IP del router sulla rete di gestione dei nodi.	

Informazioni sul server NTP

Tipi di informazioni	I tuoi valori
Indirizzi del server NTP Gli indirizzi IP dei server NTP (Network Time Protocol) del sito. Questi server vengono utilizzati per sincronizzare l'ora nel cluster.	

Creare il cluster sul primo nodo

La procedura guidata Cluster Setup consente di creare il cluster sul primo nodo. La procedura guidata consente di configurare la rete del cluster che connette i nodi, creare la SVM (Cluster Admin Storage Virtual Machine), aggiungere chiavi di licenza delle funzionalità e creare l'interfaccia di gestione dei nodi per il primo nodo.

Prima di iniziare

- È necessario installare, cablare e accendere il nuovo sistema di storage seguendo le istruzioni di installazione e configurazione del modello di piattaforma in uso. Vedere "Documentazione AFF e FAS".
- Le interfacce di rete del cluster devono essere configurate su ciascun nodo del cluster per la comunicazione all'interno del cluster.
- Se si configura IPv6 nel cluster, IPv6 deve essere configurato nel BMC (base Management Controller) in modo da poter accedere al sistema utilizzando SSH.

Fasi

1. Accendere tutti i nodi che si stanno aggiungendo al cluster. Questo è necessario per abilitare il rilevamento per la configurazione del cluster.
2. Connettersi alla console del primo nodo.

   Il nodo viene avviato, quindi viene avviata la procedura guidata di installazione del cluster sulla console.

   ```
   Welcome to the cluster setup wizard....
   ```

3. Riconoscere l'istruzione AutoSupport.

   ```
   Type yes to confirm and continue {yes}: yes
   ```

   AutoSupport è attivato per impostazione predefinita.

4. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per assegnare un indirizzo IP al nodo.

   A partire da ONTAP 9.13.1, è possibile assegnare indirizzi IPv6 per le LIF di gestione sulle piattaforme A800 e FAS8700. Per le versioni di ONTAP precedenti alla 9.13.1 o per la versione 9.13.1 e successive su altre piattaforme, è necessario assegnare indirizzi IPv4 per le LIF di gestione, quindi convertire in IPv6 dopo aver completato la configurazione del cluster.

5. Premere **Invio** per continuare.

   ```
   Do you want to create a new cluster or join an existing cluster?
   {create, join}:
   ```

6. Creare un nuovo cluster: `create`
7. Accettare le impostazioni predefinite del sistema o inserire i propri valori.
8. Una volta completata l'installazione, accedere al cluster e verificare che il cluster sia attivo e che il primo

nodo funzioni correttamente immettendo il comando ONTAP CLI: `cluster show`

L'esempio seguente mostra un cluster in cui il primo nodo (cluster1-01) è integro e idoneo a partecipare:

```
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
cluster1-01           true    true
```

È possibile accedere alla procedura guidata di configurazione del cluster per modificare i valori immessi per la SVM amministrativa o il nodo SVM utilizzando `cluster setup` comando.

Al termine

Se necessario, "Converti da IPv4 a IPv6".

Unire i nodi rimanenti al cluster

Dopo aver creato un nuovo cluster, utilizzare la procedura guidata di installazione del cluster per unire ciascun nodo rimanente al cluster, uno alla volta. La procedura guidata consente di configurare l'interfaccia di gestione dei nodi di ciascun nodo.

Quando si uniscono due nodi in un cluster, si crea una coppia ad alta disponibilità (ha). Se si uniscono 4 nodi, si creano due coppie ha. Per ulteriori informazioni su ha, vedere "Scopri di più su ha".

È possibile unire un solo nodo al cluster alla volta. Quando si inizia a unire un nodo al cluster, è necessario completare l'operazione di Unione per quel nodo e il nodo deve far parte del cluster prima di poter iniziare a unirsi al nodo successivo.

Best practice: se si dispone di un sistema FAS2720 con 24 o meno dischi NL-SAS, verificare che la configurazione dello storage predefinita sia impostata su Active/Passive (attivo/passivo) per ottimizzare le prestazioni. Per ulteriori informazioni, vedere "Impostazione di una configurazione Active-passive sui nodi utilizzando la partizione dei dati root"

1. Accedere al nodo a cui si intende accedere nel cluster.

   L'installazione guidata del cluster viene avviata dalla console.

   ```
   Welcome to the cluster setup wizard....
   ```

2. Riconoscere l'istruzione AutoSupport.

   AutoSupport è attivato per impostazione predefinita.

   ```
   Type yes to confirm and continue {yes}: yes
   ```

3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per assegnare un indirizzo IP al nodo.

A partire da ONTAP 9.13.1, è possibile assegnare indirizzi IPv6 per le LIF di gestione sulle piattaforme A800 e FAS8700. Per le versioni di ONTAP precedenti alla 9.13.1 o per la versione 9.13.1 e successive su altre piattaforme, è necessario assegnare indirizzi IPv4 per le LIF di gestione, quindi convertire in IPv6 dopo aver completato la configurazione del cluster.

4. Premere **Invio** per continuare.

```
Do you want to create a new cluster or join an existing cluster?
{create, join}:
```

5. Unire il nodo al cluster: `join`
6. Seguire le istruzioni sullo schermo per configurare il nodo e unirsi al cluster.
7. Una volta completata l'installazione, verificare che il nodo sia integro e idoneo a partecipare al cluster: `cluster show`

   L'esempio seguente mostra un cluster dopo che il secondo nodo (cluster1-02) è stato Unito al cluster:

```
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
cluster1-01           true    true
cluster1-02           true    true
```

   È possibile accedere alla procedura guidata di configurazione del cluster per modificare i valori immessi per la SVM amministrativa o il nodo SVM utilizzando il comando di configurazione del cluster.

8. Ripetere questa operazione per ogni nodo rimanente.

Al termine

Se necessario, "Converti da IPv4 a IPv6".

Converti i LIF di gestione da IPv4 a IPv6

A partire da ONTAP 9.13.1, è possibile assegnare gli indirizzi IPv6 alle LIF di gestione sulle piattaforme A800 e FAS8700 durante la configurazione iniziale del cluster. Per le versioni di ONTAP precedenti alla 9.13.1 o per la versione 9.13.1 e successive su altre piattaforme, è necessario assegnare gli indirizzi IPv4 alle LIF di gestione, quindi convertire in indirizzi IPv6 dopo aver completato la configurazione del cluster.

Fasi

1. Abilitare IPv6 per il cluster:

```
network options ipv6 modify -enable true
```

2. Impostare il privilegio su Advanced (avanzato):

```
set priv advanced
```

3. Visualizzare l'elenco dei prefissi RA appresi sulle varie interfacce:

```
network ndp prefix show
```

4. Creare una LIF di gestione IPv6:

   Utilizzare il formato `prefix::id` Nel parametro address per costruire manualmente l'indirizzo IPv6.

```
network interface create -vserver <svm_name> -lif <LIF> -home-node
<home_node> -home-port <home_port> -address <IPv6prefix::id> -netmask
-length <netmask_length> -failover-policy <policy> -service-policy
<service_policy> -auto-revert true
```

5. Verificare che la LIF sia stata creata:

```
network interface show
```

6. Verificare che l'indirizzo IP configurato sia raggiungibile:

```
network ping6
```

7. Contrassegna LIF IPv4 come amministrativamente inattivo:

```
network interface modify -vserver <svm_name> -lif <lif_name> -status
-admin down
```

8. Eliminare la LIF di gestione IPv4:

```
network interface delete -vserver <svm_name> -lif <lif_name>
```

9. Verificare che la LIF di gestione IPv4 sia stata eliminata:

```
network interface show
```

Controllare il cluster con Active IQ Config Advisor

Dopo aver Unito tutti i nodi al nuovo cluster, eseguire Active IQ Config Advisor per

convalidare la configurazione e verificare la presenza di errori di configurazione comuni.

Config Advisor è un'applicazione basata sul web che viene installata su laptop, macchina virtuale o server e funziona su piattaforme Windows, Linux e Mac.

Config Advisor esegue una serie di comandi per convalidare l'installazione e controllare lo stato generale della configurazione, inclusi gli switch del cluster e dello storage.

1. Scaricare e installare Active IQ Config Advisor.

   "Active IQ Config Advisor"

2. Avviare Active IQ e impostare una passphrase quando richiesto.
3. Rivedere le impostazioni e fare clic su **Save** (Salva).
4. Nella pagina **obiettivi**, fare clic su **convalida post-implementazione ONTAP**.
5. Scegliere la modalità guidata o Expert.

   Se si sceglie la modalità guidata, gli switch collegati vengono rilevati automaticamente.

6. Inserire le credenziali del cluster.
7. (Facoltativo) fare clic su **Form Validate** (convalida modulo).
8. Per iniziare a raccogliere i dati, fare clic su **Save & Evaluate** (Salva e valuta).
9. Una volta completata la raccolta dei dati, in **Job Monitor > Actions** (monitoraggio del processo), visualizzare i dati raccolti facendo clic sull'icona **Data View** (visualizzazione dati) e visualizzare i risultati facendo clic sull'icona **Results** (risultati).
10. Risolvere i problemi identificati da Config Advisor.

Sincronizzare l'ora di sistema nel cluster

La sincronizzazione dell'ora garantisce che ogni nodo del cluster abbia lo stesso tempo e previene gli errori CIFS e Kerberos.

È necessario configurare un server NTP (Network Time Protocol) presso la propria sede. A partire da ONTAP 9.5, è possibile configurare il server NTP con autenticazione simmetrica. Per ulteriori informazioni, vedere "Gestione del tempo del cluster (solo amministratori del cluster)".

È possibile sincronizzare l'ora nel cluster associando il cluster a uno o più server NTP.

1. Verificare che l'ora e il fuso orario del sistema siano impostati correttamente per ciascun nodo.

   Tutti i nodi del cluster devono essere impostati sullo stesso fuso orario.

   a. Utilizzare il comando cluster date show per visualizzare la data, l'ora e il fuso orario correnti per ciascun nodo.

```
cluster1::> cluster date show
Node         Date                Time zone
------------ ------------------- -----------------
cluster1-01  01/06/2015 09:35:15 America/New_York
cluster1-02  01/06/2015 09:35:15 America/New_York
cluster1-03  01/06/2015 09:35:15 America/New_York
cluster1-04  01/06/2015 09:35:15 America/New_York
4 entries were displayed.
```

b. Utilizzare il comando cluster date modify per modificare la data o il fuso orario di tutti i nodi.

   In questo esempio, il fuso orario del cluster viene modificato in GMT:

```
cluster1::> cluster date modify -timezone GMT
```

2. Utilizzare il comando cluster Time-service ntp server create per associare il cluster al server NTP.

   - Per configurare il server NTP senza autenticazione simmetrica, immettere il seguente comando: `cluster time-service ntp server create -server server_name`
   - Per configurare il server NTP con autenticazione simmetrica, immettere il seguente comando: `cluster time-service ntp server create -server server_ip_address -key-id key_id`

     L'autenticazione simmetrica è disponibile a partire da ONTAP 9.5. Non è disponibile in ONTAP 9.4 o versioni precedenti.

   Questo esempio presuppone che il DNS sia stato configurato per il cluster. Se il DNS non è stato configurato, specificare l'indirizzo IP del server NTP:

```
cluster1::> cluster time-service ntp server create -server
ntp1.example.com
```

3. Verificare che il cluster sia associato a un server NTP: `cluster time-service ntp server show`

```
cluster1::> cluster time-service ntp server show
Server               Version
-------------------- -----------
ntp1.example.com     auto
```

Informazioni correlate

"Amministrazione del sistema"

Comandi per la gestione dell'autenticazione simmetrica sui server NTP

A partire da ONTAP 9.5, è supportato il protocollo NTP (Network Time Protocol) versione 3. NTPv3 include l'autenticazione simmetrica utilizzando chiavi SHA-1 che aumenta la sicurezza della rete.

A tal fine…	Utilizzare questo comando…
Configurare un server NTP senza autenticazione simmetrica	`cluster time-service ntp server create -server server_name`
Configurare un server NTP con autenticazione simmetrica	`cluster time-service ntp server create -server server_ip_address -key-id key_id`
Abilitare l'autenticazione simmetrica per un server NTP esistente È possibile modificare un server NTP esistente per abilitare l'autenticazione aggiungendo l'ID chiave richiesto.	`cluster time-service ntp server modify -server server_name -key-id key_id`
Configurare una chiave NTP condivisa	`cluster time-service ntp key create -id shared_key_id -type shared_key_type -value shared_key_value` **Nota:** le chiavi condivise sono indicate da un ID. L'ID, il tipo e il valore devono essere identici sia sul nodo che sul server NTP
Configurare un server NTP con un ID chiave sconosciuto	`cluster time-service ntp server create -server server_name -key-id key_id`
Configurare un server con un ID chiave non configurato sul server NTP.	`cluster time-service ntp server create -server server_name -key-id key_id` **Nota:** l'ID, il tipo e il valore della chiave devono essere identici all'ID, al tipo e al valore della chiave configurati sul server NTP.
Disattiva autenticazione simmetrica	`cluster time-service ntp server modify -server server_name -authentication disabled`

Attività aggiuntive di configurazione del sistema da completare

Dopo aver configurato un cluster, è possibile utilizzare Gestore di sistema o l'interfaccia della riga di comando (CLI) di ONTAP per continuare la configurazione del cluster.

Attività di configurazione del sistema	Risorsa
Configurare la rete: • Creare domini di broadcast • Creare sottoreti • Creare spazi IP	"Configurazione della rete"
Configurare il Service Processor	"Amministrazione del sistema"
Disporre gli aggregati	"Gestione di dischi e aggregati"
Creazione e configurazione di macchine virtuali per lo storage dei dati (SVM)	"Configurazione NFS" "Configurazione SMB" "Amministrazione SAN"
Configurare le notifiche degli eventi	"Configurazione EMS"

Configurare tutto il software SAN Array

Panoramica della configurazione del software di tutti GLI array SAN

I NetApp All SAN Array (ASA) sono disponibili a partire da ONTAP 9.7. Gli ASA sono soluzioni solo SAN all-flash basate su piattaforme NetApp AFF comprovate.

Le piattaforme ASA sono disponibili in cluster switch a due nodi o senza switch, possono essere configurate per FC o iSCSI e utilizzano Active-Active simmetrico per multipathing. Tutti i percorsi sono attivi/ottimizzati, quindi in caso di failover dello storage, l'host non deve attendere che la transizione ALUA dei percorsi di failover riprenda l'i/O. In questo modo si riduce il tempo di failover.

Informazioni correlate

"Report tecnico di NetApp 4515: ONTAP AFF All SAN Array Systems"
"Report tecnico di NetApp 4080: Best practice per SAN ONTAP 9 scalabile"

Configurare un ASA

Tutti GLI array SAN (ASA) seguono la stessa procedura di configurazione dei sistemi non ASA.

System Manager guida l'utente attraverso le procedure necessarie per inizializzare il cluster, creare un Tier locale, configurare i protocolli e eseguire il provisioning dello storage per ASA. Consultare la procedura da a. Configurare ONTAP.

Impostazioni e utility dell'host ASA

Le impostazioni dell'host per la configurazione di tutti gli SAN Array (ASA) sono le stesse di quelle di tutti gli altri SAN host.

È possibile scaricare "Software NetApp host Utilities" per gli host specifici dal sito di supporto.

Metodi per identificare un sistema ASA

È possibile identificare un sistema ASA utilizzando Gestione di sistema o l'interfaccia a riga di comando (CLI) di ONTAP.

Dalla dashboard di System Manager, fare clic su **Cluster > Overview**, quindi selezionare il nodo di sistema. La **PERSONALITÀ** viene visualizzata come **All SAN Array**.

Dalla CLI, è possibile utilizzare `san config show` comando. Il valore "All SAN Array" restituisce true per i sistemi ASA.

Tutti i limiti di configurazione E supporto DEGLI array SAN

I limiti di configurazione e il supporto di ASA variano in base alla versione di ONTAP. I dettagli più aggiornati sui limiti di configurazione supportati sono disponibili in "NetApp Hardware Universe".

A partire da…	I controller AFF ASA supportano…
9.12.1	Protocollo NVMe/FC su configurazioni IP MetroCluster a 4 nodi
9.9.1	• Fino a 12 nodi per configurazioni IP non MetroCluser • Fino a 8 nodi per configurazioni MetroCluster IP • Protocollo NVMe-of ad eccezione di quelli configurati per MetroCluster

Supporto per porte persistenti

A partire da ONTAP 9.8, le porte persistenti sono attivate per impostazione predefinita su tutti GLI array SAN (ASA) configurati per l'utilizzo del protocollo FC. Le porte persistenti sono disponibili solo per FC e richiedono l'appartenenza alla zona identificata dal World Wide Port Name (WWPN).

Le porte persistenti riducono l'impatto dei takeover creando una LIF shadow sulla porta fisica corrispondente del partner ha. Quando un nodo viene sostituito, la LIF shadow sul nodo partner assume l'identità della LIF originale, inclusa la WWPNe. Prima che lo stato del percorso verso il nodo preso in consegna venga modificato in difettoso, la LIF shadow viene visualizzata come percorso attivo/ottimizzato verso lo stack MPIO host e l'i/o viene spostato. In questo modo si riducono le interruzioni di i/o perché l'host rileva sempre lo stesso numero di percorsi verso la destinazione, anche durante le operazioni di failover dello storage.

Per le porte persistenti, le seguenti caratteristiche della porta FCP devono essere identiche all'interno della coppia ha:

- Numero di porte FCP
- Nomi delle porte FCP
- Velocità delle porte FCP
- Zoning basato su WWPN FCP LIF

Se una di queste caratteristiche non è identica all'interno della coppia ha, viene generato il seguente messaggio EMS:

```
EMS : scsiblade.lif.persistent.ports.fcp.init.error
```

Per ulteriori informazioni sulle porte persistenti, vedere "Report tecnico di NetApp 4080: Best practice per SAN ONTAP 9 scalabile".

Aggiornare ONTAP

Panoramica di Upgrade ONTAP

Il "metodo utilizzato per l'aggiornamento" Il software ONTAP dipende dalla configurazione. Se è supportato dalla configurazione, è necessario eseguire un aggiornamento automatico senza interruzioni utilizzando System Manager.

È possibile utilizzare queste procedure per aggiornare on-premise ONTAP e ONTAP Select. Per ulteriori informazioni su ONTAP Select, consultare la procedura generale di "Aggiornamento dei nodi ONTAP Select". Per informazioni sull'aggiornamento di ONTAP nel cloud, vedere "Aggiornamento del software Cloud Volumes ONTAP".

Se si dispone di un'opzione attiva "SupportEdge" contratto per "Consulente digitale Active IQ", Prima di iniziare l'aggiornamento, è necessario avviare preparazione aggiornamento in Consulente digitale Active IQ per pianificare l'aggiornamento.

Le procedure descritte in questa sezione guidano l'utente attraverso i passaggi da eseguire prima e dopo l'aggiornamento, incluse le risorse da leggere e i necessari controlli pre e post-aggiornamento da eseguire.

A quale versione di ONTAP è possibile eseguire l'aggiornamento?

La versione di ONTAP che è possibile aggiornare varia in base alla piattaforma hardware e alla versione di ONTAP attualmente in esecuzione sui nodi del cluster. Vedere "NetApp Hardware Universe" per verificare che la piattaforma sia supportata per la release di aggiornamento di destinazione.

È possibile utilizzare queste linee guida per aggiornare on-premise ONTAP e ONTAP Select. Per ulteriori informazioni su ONTAP Select, consultare la procedura generale di "Aggiornamento dei nodi ONTAP Select". Per informazioni sull'aggiornamento di ONTAP nel cloud, vedere "Aggiornamento del software Cloud Volumes ONTAP".

Per determinare la versione corrente di ONTAP:

- In System Manager, fare clic su **Cluster > Panoramica**.
- Dall'interfaccia della riga di comando (CLI), utilizzare `cluster image show` comando. + è inoltre possibile utilizzare `system node image show` nel livello di privilegio avanzato per visualizzare i dettagli.

Tipi di percorsi di upgrade

Quando possibile, si consigliano aggiornamenti automatici senza interruzioni (ANU). A seconda delle release correnti e di destinazione, il percorso di aggiornamento sarà *direct*, *direct multi-hop* o *multi-stage*. Se non diversamente specificato, questi percorsi si applicano a tutti "metodi di aggiornamento"; senza interruzioni o interruzioni, automatizzate o manuali.

- *Direct* + puoi sempre eseguire l'aggiornamento direttamente alla prossima release di ONTAP adiacente utilizzando una singola immagine software. Per la maggior parte delle release, è anche possibile installare

un'immagine software che consente di eseguire l'aggiornamento direttamente alle release che sono due release superiori a quella in esecuzione.

Ad esempio, è possibile utilizzare il percorso di aggiornamento diretto da 9.8 a 9.9 o da 9.8 a 9.10.1.

Nota: a partire da ONTAP 9.11.1, le immagini software supportano l'aggiornamento diretto a release che sono tre o più release superiori rispetto alla release in esecuzione. Ad esempio, è possibile utilizzare il percorso di aggiornamento diretto da 9.8 a 9.11.1.

- *Direct multi-hop* + per alcuni aggiornamenti automatici senza interruzioni (ANDU) a release non adiacenti, è possibile installare l'immagine software per una release intermedia e la release di destinazione. Il processo di aggiornamento automatico utilizza l'immagine intermedia in background per completare l'aggiornamento alla release di destinazione.

  Ad esempio, se il cluster esegue 9.3 e si desidera eseguire l'aggiornamento alla versione 9.7, caricare i pacchetti di installazione di ONTAP per 9.5 e 9.7, quindi avviare ANDU alla versione 9.7. ONTAP quindi aggiorna automaticamente il cluster prima a 9.5 e poi a 9.7. Durante il processo, è necessario prevedere più operazioni di Takeover/giveback e relativi riavvii.

- *Multi-stage* + se non è disponibile un percorso multi-hop diretto o diretto per la release di destinazione non adiacente, è necessario prima eseguire l'aggiornamento a una release intermedia supportata, quindi eseguire l'aggiornamento alla release di destinazione.

  Ad esempio, se si utilizza 9.6 e si desidera eseguire l'aggiornamento alla versione 9.11.1, è necessario completare un aggiornamento multi-fase: Prima da 9.6 a 9.8, quindi da 9.8 a 9.11.1. Gli aggiornamenti delle release precedenti potrebbero richiedere tre o più fasi, con diversi aggiornamenti intermedi.

  Nota: prima di iniziare gli aggiornamenti multi-fase, assicurarsi che la release di destinazione sia supportata sulla piattaforma hardware.

Si consiglia di eseguire prima l'aggiornamento all'ultima release di patch nella stessa famiglia di release di ONTAP e quindi l'aggiornamento alla successiva release principale supportata. In questo modo, tutti i problemi della versione corrente di ONTAP verranno risolti prima dell'aggiornamento.

Ad esempio, se nel sistema è in esecuzione ONTAP 9.3P9 e si prevede di eseguire l'aggiornamento alla versione 9.11.1, è necessario prima eseguire l'aggiornamento alla versione più recente della patch 9.3, quindi seguire il percorso di aggiornamento da 9.3 a 9.11.1.

Scopri di più "Numero minimo di release ONTAP consigliate sul sito del supporto NetApp".

Percorsi di upgrade supportati per ONTAP e ONTAP Select on-premise

> Questi percorsi di upgrade si applicano a ONTAP e ONTAP Select on-premise. Per ulteriori informazioni su ONTAP Select, consultare la procedura generale di "Aggiornamento dei nodi ONTAP Select". Per informazioni sull'aggiornamento di ONTAP nel cloud, vedere "Aggiornamento del software Cloud Volumes ONTAP".

Sono disponibili percorsi di aggiornamento dettagliati per i seguenti scenari:

- Aggiornamenti automatici senza interruzioni (ANDU) all'interno della famiglia di release di ONTAP 9 (consigliati).
- Aggiornamenti manuali senza interruzioni e senza interruzioni all'interno della famiglia di release di ONTAP 9.

- Aggiornamenti dalle release di Data ONTAP 8.* alle release di ONTAP 9.

Le immagini di aggiornamento per alcune versioni precedenti non sono più disponibili.

ANDU Paths, ONTAP 9

Se la versione corrente di ONTAP è…	E la tua release ONTAP di destinazione è…	Il tuo percorso DI aggiornamento ANDU è…
9.12.1	9.13.1	diretto
9.11.1	9.13.1	diretto
	9.12.1	diretto
9.10.1	9.13.1	diretto
	9.12.1	diretto
	9.11.1	diretto
9.9.1	9.13.1	diretto
	9.12.1	diretto
	9.11.1	diretto
	9.10.1	diretto
9.8	9.13.1	multi-hop diretto (richiede immagini per 9.12.1 e 9.13.1)
	9.12.1	diretto
	9.11.1	diretto
	9.10.1	diretto **Attention MetroCluster configurations**: Se si sta aggiornando una configurazione MetroCluster IP dalla versione 9.8 alla 9.10.1 su una delle seguenti piattaforme, è necessario eseguire l'aggiornamento alla versione 9.9.1 prima di eseguire l'aggiornamento alla versione 9.10.1. • FAS2750 • FAS500f • AFF A220 • AFF A250 Le configurazioni IP di MetroCluster su queste piattaforme non possono eseguire l'aggiornamento direttamente da 9.8 a 9.10.1.
	9.9.1	diretto

Se la versione corrente di ONTAP è…	E la tua release ONTAP di destinazione è…	Il tuo percorso DI aggiornamento ANDU è…
9.7	9.13.1	multi-stage -9.7 → 9.9.1 -9.9.1 → 9.13.1
	9.12.1	multi-hop diretto (richiede immagini per 9.8 e 9.12.1)
	9.11.1	multi-hop diretto (richiede immagini per 9.8 e 9.11.1)
	9.10.1	Multi-hop diretto (richiede immagini per la versione 9.8 e 9.10.1P1 o successiva)
	9.9.1	diretto
	9.8	diretto
9.6	9.13.1	multi-stage -9.6 → 9.8 -9.8 → 9.13.1 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.12.1 e 9.13.1)
	9.12.1	multi-stage - 9.6 → 9.8 -9.8 → 9.12.1
	9.11.1	multi-stage - 9.6 → 9.8 - 9.8 → 9.11.1
	9.10.1	Multi-hop diretto (richiede immagini per la versione 9.8 e 9.10.1P1 o successiva)
	9.9.1	multi-stage - 9.6 → 9.8 - 9.8 → 9.9.1
	9.8	diretto
	9.7	diretto
9.5	9.13.1	multi-stage - 9.5 → 9.9.1 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.7 e 9.9.1) - 9.9.1 → 9.13.1
	9.12.1	multi-stage - 9.5 → 9.9.1 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.7 e 9.9.1) - 9.9.1 → 9.12.1
	9.11.1	multi-stage - 9.5 → 9.9.1 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.7 e 9.9.1) - 9.9.1 → 9.11.1
	9.10.1	multi-stage - 9.5 → 9.9.1 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.7 e 9.9.1) - 9.9.1 → 9.10.1
	9.9.1	multi-hop diretto (richiede immagini per 9.7 e 9.9.1)
	9.8	multi-stage - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.8
	9.7	diretto
	9.6	diretto

Se la versione corrente di ONTAP è…	E la tua release ONTAP di destinazione è…	Il tuo percorso DI aggiornamento ANDU è…
9.4	9.13.1	multi-stage - 9.4 → 9.5 - 9.5 → 9.9.1 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.7 e 9.9.1) - 9.9.1 → 9.13.1
	9.12.1	multi-stage - 9.4 → 9.5 - 9.5 → 9.9.1 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.7 e 9.9.1) - 9.9.1 → 9.12.1
	9.11.1	multi-stage - 9.4 → 9.5 - 9.5 → 9.9.1 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.7 e 9.9.1) - 9.9.1 → 9.11.1
	9.10.1	multi-stage - 9.4 → 9.5 - 9.5 → 9.9.1 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.7 e 9.9.1) - 9.9.1 → 9.10.1
	9.9.1	multi-stage - 9.4 → 9.5 - 9.5 → 9.9.1 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.7 e 9.9.1)
	9.8	multi-stage - 9.4 → 9.5 - 9.5 → 9.8 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.7 e 9.8)
	9.7	multi-stage - 9.4 → 9.5 - 9.5 → 9.7
	9.6	multi-stage - 9.4 → 9.5 - 9.5 → 9.6
	9.5	diretto
9.3	9.13.1	multi-stage - 9.3 → 9.7 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.5 e 9.7) - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.13.1
	9.12.1	multi-stage - 9.3 → 9.7 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.5 e 9.7) - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.12.1
	9.11.1	multi-stage - 9.3 → 9.7 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.5 e 9.7) - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.11.1
	9.10.1	multi-stage - 9.3 → 9.7 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.5 e 9.7) - 9.7 → 9.10.1 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.8 e 9.10.1)
	9.9.1	multi-stage - 9.3 → 9.7 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.5 e 9.7) - 9.7 → 9.9.1
	9.8	multi-stage - 9.3 → 9.7 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.5 e 9.7) - 9.7 → 9.8
	9.7	multi-hop diretto (richiede immagini per 9.5 e 9.7)
	9.6	multi-stage - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.6
	9.5	diretto
	9.4	non disponibile

Se la versione corrente di ONTAP è…	E la tua release ONTAP di destinazione è…	Il tuo percorso DI aggiornamento ANDU è…
9.2	9.13.1	multi-stage - 9.2 → 9.3 - 9.3 → 9.7 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.5 e 9.7) - 9.7 → 9.9.1 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.8 e 9.9.1) - 9.9.1 → 9.13.1
	9.12.1	multi-stage - 9.2 → 9.3 - 9.3 → 9.7 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.5 e 9.7) - 9.7 → 9.9.1 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.8 e 9.9.1) - 9.9.1 → 9.12.1
	9.11.1	multi-stage - 9.2 → 9.3 - 9.3 → 9.7 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.5 e 9.7) - 9.7 → 9.9.1 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.8 e 9.9.1) - 9.9.1 → 9.11.1
	9.10.1	multi-stage - 9.2 → 9.3 - 9.3 → 9.7 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.5 e 9.7) - 9.7 → 9.10.1 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.8 e 9.10.1)
	9.9.1	multi-stage - 9.2 → 9.3 - 9.3 → 9.7 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.5 e 9.7) - 9.7 → 9.9.1
	9.8	multi-stage - 9.2 → 9.3 - 9.3 → 9.7 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.5 e 9.7) - 9.7 → 9.8
	9.7	multi-stage - 9.2 → 9.3 - 9.3 → 9.7 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.5 e 9.7)
	9.6	multi-stage - 9.2 → 9.3 - 9.3 → 9.6 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.5 e 9.6)
	9.5	multi-stage - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.6
	9.4	non disponibile
	9.3	diretto

Se la versione corrente di ONTAP è…	E la tua release ONTAP di destinazione è…	Il tuo percorso DI aggiornamento ANDU è…
9.1	9.13.1	multi-stage - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.7 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.5 e 9.7) - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.13.1
	9.12.1	multi-stage - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.7 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.5 e 9.7) - 9.7 → 9.12.1 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.8 e 9.12.1)
	9.11.1	multi-stage - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.7 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.5 e 9.7) - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.11.1
	9.10.1	multi-stage - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.7 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.5 e 9.7) - 9.7 → 9.10.1 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.8 e 9.10.1)
	9.9.1	multi-stage - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.7 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.5 e 9.7) - 9.7 → 9.9.1
	9.8	multi-stage - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.7 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.5 e 9.7) - 9.7 → 9.8
	9.7	multi-stage - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.7 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.5 e 9.7)
	9.6	multi-stage - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.6 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.5 e 9.6)
	9.5	multi-stage - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.5
	9.4	non disponibile
	9.3	diretto
	9.2	non disponibile

Se la versione corrente di ONTAP è…	E la tua release ONTAP di destinazione è…	Il tuo percorso DI aggiornamento ANDU è…
9.0	9.13.1	multi-stage - 9.0 → 9.1 - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.7 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.5 e 9.7) - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.13.1
	9.12.1	multi-stage - 9.0 → 9.1 - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.7 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.5 e 9.7) - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.12.1
	9.11.1	multi-stage - 9.0 → 9.1 - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.7 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.5 e 9.7) - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.11.1
	9.10.1	multi-stage - 9.0 → 9.1 - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.7 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.5 e 9.7) - 9.7 → 9.10.1 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.8 e 9.10.1)
	9.9.1	multi-stage - 9.0 → 9.1 - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.7 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.5 e 9.7) - 9.7 → 9.9.1
	9.8	multi-stage - 9.0 → 9.1 - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.7 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.5 e 9.7) - 9.7 → 9.8
	9.7	multi-stage - 9.0 → 9.1 - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.7 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.5 e 9.7)
	9.6	multi-stage - 9.0 → 9.1 - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.6
	9.5	multi-stage - 9.0 → 9.1 - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.5
	9.4	non disponibile
	9.3	multi-stage - 9.0 → 9.1 - 9.1 → 9.3
	9.2	non disponibile
	9.1	diretto

Percorsi manuali, ONTAP 9

Se la versione corrente di ONTAP è…	E la tua release ONTAP di destinazione è…	Il percorso di aggiornamento manuale è…
9.12.1	9.13.1	diretto
9.11.1	9.13.1	diretto
	9.12.1	diretto
9.10.1	9.13.1	diretto
	9.12.1	diretto
	9.11.1	diretto

Se la versione corrente di ONTAP è…	E la tua release ONTAP di destinazione è…	Il percorso di aggiornamento manuale è…
9.9.1	9.13.1	diretto
	9.12.1	diretto
	9.11.1	diretto
	9.10.1	diretto
9.8	9.13.1	multi-stage - 9.8 → 9.12.1 - 9.12.1 → 9.13.1
	9.12.1	diretto
	9.11.1	diretto
	9.10.1	diretto
	9.9.1	diretto
9.7	9.13.1	multi-stage - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.12.1 - 9.12.1 → 9.13.1
	9.12.1	multi-stage - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.12.1
	9.11.1	multi-stage - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.11.1
	9.10.1	multi-stage - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.10.1
	9.9.1	diretto
	9.8	diretto
9.6	9.13.1	multi-stage - 9.6 → 9.8 - 9.8 → 9.12.1 - 9.12.1 → 9.13.1
	9.12.1	multi-stage - 9.6 → 9.8 - 9.8 → 9.12.1
	9.11.1	multi-stage - 9.6 → 9.8 - 9.8 → 9.11.1
	9.10.1	multi-stage - 9.6 → 9.8 - 9.8 → 9.10.1
	9.9.1	multi-stage - 9.6 → 9.8 - 9.8 → 9.9.1
	9.8	diretto
	9.7	diretto

Se la versione corrente di ONTAP è…	E la tua release ONTAP di destinazione è…	Il percorso di aggiornamento manuale è…
9.5	9.13.1	multi-stage - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.12.1 - 9.12.1 → 9.13.1
	9.12.1	multi-stage - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.12.1
	9.11.1	multi-stage - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.11.1
	9.10.1	multi-stage - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.10.1
	9.9.1	multi-stage - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1
	9.8	multi-stage - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.8
	9.7	diretto
	9.6	diretto
9.4	9.13.1	multi-stage - 9.4 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1 - 9.12.1 → 9.13.1
	9.12.1	multi-stage - 9.4 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.12.1
	9.11.1	multi-stage - 9.4 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.11.1
	9.10.1	multi-stage - 9.4 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.10.1
	9.9.1	multi-stage - 9.4 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1
	9.8	multi-stage - 9.4 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.8
	9.7	multi-stage - 9.4 → 9.5 - 9.5 → 9.7
	9.6	multi-stage - 9.4 → 9.5 - 9.5 → 9.6
	9.5	diretto

Se la versione corrente di ONTAP è…	E la tua release ONTAP di destinazione è…	Il percorso di aggiornamento manuale è…
9.3	9.13.1	multi-stage - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.12.1 - 9.12.1 → 9.13.1
	9.12.1	multi-stage - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.12.1
	9.11.1	multi-stage - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.11.1
	9.10.1	multi-stage - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.10.1
	9.9.1	multi-stage - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1
	9.8	multi-stage - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.8
	9.7	multi-stage - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7
	9.6	multi-stage - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.6
	9.5	diretto
	9.4	non disponibile
9.2	9.13.1	multi-stage - 9.2 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.12.1 - 9.12.1 → 9.13.1
	9.12.1	multi-stage - 9.2 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.12.1
	9.11.1	multi-stage - 9.2 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.11.1
	9.10.1	multi-stage - 9.2 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.10.1
	9.9.1	multi-stage - 9.2 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1
	9.8	multi-stage - 9.2 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.8
	9.7	multi-stage - 9.2 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7
	9.6	multi-stage - 9.2 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.6
	9.5	multi-stage - 9.2 → 9.3 - 9.3 → 9.5
	9.4	non disponibile
	9.3	diretto

Se la versione corrente di ONTAP è…	E la tua release ONTAP di destinazione è…	Il percorso di aggiornamento manuale è…
9.1	9.13.1	multi-stage - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.12.1 - 9.12.1 → 9.13.1
	9.12.1	multi-stage - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.12.1
	9.11.1	multi-stage - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.11.1
	9.10.1	multi-stage - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.10.1
	9.9.1	multi-stage - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1
	9.8	multi-stage - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.8
	9.7	multi-stage - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7
	9.6	multi-stage - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.6
	9.5	multi-stage - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.5
	9.4	non disponibile
	9.3	diretto
	9.2	non disponibile

Se la versione corrente di ONTAP è…	E la tua release ONTAP di destinazione è…	Il percorso di aggiornamento manuale è…
9.0	9.13.1	multi-stage - 9.0 → 9.1 - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.12.1 - 9.12.1 → 9.13.1
	9.12.1	multi-stage - 9.0 → 9.1 - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.12.1
	9.11.1	multi-stage - 9.0 → 9.1 - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.11.1
	9.10.1	multi-stage - 9.0 → 9.1 - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.10.1
	9.9.1	multi-stage - 9.0 → 9.1 - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1
	9.8	multi-stage - 9.0 → 9.1 - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.8
	9.7	multi-stage - 9.0 → 9.1 - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7
	9.6	multi-stage - 9.0 → 9.1 - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.6
	9.5	multi-stage - 9.0 → 9.1 - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.5
	9.4	non disponibile
	9.3	multi-stage - 9.0 → 9.1 - 9.1 → 9.3
	9.2	non disponibile
	9.1	diretto

Percorsi di upgrade, Data ONTAP 8

Verificare che la piattaforma sia in grado di eseguire la release ONTAP di destinazione utilizzando "NetApp Hardware Universe".

Nota: la Guida all'aggiornamento di Data ONTAP 8.3 afferma erroneamente che in un cluster a quattro nodi, è necessario pianificare l'aggiornamento del nodo che contiene epsilon per ultimo. Questo non è più un requisito per gli aggiornamenti a partire da Data ONTAP 8.2.3. Per ulteriori informazioni, vedere "ID bug online NetApp Bugs 805277".

Da Data ONTAP 8.3.x

Puoi eseguire l'aggiornamento direttamente a ONTAP 9.1, quindi eseguire l'aggiornamento alle versioni successive.

Dalle release di Data ONTAP precedenti alla 8.3.x, inclusa la versione 8.2.x.

È necessario prima eseguire l'aggiornamento a Data ONTAP 8.3.x, quindi eseguire l'aggiornamento a ONTAP 9.1, quindi eseguire l'aggiornamento alle versioni successive.

Pianifica l'upgrade con Upgrade Advisor

Il servizio Upgrade Advisor in "Consulente digitale Active IQ" fornisce informazioni utili per pianificare l'upgrade e ridurre al minimo l'incertezza e i rischi.

Active IQ identifica i problemi dell'ambiente che possono essere risolti eseguendo l'aggiornamento a una versione più recente di ONTAP. Il servizio preparazione aggiornamento ti aiuta a pianificare un aggiornamento corretto e fornisce un report dei problemi che potresti dover essere a conoscenza della versione di ONTAP a cui stai eseguendo l'aggiornamento.

> Per Active IQ è richiesto un contratto SupportEdge attivo.

1. "Avviare Active IQ"
2. Esaminare il riepilogo dello stato di salute di Active IQ per valutare lo stato di salute del cluster.
3. Esaminare il percorso di aggiornamento consigliato e generare il piano di aggiornamento.

Informazioni correlate

"Servizi SupportEdge"

Upgrade senza Upgrade Advisor

Pianifica l'upgrade senza Upgrade Advisor

È consigliabile utilizzare Upgrade Advisor in "Active IQ" per pianificare l'aggiornamento. Se non si dispone di un'opzione attiva "SupportEdge" Contratto per Active IQ, devi eseguire i necessari controlli di pre-upgrade e creare il tuo piano di upgrade.

Quanto tempo richiede l'aggiornamento?

È necessario pianificare almeno 30 minuti per completare le fasi preparatorie, 60 minuti per aggiornare ogni coppia ha e almeno 30 minuti per completare le fasi successive all'aggiornamento.

> Se si utilizza NetApp Encryption con un server di gestione delle chiavi esterno e il protocollo KMIP (Key Management Interoperability Protocol), l'aggiornamento di ciascuna coppia ha dovrebbe essere superiore a un'ora.

Le nostre linee guida sulla durata dell'upgrade si basano su configurazioni e carichi di lavoro tipici. È possibile utilizzare queste linee guida per stimare il tempo necessario per eseguire un aggiornamento senza interruzioni nel proprio ambiente. Tuttavia, la durata effettiva del processo di aggiornamento dipende dal singolo ambiente e dal numero di nodi.

Risorse da leggere prima dell'aggiornamento

Se non si utilizza "Active IQ" Upgrade Advisor, prima di aggiornare il software ONTAP, è necessario rivedere alcune risorse NetApp. Queste risorse consentono di comprendere i problemi da risolvere, il nuovo comportamento del sistema nella release di destinazione e confermare il supporto hardware.

1. Consultare le *Note di rilascio* per la release di destinazione.

"Note sulla versione di ONTAP 9"

La sezione “attenzione importante” descrive i potenziali problemi che è necessario conoscere prima di eseguire l’aggiornamento alla nuova release. Le sezioni “funzioni nuove e modificate” e “problemi e limitazioni noti” descrivono il nuovo comportamento del sistema dopo l’aggiornamento alla nuova release.

2. Verificare che la piattaforma hardware, il cluster e gli switch di gestione siano supportati nella release di destinazione.

   È possibile eseguire l’aggiornamento in uno stato transitorio, ma in ultima analisi le versioni del software NX-OS (switch di rete cluster), IOS (switch di rete di gestione) e del file di configurazione di riferimento (RCF) devono essere compatibili con la versione di ONTAP alla quale si esegue l’aggiornamento.

   "NetApp Hardware Universe"

3. Verificare che gli switch IP MetroCluster siano supportati nella versione di destinazione.

   "Tool di matrice di interoperabilità NetApp"

4. Se il cluster e gli switch di gestione non dispongono delle versioni software minime per la release ONTAP di destinazione, eseguire l’aggiornamento alle versioni software supportate.
   - "Download NetApp: Switch cluster Broadcom"
   - "Download NetApp: Switch Ethernet Cisco"
   - "Download NetApp: Switch cluster NetApp"
5. Se il cluster è configurato per LA SAN, verificare che la configurazione DELLA SAN sia completamente supportata.

   Tutti i componenti SAN, inclusi la versione del software ONTAP di destinazione, il sistema operativo host e le patch, il software delle utility host richiesto, il software di multipathing, i driver e il firmware dell’adattatore, devono essere supportati.

   "Tool di matrice di interoperabilità NetApp"

6. Se si sta passando dalla modalità 7 utilizzando lo strumento di transizione 7-Mode, verificare che lo strumento supporti la transizione alla versione di ONTAP alla quale si sta eseguendo l’aggiornamento.

   Tutti i progetti nello strumento devono essere in stato completato o interrotto prima di aggiornare lo strumento di transizione 7-Mode che supporta la versione di ONTAP alla quale si sta eseguendo l’aggiornamento.

   "Installazione e amministrazione dello strumento di transizione 7-Mode"

Cosa è necessario verificare prima di eseguire l’aggiornamento senza Upgrade Advisor?

Cosa verificare prima dell’aggiornamento

Se non si utilizza "Active IQ" Upgrade Advisor per pianificare l’upgrade, è necessario verificare i limiti di aggiornamento del cluster e l’attività del cluster prima di eseguire l’aggiornamento.

Verificare i limiti di aggiornamento del cluster

Se non si utilizza "Active IQ" Upgrade Advisor, è necessario verificare che il cluster non superi i limiti di sistema della piattaforma. LA SAN prevede inoltre limiti da verificare oltre ai limiti di sistema della piattaforma.

1. Verificare che il cluster non superi i limiti di sistema per la piattaforma.

   "NetApp Hardware Universe"

2. Se il cluster è configurato per LA SAN, verificare che non superi i limiti di configurazione per FC, FCoE e iSCSI.

   "NetApp Hardware Universe"

3. Determinare l'utilizzo di CPU e dischi: `node run -node node_name -command sysstat -c 10 -x 3`

   È necessario monitorare l'utilizzo di CPU e dischi per 30 secondi. I valori nelle colonne **CPU** e **Disk Util** non devono superare il 50% per tutte le 10 misurazioni riportate. Nessun carico aggiuntivo deve essere aggiunto al cluster fino al completamento dell'aggiornamento. NOTA: L'utilizzo della CPU e del disco può variare in diversi momenti dell'ambiente. Pertanto, si consiglia di controllare l'utilizzo di CPU e disco durante il periodo di tempo previsto per l'aggiornamento.

Verificare l'attività corrente del cluster

Se non si utilizza "Active IQ" Upgrade Advisor, prima di eseguire l'aggiornamento, è necessario verificare manualmente che non siano in esecuzione processi e che le sessioni CIFS che non sono continuamente disponibili siano terminate.

Verificare che non siano in esecuzione lavori

Prima di aggiornare il software ONTAP, è necessario verificare lo stato dei processi del cluster. Se sono presenti processi di aggregato, volume, NDMP (dump o ripristino) o Snapshot (ad esempio creazione, eliminazione, spostamento, modifica, replica, e montare i job) in esecuzione o in coda, è necessario consentire il completamento dei job o interrompere le voci in coda.

1. Esaminare l'elenco di tutti i processi di aggregato, volume o Snapshot in esecuzione o in coda: `job show`

```
cluster1::> job show
                            Owning
Job ID Name                 Vserver    Node           State
------ -------------------- ---------- -------------- ----------
8629   Vol Reaper           cluster1   -              Queued
       Description: Vol Reaper Job
8630   Certificate Expiry Check
                            cluster1   -              Queued
       Description: Certificate Expiry Check
.
.
.
```

2. In caso di lavori in esecuzione, attendere che vengano completati correttamente.
3. Eliminare i processi di copia Snapshot, volume o aggregato in coda: `job delete -id job_id`

```
cluster1::> job delete -id 8629
```

4. Verificare che nessun processo di aggregazione, volume o Snapshot sia in esecuzione o in coda: `job show`

   In questo esempio, tutti i processi in esecuzione e in coda sono stati eliminati:

```
cluster1::> job show
                            Owning
Job ID Name                 Vserver    Node           State
------ -------------------- ---------- -------------- ----------
9944   SnapMirrorDaemon_7_2147484678
                            cluster1   node1          Dormant
       Description: Snapmirror Daemon for 7_2147484678
18377  SnapMirror Service Job
                            cluster1   node0          Dormant
       Description: SnapMirror Service Job
2 entries were displayed
```

Identificazione delle sessioni CIFS attive che devono essere terminate

Prima di aggiornare il software ONTAP, è necessario identificare e terminare correttamente le sessioni CIFS che non sono continuamente disponibili.

Le condivisioni CIFS continuamente disponibili, a cui accedono i client Hyper-V o Microsoft SQL Server utilizzando il protocollo SMB 3.0, non devono essere interrotte prima dell'aggiornamento.

1. Identificare eventuali sessioni CIFS stabilite che non sono continuamente disponibili: `vserver cifs`

`session show -continuously-available Yes -instance`

Questo comando visualizza informazioni dettagliate sulle sessioni CIFS che non hanno disponibilità continua. Prima di procedere con l'aggiornamento di ONTAP, è necessario interrommarli.

```
cluster1::> vserver cifs session show -continuously-available Yes
-instance

                        Node: node1
                     Vserver: vs1
                  Session ID: 1
               Connection ID: 4160072788
Incoming Data LIF IP Address: 198.51.100.5
      Workstation IP address: 203.0.113.20
    Authentication Mechanism: NTLMv2
                Windows User: CIFSLAB\user1
                   UNIX User: nobody
                 Open Shares: 1
                  Open Files: 2
                  Open Other: 0
              Connected Time: 8m 39s
                   Idle Time: 7m 45s
            Protocol Version: SMB2_1
      Continuously Available: No
1 entry was displayed.
```

2. Se necessario, identificare i file aperti per ogni sessione CIFS identificata: `vserver cifs session file show -session-id session_ID`

```
cluster1::> vserver cifs session file show -session-id 1

Node:       node1
Vserver:    vs1
Connection: 4160072788
Session:    1
File    File      Open Hosting
Continuously
ID      Type      Mode Volume          Share                 Available
------- --------- ---- --------------- ---------------------
------------
1       Regular   rw   vol10           homedirshare          No
Path: \TestDocument.docx
2       Regular   rw   vol10           homedirshare          No
Path: \file1.txt
2 entries were displayed.
```

Informazioni correlate

Considerazioni per i protocolli orientati alla sessione

Cosa è necessario verificare prima di eseguire l'aggiornamento con o senza Upgrade Advisor?

Cosa controllare prima dell'aggiornamento

Anche se si utilizza "Active IQ" Upgrade Advisor per pianificare l'aggiornamento, è necessario eseguire diversi controlli preliminari prima di eseguire l'aggiornamento per verificare lo stato del cluster, lo stato dello storage, la configurazione e molto altro ancora.

Verificare lo stato del cluster

Prima di aggiornare un cluster, è necessario verificare che i nodi siano integri e idonei a partecipare al cluster e che il cluster sia in quorum.

1. Verificare che i nodi del cluster siano online e idonei a partecipare al cluster: `cluster show`

   ```
   cluster1::> cluster show
   Node                  Health  Eligibility
   --------------------- ------- ------------
   node0                 true    true
   node1                 true    true
   ```

   Se un nodo non è integro o non è idoneo, controllare i registri EMS per verificare la presenza di errori e intraprendere un'azione correttiva.

2. Se si opera in un ambiente SAN, verificare che ciascun nodo si trovi in un quorum SAN: `event log show -severity informational -message-name scsiblade.*`

   Il messaggio di evento scsiblade più recente per ciascun nodo dovrebbe indicare che il blade scsi è in quorum.

   ```
   cluster1::*> event log show  -severity informational -message-name
   scsiblade.*
   Time             Node       Severity       Event
   ---------------  ---------- -------------- ---------------------------
   MM/DD/YYYY TIME  node0      INFORMATIONAL  scsiblade.in.quorum: The
   scsi-blade ...
   MM/DD/YYYY TIME  node1      INFORMATIONAL  scsiblade.in.quorum: The
   scsi-blade ...
   ```

Informazioni correlate

"Amministrazione del sistema"

Verificare lo stato dello storage

Prima e dopo l'aggiornamento di un cluster, è necessario verificare lo stato di dischi, aggregati e volumi.

1. Verificare lo stato del disco:

Per verificare la presenza di…	Eseguire questa operazione…
Dischi rotti	a. Visualizzare eventuali dischi rotti: `storage disk show -state broken` b. Rimuovere o sostituire eventuali dischi rotti.
Dischi in fase di manutenzione o ricostruzione	a. Visualizzare i dischi in stato di manutenzione, in sospeso o di ricostruzione: `storage disk show -state maintenance
pending	reconstructing` .. Prima di procedere, attendere il completamento dell'operazione di manutenzione o ricostruzione.

2. Verificare che tutti gli aggregati siano online visualizzando lo stato: `storage aggregate show -state !online`Questo comando visualizza gli aggregati *non* online. Tutti gli aggregati devono essere online prima e dopo l'esecuzione di un aggiornamento o di una revisione importante.

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
There are no entries matching your query.
```

3. Verificare che tutti i volumi siano online visualizzando tutti i volumi *non* online: `volume show -state !online`Tutti i volumi devono essere online prima e dopo l'esecuzione di un aggiornamento o di una revisione importante.

```
cluster1::> volume show -state !online
There are no entries matching your query.
```

4. Verificare che non vi siano volumi incoerenti: `volume show -is-inconsistent true`Consultare l'articolo della Knowledge base "Volume che mostra WAFL incoerente" su come affrontare i volumi incoerenti.

Informazioni correlate

"Gestione dello storage logico"

Riavviare SP o BMC per preparare l'aggiornamento del firmware

Non è necessario aggiornare manualmente il firmware prima di un aggiornamento ONTAP. Il firmware del cluster viene incluso nel pacchetto di aggiornamento ONTAP e viene copiato nel dispositivo di boot di ciascun nodo. Il nuovo firmware viene quindi

installato come parte del processo di aggiornamento.

Il firmware per i seguenti componenti viene aggiornato automaticamente se la versione del cluster è precedente a quella del firmware fornito con il pacchetto di aggiornamento ONTAP:

- BIOS/CARICATORE
- Service Processor (SP) o Baseboard Management Controller (BMC)
- Shelf di storage
- Disco
- Flash cache

Per prepararsi a un aggiornamento senza problemi, è necessario riavviare il SP o il BMC prima dell'inizio dell'aggiornamento.

Fase

1. Riavviare il SP o BMC prima dell'aggiornamento: `system service-processor reboot-sp -node node_name`

Se lo si desidera, è anche possibile "aggiornare il firmware manualmente" Tra un aggiornamento e l'altro di ONTAP. Se si dispone di Active IQ, è possibile "Consente di visualizzare l'elenco delle versioni firmware attualmente incluse nell'immagine ONTAP".

Le versioni aggiornate del firmware sono disponibili come segue:

- "Firmware di sistema (BIOS, BMC, SP)"
- "Firmware dello shelf"
- "Firmware della cache flash e del disco"

Verificare la configurazione del routing SVM

Si consiglia di configurare un percorso predefinito per una SVM. Per evitare interruzioni, assicurarsi che il percorso predefinito sia in grado di raggiungere qualsiasi indirizzo di rete non raggiungibile da un percorso più specifico. Per ulteriori informazioni, vedere "SU134: L'accesso alla rete potrebbe essere interrotto da una configurazione di routing errata in Clustered ONTAP".

La tabella di routing per una SVM determina il percorso di rete utilizzato dalla SVM per comunicare con una destinazione. È importante comprendere il funzionamento delle tabelle di routing in modo da prevenire i problemi di rete prima che si verifichino.

Le regole di routing sono le seguenti:

- ONTAP instrada il traffico sul percorso più specifico disponibile.
- ONTAP instrada il traffico su un percorso di gateway predefinito (con 0 bit di netmask) come ultima risorsa, quando non sono disponibili percorsi più specifici.

Nel caso di percorsi con la stessa destinazione, netmask e metrica, non vi è alcuna garanzia che il sistema utilizzi lo stesso percorso dopo un riavvio o un aggiornamento. Questo è un problema soprattutto se sono stati configurati più percorsi predefiniti.

Verifica della configurazione di failover LIF

Prima di eseguire un aggiornamento, è necessario verificare che i criteri di failover e i gruppi di failover siano configurati correttamente.

> Durante il processo di aggiornamento, i LIF vengono migrati in base al metodo di aggiornamento. A seconda del metodo di aggiornamento, il criterio di failover LIF potrebbe non essere utilizzato.

Se nel cluster sono presenti 8 o più nodi, l'aggiornamento automatico viene eseguito utilizzando il metodo batch. Il metodo di aggiornamento in batch prevede la suddivisione del cluster in batch di upgrade multipli, l'aggiornamento del set di nodi nel primo batch, l'aggiornamento dei partner ad alta disponibilità (ha) e la ripetizione del processo per i batch rimanenti. In ONTAP 9.7 e versioni precedenti, se viene utilizzato il metodo batch, i file LIF vengono migrati al partner ha del nodo da aggiornare. In ONTAP 9.8 e versioni successive, se viene utilizzato il metodo batch, i file LIF vengono migrati nell'altro gruppo batch.

Se nel cluster sono presenti meno di 8 nodi, l'aggiornamento automatico viene eseguito utilizzando il metodo a rotazione. Il metodo di aggiornamento in sequenza prevede l'avvio di un'operazione di failover su ciascun nodo di una coppia ha, l'aggiornamento del nodo "guasto", l'avvio del giveback e la ripetizione del processo per ogni coppia ha nel cluster. Se viene utilizzato il metodo rolling, i LIF vengono migrati nel nodo di destinazione del failover come definito dal criterio di failover LIF.

1. Visualizzare la policy di failover per ciascun LIF di dati:

Se la versione di ONTAP è…	Utilizzare questo comando
9.6 o versione successiva	`network interface show -service-policy *data* -failover`
9.5 o versioni precedenti	`network interface show -role data -failover`

   Questo esempio mostra la configurazione di failover predefinita per un cluster a due nodi con due LIF di dati:

```
cluster1::> network interface show -role data -failover
         Logical         Home                  Failover        Failover
Vserver  Interface       Node:Port             Policy          Group
-------- --------------- --------------------- ---------------
---------------
vs0
         lif0            node0:e0b             nextavail       system-
defined
                         Failover Targets: node0:e0b, node0:e0c,
                                           node0:e0d, node0:e0e,
                                           node0:e0f, node1:e0b,
                                           node1:e0c, node1:e0d,
                                           node1:e0e, node1:e0f
vs1
         lif1            node1:e0b             nextavail       system-
defined
                         Failover Targets: node1:e0b, node1:e0c,
                                           node1:e0d, node1:e0e,
                                           node1:e0f, node0:e0b,
                                           node0:e0c, node0:e0d,
                                           node0:e0e, node0:e0f
```

Il campo **failover targets** (destinazioni di failover) mostra un elenco con priorità di destinazioni di failover per ciascun LIF. Ad esempio, se lif0 esegue il failover dalla porta home (e0b su node0), tenta per primi di eseguire il failover sulla porta e0c su node0. Se lif0 non riesce a eseguire il failover su e0c, tenta di eseguire il failover sulla porta e0d su node0 e così via.

2. Se il criterio di failover è impostato su Disabled (disattivato) per le LIF diverse DALLE LIF SAN, utilizzare il comando di modifica dell'interfaccia di rete per abilitare il failover.
3. Per ogni LIF, verificare che il campo **failover targets** includa le porte dati di un nodo diverso che rimarranno in funzione durante l'aggiornamento del nodo principale LIF.

   È possibile utilizzare `network interface failover-groups modify` comando per aggiungere una destinazione di failover al gruppo di failover.

   Esempio

   ```
   network interface failover-groups modify -vserver vs0 -failover-group
   fg1 -targets sti8-vsim-ucs572q:e0d,sti8-vsim-ucs572r:e0d
   ```

Informazioni correlate

"Gestione di rete e LIF"

Verificare lo stato

Prima di eseguire l'aggiornamento, verificare quanto segue:

- Stato coppia HA
- Stato LDAP (per ONTAP 9.2 o versioni successive)
- Stato del server DNS (per ONTAP 9.2 o versione successiva),
- Stato dello storage e del networking (per configurazioni MetroCluster)

Verifica dello stato ha

Prima di eseguire un aggiornamento senza interruzioni, è necessario verificare che il failover dello storage sia attivato per ogni coppia ha. Se il cluster è costituito da due soli nodi, è necessario verificare che l'ha del cluster sia attivato.

Non è necessario verificare lo stato di ha se si prevede di eseguire un aggiornamento disgregativo, perché questo metodo di aggiornamento non richiede il failover dello storage.

1. Verificare che il failover dello storage sia attivato e possibile per ogni coppia ha: `storage failover show`

   Questo esempio mostra che il failover dello storage è abilitato e possibile su node0 e node1:

   ```
   cluster1::> storage failover show
                                Takeover
   Node           Partner        Possible State
   -------------- -------------- --------
   ------------------------------------
   node0          node1          true     Connected to node1
   node1          node0          true     Connected to node0
   2 entries were displayed.
   ```

   Se necessario, è possibile attivare il failover dello storage utilizzando il comando di modifica del failover dello storage.

2. Se il cluster è costituito da due soli nodi (una singola coppia ha), verificare che il cluster ha sia configurato: `cluster ha show`

   Questo esempio mostra che il cluster ha è configurato:

   ```
   cluster1::> cluster ha show
   High Availability Configured: true
   ```

   Se necessario, è possibile attivare il cluster ha utilizzando il comando cluster ha modify.

Verifica dello stato LDAP (ONTAP 9.2 e versioni successive)

A partire da ONTAP 9.2, se LDAP viene utilizzato dalle macchine virtuali di storage (SVM), è necessario disporre di una connessione LDAP stabilita per eseguire un aggiornamento senza interruzioni. Verificare la connessione LDAP prima di iniziare l'aggiornamento.

L'attività non si applica se si esegue l'aggiornamento da ONTAP 9.1 o versioni precedenti.

1. Controllare lo stato LDAP: `ldap check -vserver vserver_name`
2. Se lo stato LDAP non è attivo, modificarlo: `ldap client modify -client-config LDAP_client -ldap-servers ip_address`
3. Verificare che lo stato LDAP sia attivo: `ldap check -vserver vserver_name`

Verifica dello stato del server DNS (ONTAP 9.2 e versioni successive)

A partire da ONTAP 9.2 e versioni successive, verificare lo stato del server DNS prima e dopo l'esecuzione di un aggiornamento senza interruzioni.

L'attività non si applica se si esegue l'aggiornamento da ONTAP 9.1 o versioni precedenti.

1. Controllare lo stato dei server DNS: `dns check -vserver vserver_name`

   Uno stato attivo indica che il servizio è in esecuzione. Uno stato inattivo indica che il servizio non è in esecuzione.

2. Se il server DNS non è attivo, modificarlo: `dns modify -vserver vserver_name -domains domain_name -name-servers name_server_ipaddress`
3. Verificare che lo stato del server DNS sia attivo.

Prima di eseguire l'aggiornamento, verificare che tutte le LIFS siano presenti sulle porte domestiche

Durante un riavvio, alcune LIF potrebbero essere state migrate alle porte di failover assegnate. Prima e dopo l'aggiornamento di un cluster, è necessario abilitare e ripristinare le LIF non presenti nelle porte domestiche.

Il comando di revert dell'interfaccia di rete riporta un LIF che non si trova attualmente sulla porta home alla porta home, a condizione che la porta home sia operativa. Quando viene creata la LIF, viene specificata la porta home di LIF; è possibile determinare la porta home di una LIF utilizzando il comando show dell'interfaccia di rete.

1. Visualizzare lo stato di tutti i LIF: `network interface show`

   Questo esempio mostra lo stato di tutte le LIF per una macchina virtuale di storage (SVM).

```
cluster1::> network interface show -vserver vs0
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001    down/down  192.0.2.120/24     node0         e0e
true
            data002    down/down  192.0.2.121/24     node0         e0f
true
            data003    down/down  192.0.2.122/24     node0         e2a
true
            data004    down/down  192.0.2.123/24     node0         e2b
true
            data005    down/down  192.0.2.124/24     node0         e0e
false
            data006    down/down  192.0.2.125/24     node0         e0f
false
            data007    down/down  192.0.2.126/24     node0         e2a
false
            data008    down/down  192.0.2.127/24     node0         e2b
false
8 entries were displayed.
```

Se viene visualizzato un LIF con lo stato Status Admin (Amministratore stato) su Down (inattivo) o con lo stato is home (iniziale) su false, passare alla fase successiva.

2. Abilitare le LIF dei dati: `network interface modify {-role data} -status-admin up`

```
cluster1::> network interface modify {-role data} -status-admin up
8 entries were modified.
```

3. Ripristinare le LIF alle porte home: `network interface revert *`

   Questo comando ripristina tutte le LIF alle porte home.

```
cluster1::> network interface revert *
8 entries were acted on.
```

4. Verificare che tutte le LIF si trovino nelle porte home: `network interface show`

   Questo esempio mostra che tutte le LIF per SVM vs0 si trovano sulle porte home.

```
cluster1::> network interface show -vserver vs0
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001      up/up    192.0.2.120/24     node0         e0e
true
            data002      up/up    192.0.2.121/24     node0         e0f
true
            data003      up/up    192.0.2.122/24     node0         e2a
true
            data004      up/up    192.0.2.123/24     node0         e2b
true
            data005      up/up    192.0.2.124/24     node1         e0e
true
            data006      up/up    192.0.2.125/24     node1         e0f
true
            data007      up/up    192.0.2.126/24     node1         e2a
true
            data008      up/up    192.0.2.127/24     node1         e2b
true
8 entries were displayed.
```

Utilizzare Active IQ Config Advisor per verificare l'assenza di errori di configurazione comuni

Prima di eseguire l'aggiornamento, è possibile utilizzare lo strumento Active IQ Config Advisor per verificare la presenza di errori di configurazione comuni.

Active IQ Config Advisor è uno strumento per la convalida della configurazione e il controllo dello stato di salute per i sistemi NetApp. Questo tool può essere implementato in siti sicuri e non sicuri per la raccolta di dati e l'analisi del sistema.

> Il supporto per Active IQ Config Advisor è limitato ed è disponibile solo online.

1. Accedere al NetApp Support Site, quindi fare clic su **TOOLS** > **Tools** (STRUMENTI).
2. In **Active IQ Config Advisor**, fare clic su "Scarica l'app".
3. Scaricare, installare ed eseguire Active IQ Config Advisor seguendo le istruzioni riportate nella pagina Web.
4. Dopo aver eseguito Active IQ Config Advisor, esaminare l'output dello strumento e seguire i consigli forniti per risolvere eventuali problemi rilevati dallo strumento.

Considerazioni particolari

Controlli pre-upgrade

A seconda dell'ambiente in uso, è necessario prendere in considerazione alcuni fattori prima di iniziare l'aggiornamento. Per iniziare, consulta la tabella riportata di seguito per scoprire le considerazioni speciali da prendere in considerazione.

Chiedetevi…	Se la risposta è sì, eseguire questa operazione…
Si dispone di un cluster a versione mista?	Verificare i requisiti di versione mista
Si dispone di una configurazione SAN?	Verificare la configurazione DELLA SAN
Si dispone di una configurazione MetroCluster?	• Verifica dei requisiti di aggiornamento specifici per le configurazioni MetroCluster • Verificare lo stato dello storage e della rete
I nodi del cluster utilizzano la partizione dei dati root e la partizione dei dati root?	Esaminare le considerazioni sull'aggiornamento per la partizione dei dati root e dei dati root
Sono presenti volumi e aggregati deduplicati?	Verificare di disporre di spazio libero sufficiente per i volumi e gli aggregati deduplicati
Il cluster esegue SnapMirror?	• Verifica dei requisiti di aggiornamento per SnapMirror • Preparare le relazioni con SnapMirror per l'aggiornamento
Il cluster esegue SnapLock?	Esaminare le considerazioni sull'aggiornamento per SnapLock
Si esegue l'aggiornamento da ONTAP 8.3 e si dispone di mirror per la condivisione del carico?	Preparare tutti i mirror di condivisione del carico per l'aggiornamento
Utilizzo NetApp Storage Encryption con server di gestione delle chiavi esterni?	Eliminare le connessioni esistenti al server di gestione delle chiavi
I netgroup sono caricati nelle SVM?	Vefiry che il file netgroup sia presente su ogni nodo
I client LDAP utilizzano SSLv3?	Configurare i client LDAP per l'utilizzo di TLS
Si utilizzano protocolli orientati alla sessione?	Esaminare le considerazioni relative ai protocolli orientati alla sessione
La modalità SSL FIPS è abilitata su un cluster in cui gli account amministratore autenticano con una chiave pubblica SSH?	Verifica dei requisiti per le chiavi pubbliche SSH
Si esegue l'aggiornamento a ONTAP 9.12.1 o versione successiva e si dispone di relazioni di tipo DP?	"Converti le relazioni di tipo DP esistenti in XDP"

Requisiti di versione mista

A partire da ONTAP 9.3, per impostazione predefinita, non è possibile aggiungere nuovi

nodi al cluster che eseguono una versione di ONTAP diversa dalla versione in esecuzione sui nodi esistenti.

Se si prevede di aggiungere nuovi nodi al cluster che eseguono una versione di ONTAP successiva ai nodi del cluster esistente, è necessario aggiornare prima i nodi del cluster alla versione successiva, quindi aggiungere i nuovi nodi.

I cluster di versioni miste non sono consigliati, ma in alcuni casi potrebbe essere necessario inserire temporaneamente uno stato di versione mista. Ad esempio, se si esegue l'aggiornamento a una versione successiva di ONTAP non supportata su alcuni nodi del cluster esistente, è necessario immettere uno stato di versione mista. In questo caso, è necessario aggiornare i nodi che supportano la versione successiva di ONTAP, quindi rimuovere i nodi che non supportano la versione di ONTAP a cui si sta eseguendo l'aggiornamento utilizzando il seguente comando:

Versione di ONTAP	Comando
ONTAP 9.3	`cluster unjoin -skip-last-low-version -node-check`
ONATP 9.4 e versioni successive	`cluster remove-node -skip-last-low -version-node-check`

Potrebbe anche essere necessario immettere uno stato di versione misto per un aggiornamento tecnico o un aggiornamento interrotto. In questi casi, è possibile eseguire l'override del comportamento predefinito di ONTAP e aggiungere nodi di una versione diversa utilizzando `cluster add-node -allow-mixed -version-join` advanced privilege command.

Quando si deve entrare in uno stato di versione mista, è necessario completare l'aggiornamento il più rapidamente possibile. Una coppia ha non deve eseguire una versione di ONTAP da una release diversa da altre coppie ha nel cluster per più di sette giorni. Per un corretto funzionamento del cluster, il periodo in cui il cluster si trova in uno stato di versione mista deve essere il più breve possibile.

Quando il cluster si trova in uno stato di versione mista, non inserire alcun comando che alteri l'operazione o la configurazione del cluster, a meno che non sia necessario per soddisfare i requisiti di aggiornamento.

Verifica della configurazione DELLA SAN

L'aggiornamento in un ambiente SAN cambia i percorsi diretti. Pertanto, prima di eseguire un aggiornamento, è necessario verificare che ciascun host sia configurato con il numero corretto di percorsi diretti e indiretti e che ciascun host sia connesso alle LIF corrette.

1. Su ciascun host, verificare che sia configurato un numero sufficiente di percorsi diretti e indiretti e che ciascun percorso sia attivo.

   Ciascun host deve disporre di un percorso per ciascun nodo del cluster.

2. Verificare che ciascun host sia connesso a una LIF su ciascun nodo.

   È necessario registrare l'elenco degli iniziatori per il confronto dopo l'aggiornamento.

Per…	Inserisci…
ISCSI	`iscsi initiator show -fields igroup,initiator-name,tpgroup`
FC	`fcp initiator show -fields igroup,wwpn,lif`

Configurazioni MetroCluster

Requisiti di upgrade per le configurazioni MetroCluster

Se è necessario aggiornare una configurazione MetroCluster, è necessario conoscere alcuni requisiti importanti.

Metodi richiesti per eseguire aggiornamenti importanti e minori delle configurazioni MetroCluster

Gli aggiornamenti delle patch alle configurazioni MetroCluster possono essere eseguiti con la procedura di aggiornamento automatico senza interruzioni (NDU).

A partire da ONTAP 9.3, è possibile eseguire importanti aggiornamenti alle configurazioni MetroCluster con la procedura di aggiornamento automatico senza interruzioni (NDU). Sui sistemi che eseguono ONTAP 9.2 o versioni precedenti, è necessario eseguire importanti aggiornamenti alle configurazioni MetroCluster con la procedura NDU specifica per le configurazioni MetroCluster.

Requisiti generali

- Entrambi i cluster devono eseguire la stessa versione di ONTAP.

  È possibile verificare la versione di ONTAP utilizzando il comando version.

- La configurazione MetroCluster deve essere in modalità normale o switchover.

  L'upgrade in modalità switchover è supportato solo in aggiornamenti di patch minori.

- Per tutte le configurazioni, ad eccezione dei cluster a due nodi, è possibile aggiornare entrambi i cluster senza interruzioni allo stesso tempo.

  Per un upgrade senza interruzioni in cluster a due nodi, i cluster devono essere aggiornati un nodo alla volta.

- Gli aggregati in entrambi i cluster non devono trovarsi nello stato RAID di risyncing.

  Durante la riparazione MetroCluster, gli aggregati mirrorati vengono risincronizzati. È possibile verificare se la configurazione MetroCluster si trova in questo stato utilizzando `storage aggregate plex show -in-progress true` comando. Se vengono sincronizzati degli aggregati, non eseguire un aggiornamento fino al completamento della risincronizzazione.

- Le operazioni di switchover negoziate non avranno esito positivo durante l'aggiornamento.

  Per evitare problemi con le operazioni di upgrade o revert, non tentare uno switchover non pianificato durante un'operazione di upgrade o revert, a meno che tutti i nodi su entrambi i cluster non eseguano la

stessa versione di ONTAP.

Requisiti di configurazione per il normale funzionamento

- I LIF SVM di origine devono essere attivi e posizionati sui nodi domestici.

  Non è necessario che le LIF dei dati per le SVM di destinazione siano attive o che si trovino sui propri nodi domestici.

- Tutti gli aggregati del sito locale devono essere online.
- Tutti i volumi root e di dati di proprietà delle SVM del cluster locale devono essere online.

Requisiti di configurazione per lo switchover

- Tutti i LIF devono essere attivi e posizionati sui propri nodi domestici.
- Tutti gli aggregati devono essere online, ad eccezione degli aggregati root del sito DR.

  Gli aggregati root del sito DR sono offline durante alcune fasi di switchover.

- Tutti i volumi devono essere online.

Informazioni correlate

"Verifica dello stato di rete e storage per le configurazioni MetroCluster"

Verificare lo stato dello storage e della rete per le configurazioni MetroCluster

Prima di eseguire un aggiornamento in una configurazione MetroCluster, è necessario verificare lo stato delle LIF, degli aggregati e dei volumi per ciascun cluster.

1. Verificare lo stato LIF: `network interface show`

   Durante il normale funzionamento, le LIF per le SVM di origine devono avere uno stato di amministrazione up e trovarsi sui nodi home. Non è necessario che le LIF per le SVM di destinazione siano attive o localizzate sui propri nodi domestici. Nello switchover, tutte le LIF hanno uno stato di amministrazione su, ma non devono essere collocate nei propri nodi domestici.

```
cluster1::> network interface show
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            cluster1-a1_clus1
                         up/up    192.0.2.1/24       cluster1-01
                                                                   e2a
true
            cluster1-a1_clus2
                         up/up    192.0.2.2/24       cluster1-01
                                                                   e2b
true


cluster1-01
            clus_mgmt    up/up    198.51.100.1/24    cluster1-01
                                                                   e3a
true
            cluster1-a1_inet4_intercluster1
                         up/up    198.51.100.2/24    cluster1-01
                                                                   e3c
true
            ...

27 entries were displayed.
```

2. Verificare lo stato degli aggregati: `storage aggregate show -state !online`

   Questo comando visualizza tutti gli aggregati *non* online. Durante il normale funzionamento, tutti gli aggregati situati nel sito locale devono essere online. Tuttavia, se la configurazione MetroCluster è in switchover, gli aggregati root del sito di disaster recovery possono essere offline.

   Questo esempio mostra un cluster in funzionamento normale:

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
There are no entries matching your query.
```

   Questo esempio mostra un cluster nello switchover, in cui gli aggregati root del sito di disaster recovery sono offline:

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
aggr0_b1
                0B        0B    0% offline      0 cluster2-01
raid_dp,

mirror

degraded
aggr0_b2
                0B        0B    0% offline      0 cluster2-02
raid_dp,

mirror

degraded
2 entries were displayed.
```

3. Verificare lo stato dei volumi: `volume show -state !online`

   Questo comando visualizza tutti i volumi *non* online.

   Se la configurazione MetroCluster è in funzione normale (non è in stato di switchover), l'output dovrebbe mostrare tutti i volumi di proprietà delle SVM secondarie del cluster (quelli con il nome SVM aggiunto con "-mc").

   Questi volumi vengono online solo in caso di switchover.

   Questo esempio mostra un cluster in condizioni di funzionamento normale, in cui i volumi del sito di disaster recovery non sono online.

```
cluster1::> volume show -state !online
  (volume show)
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vs2-mc    vol1         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    root_vs2     aggr0_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol2         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol3         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol4         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
5 entries were displayed.
```

4. Verificare che non vi siano volumi incoerenti: `volume show -is-inconsistent true`

   Se vengono restituiti volumi incoerenti, è necessario contattare il supporto NetApp prima di procedere con l'aggiornamento.

Informazioni correlate

Requisiti di upgrade per le configurazioni MetroCluster

Considerazioni sull'upgrade per la partizione dei dati root e la partizione dei dati root

La partizione dei dati root e la partizione dei dati root sono supportate per alcuni modelli di piattaforma e configurazioni. Questa funzionalità di partizione viene attivata durante l'inizializzazione del sistema e non può essere applicata agli aggregati esistenti.

Per informazioni sulla migrazione dei dati in un nodo configurato per la partizione dei dati root o per la partizione dei dati root, contattare il proprio account team o l'organizzazione partner.

Informazioni correlate

"Concetti di ONTAP"

Verificare che i volumi deduplicati e gli aggregati contengano spazio libero sufficiente

Prima di aggiornare ONTAP, è necessario verificare che tutti i volumi deduplicati e gli aggregati che li contengono dispongano di spazio libero sufficiente per i metadati di deduplica. Se lo spazio libero è insufficiente, la deduplica verrà disattivata al termine dell'aggiornamento di ONTAP.

Ogni volume deduplicato deve contenere almeno il 4% di spazio libero. Ogni aggregato che contiene un volume deduplicato deve contenere almeno il 3% di spazio libero.

1. Determinare i volumi deduplicati: `volume efficiency show`
2. Determinare lo spazio libero disponibile su ciascun volume identificato: `vol show -vserver Vserver_name -volume volume_name -fields volume, size, used, available, percent-used, junction-path`

   Ogni volume deduplicato non deve contenere più del 96% di capacità utilizzata. Se necessario, è possibile aumentare le dimensioni dei volumi che superano questa capacità.

   "Gestione dello storage logico"

   In questo esempio, il campo percentuale di utilizzo visualizza la percentuale di spazio utilizzato sul volume deduplicato:

   ```
   vserver    volume size    junction-path available used   percent-used
   ----------- ------ ------- -------------
   cluster1-01 vol0   22.99GB -             14.11GB      7.73GB 35%
   cluster1-02 vol0   22.99GB -             12.97GB      8.87GB    40%
   2 entries were displayed.
   ```

3. Identificare lo spazio libero disponibile su ciascun aggregato che contiene un volume deduplicato: `aggr show -aggregate aggregate_name -fields aggregate, size, usedsize, availsize, percent-used`

   Ogni aggregato non deve contenere più del 97% di capacità utilizzata. Se necessario, è possibile aumentare le dimensioni degli aggregati che superano questa capacità.

   "Gestione di dischi e aggregati"

   In questo esempio, il campo percentuale utilizzata visualizza la percentuale di spazio utilizzato sull'aggregato contenente il volume deduplicato (aggr_2):

   ```
   aggr show -aggregate aggregate_name -fields
   aggregate,size,usedsize,availsize,percent-used
   aggregate         availsize percent-used size    usedsize
   ----------------- --------- ------------    ------- --------
   aggr0_cluster1_01    1.11GB    95%          24.30GB 23.19GB
   aggr0_cluster1_02 1022MB    96%          24.30GB    23.30GB
   2 entries were displayed.
   ```

SnapMirror

Requisiti di aggiornamento per SnapMirror

È necessario eseguire alcune attività per aggiornare correttamente un cluster che esegue SnapMirror.

- Se si stanno aggiornando i cluster con relazioni DP SnapMirror, è necessario aggiornare il cluster/i nodi di destinazione prima di aggiornare il cluster/i nodi di origine.

- Prima di aggiornare un cluster che esegue SnapMirror, le operazioni di SnapMirror devono essere rinunciate per ogni nodo che contiene volumi di destinazione e ogni SVM con peering deve avere un nome univoco tra i cluster.

  Per evitare errori nei trasferimenti SnapMirror, è necessario sospendere le operazioni SnapMirror e, in alcuni casi, aggiornare i nodi di destinazione prima di aggiornare i nodi di origine. Nella seguente tabella vengono descritte le due opzioni per la sospensione delle operazioni di SnapMirror.

Opzione	Descrizione	Aggiornare i nodi di destinazione prima dei nodi di origine?
Sospendere le operazioni SnapMirror per la durata dell'NDU (aggiornamento senza interruzioni).	Il metodo più semplice per l'aggiornamento in un ambiente SnapMirror consiste nel sospendere tutte le operazioni di SnapMirror, eseguire l'aggiornamento e quindi riprendere le operazioni di SnapMirror. Tuttavia, non si verificheranno trasferimenti SnapMirror durante l'intera NDU. È necessario utilizzare questo metodo se il cluster contiene nodi che eseguono il mirroring dei volumi l'uno rispetto all'altro.	No, i nodi possono essere aggiornati in qualsiasi ordine.
Sospendere le operazioni di SnapMirror un volume di destinazione alla volta.	È possibile sospendere i trasferimenti SnapMirror per un particolare volume di destinazione, aggiornare il nodo (o coppia ha) che contiene il volume di destinazione, aggiornare il nodo (o coppia ha) che contiene il volume di origine e quindi riprendere i trasferimenti SnapMirror per il volume di destinazione. Utilizzando questo metodo, i trasferimenti SnapMirror per tutti gli altri volumi di destinazione possono continuare mentre i nodi che contengono i volumi di destinazione e di origine originali vengono aggiornati.	Sì.

Il peering SVM richiede che i nomi SVM siano univoci tra i cluster. Si consiglia di assegnare un nome alle SVM con un nome di dominio FQDN (Fully Qualified Domain Name) univoco, ad esempio "dataVerser.HQ" o "mirrorVserver.Offsite". L'utilizzo dello stile di denominazione FQDN semplifica notevolmente la sicurezza dell'unicità.

Informazioni correlate

"Concetti di ONTAP"

Preparare le relazioni di SnapMirror per un aggiornamento senza interruzioni

Si consiglia di interrompere le operazioni di SnapMirror prima di eseguire un aggiornamento senza interruzioni di ONTAP.

Fasi

1. Utilizzare `snapmirror show` Per determinare il percorso di destinazione per ciascuna relazione SnapMirror.
2. Per ogni volume di destinazione, sospendere i trasferimenti futuri di SnapMirror:

   `snapmirror quiesce -destination-path destination`

   Se non ci sono trasferimenti attivi per la relazione SnapMirror, questo comando imposta il suo stato su "Quiesced". Se la relazione ha trasferimenti attivi, lo stato viene impostato su "Quiescing" (Quiescing) fino al completamento del trasferimento, quindi lo stato diventa "Quiesced" (Quiesced).

   Questo esempio mette in pausa i trasferimenti che coinvolgono il volume di destinazione "vol1" da "SVMvs0.example.com":

   ```
   cluster1::> snapmirror quiesce -destination-path vs0.example.com:vol1
   ```

3. Verificare che tutte le relazioni di SnapMirror siano state rinunciate:

   `snapmirror show -status !Quiesced`

   Questo comando visualizza tutte le relazioni SnapMirror *non* rinunciate.

   Questo esempio mostra che tutte le relazioni di SnapMirror sono state rinunciate:

   ```
   cluster1::> snapmirror show -status !Quiesced
   There are no entries matching your query.
   ```

4. Se le relazioni SnapMirror sono attualmente in fase di trasferimento, eseguire una delle seguenti operazioni:

Opzione	Descrizione
Attendere il completamento dei trasferimenti prima di eseguire l'aggiornamento del ONTAP.	Al termine di ogni trasferimento, la relazione passa allo stato "Quiesced".
Interrompere i trasferimenti: `snapmirror abort -destination-path destination -h` **Nota:** è necessario utilizzare `-foreground true` parametro se si desidera interrompere i trasferimenti mirror di load-sharing.	Questo comando interrompe il trasferimento di SnapMirror e ripristina il volume di destinazione sull'ultima copia Snapshot trasferita correttamente. La relazione viene impostata sullo stato "Quiesced" (Quiesced).

Informazioni correlate

Requisiti di aggiornamento per SnapMirror

Considerazioni sull'aggiornamento per SnapLock

SnapLock non consente il download di alcune versioni del kernel se queste sono qualificate come release SnapLock non idonee o se SnapLock è disattivato in tali release. Queste restrizioni di download si applicano solo se il nodo contiene dati SnapLock.

Preparare tutti i mirror di condivisione del carico prima di eseguire l'aggiornamento da ONTAP 8.3

Prima di eseguire l'aggiornamento da ONTAP 8.3, è necessario spostare tutti i volumi di origine mirror per la condivisione del carico in un aggregato sul nodo da aggiornare per ultimo. Ciò garantisce che i volumi di destinazione mirror per la condivisione del carico siano le stesse o versioni successive di ONTAP.

> Questa procedura deve essere eseguita solo quando si esegue l'aggiornamento da ONTAP 8.3.

1. Registrare le posizioni di tutti i volumi di origine mirror per la condivisione del carico.

   Sapere da dove provengono i volumi di origine mirror per la condivisione del carico aiuta a restituirli alle posizioni originali dopo l'aggiornamento principale.

2. Determinare il nodo e l'aggregato in cui spostare i volumi di origine mirror di condivisione del carico.
3. Spostare i volumi di origine mirror per la condivisione del carico nel nodo e aggregarli utilizzando il comando di avvio spostamento volume.

Eliminare le connessioni esistenti al server di gestione delle chiavi esterno prima di eseguire l'aggiornamento

Se si utilizza NetApp Storage Encryption (NSE) su ONTAP 9.2 o versione precedente e si esegue l'aggiornamento a ONTAP 9.3 o versione successiva, è necessario utilizzare l'interfaccia a riga di comando (CLI) per eliminare eventuali connessioni server KMIP (External Key Management) esistenti prima di eseguire l'aggiornamento.

1. Verificare che le unità NSE siano sbloccate, aperte e impostate sull'ID protetto predefinito 0x0:

   ```
   storage encryption disk show -disk*
   ```

2. Accedere alla modalità avanzata dei privilegi:

   ```
   set -privilege advanced
   ```

3. Utilizzare l'ID protetto predefinito 0x0 per assegnare la chiave FIPS ai dischi con crittografia automatica (SED): `storage encryption disk modify -fips-key-id 0x0 -disk *`
4. Verificare che l'assegnazione della chiave FIPS a tutti i dischi sia completata: `storage encryption disk show-status`
5. Verificare che la **mode** per tutti i dischi sia impostata su data: `storage encryption disk show`
6. Visualizzare i server KMIP configurati: `security key-manager show`

7. Eliminare i server KMIP configurati: `security key-manager delete -address kmip_ip_address`
8. Eliminare la configurazione del gestore delle chiavi esterno:`security key-manager delete-kmip-config`

> Questa fase non rimuove i certificati NSE.

Una volta completato l'aggiornamento, è necessario riconfigurare le connessioni del server KMIP.

Informazioni correlate

Riconfigurazione delle connessioni del server KMIP dopo l'aggiornamento a ONTAP 9.3 o versione successiva

Verifica della presenza del file netgroup su tutti i nodi

Se i netgroup sono stati caricati nelle macchine virtuali di storage (SVM), prima di eseguire l'aggiornamento o il ripristino, è necessario verificare che il file netgroup sia presente su ciascun nodo. Un file netgroup mancante su un nodo può causare un errore di aggiornamento o ripristino.

"Gestione NFS" Contiene ulteriori informazioni sui netgroup e sul loro caricamento da un URI.

1. Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato): `set -privilege advanced`
2. Visualizzare lo stato del netgroup per ogni SVM: `vserver services netgroup status`
3. Verificare che per ogni SVM, ciascun nodo mostri lo stesso valore hash del file netgroup: `vserver services name-service netgroup status`

   In questo caso, è possibile saltare il passaggio successivo e procedere con l'aggiornamento o il ripristino. In caso contrario, passare alla fase successiva.

4. Su un nodo qualsiasi del cluster, caricare manualmente il file netgroup: `vserver services netgroup load -vserver vserver_name -source uri`

   Questo comando scarica il file netgroup su tutti i nodi. Se un file netgroup esiste già su un nodo, viene sovrascritto.

Configurare i client LDAP in modo che utilizzino TLS per la massima sicurezza

Prima di eseguire l'aggiornamento alla release ONTAP di destinazione, è necessario configurare i client LDAP utilizzando SSLv3 per le comunicazioni protette con i server LDAP per utilizzare TLS. SSL non sarà disponibile dopo l'aggiornamento.

Per impostazione predefinita, le comunicazioni LDAP tra applicazioni client e server non sono crittografate. È necessario non consentire l'utilizzo di SSL e imporre l'utilizzo di TLS.

1. Verificare che i server LDAP nel proprio ambiente supportino TLS.

   In caso contrario, non procedere. È necessario aggiornare i server LDAP a una versione che supporti TLS.

2. Controllare quali configurazioni del client LDAP ONTAP hanno abilitato LDAP su SSL/TLS: `vserver services name-service ldap client show`

In caso contrario, è possibile saltare i passaggi rimanenti. Tuttavia, è consigliabile utilizzare LDAP su TLS per una maggiore sicurezza.

3. Per ogni configurazione del client LDAP, non consentire a SSL di imporre l'utilizzo di TLS: `vserver services name-service ldap client modify -vserver vserver_name -client-config ldap_client_config_name -allow-ssl false`
4. Verificare che l'utilizzo di SSL non sia più consentito per i client LDAP: `vserver services name-service ldap client show`

Informazioni correlate

"Gestione NFS"

Considerazioni per i protocolli orientati alla sessione

I cluster e i protocolli orientati alla sessione potrebbero causare effetti negativi su client e applicazioni in determinate aree durante gli aggiornamenti.

Se si utilizzano protocolli orientati alla sessione, considerare quanto segue:

- PMI

  Se si utilizzano condivisioni CA (Continuously Available) con SMBv3, è possibile utilizzare il metodo di aggiornamento automatico senza interruzioni (con System Manager o CLI) e il client non subiva alcuna interruzione.

  Se si forniscono condivisioni con SMBv1 o SMBv2 o condivisioni non CA con SMBv3, le sessioni client vengono interrotte durante le operazioni di takeover e reboot dell'upgrade. Gli utenti devono terminare le sessioni prima di eseguire l'aggiornamento.

  Hyper-V e SQL Server su SMB supportano operazioni senza interruzioni (NDOS). Se è stata configurata una soluzione Hyper-V o SQL Server su SMB, i server delle applicazioni e le macchine virtuali o i database contenuti rimangono online e garantiscono una disponibilità continua durante l'aggiornamento di ONTAP.

- NFSv4.x

  I client NFSv4.x ripristineranno automaticamente le perdite di connessione riscontrate durante l'aggiornamento utilizzando le normali procedure di ripristino NFSv4.x. Durante questo processo, le applicazioni potrebbero riscontrare un ritardo i/O.

- NDMP

  Lo stato viene perso e l'utente client deve riprovare l'operazione.

- Backup e ripristini

  Lo stato viene perso e l'utente client deve riprovare l'operazione.

  > Non avviare un backup o un ripristino durante o immediatamente prima di un aggiornamento. Ciò potrebbe causare la perdita di dati.

- Applicazioni (ad esempio, Oracle o Exchange)

  Gli effetti dipendono dalle applicazioni. Per le applicazioni basate sul timeout, potrebbe essere possibile

modificare l'impostazione del timeout su un tempo superiore al tempo di riavvio di ONTAP per ridurre al minimo gli effetti negativi.

Considerazioni per i protocolli orientati alla sessione

Se la modalità SSL FIPS è attivata su un cluster in cui gli account amministratore autenticano con una chiave pubblica SSH, è necessario assicurarsi che l'algoritmo della chiave host sia supportato sulla release di destinazione prima di aggiornare ONTAP.

Nota: il supporto dell'algoritmo della chiave host è stato modificato in ONTAP 9.11.1 e versioni successive.

Release di ONTAP	Tipi di chiave supportati	Tipi di chiave non supportati
9.11.1 e versioni successive	ecdsa-sha2-nistp256	rsa-sha2-512 + rsa-sha2-256 + ssh-ed25519 + ssh-dss + ssh-rsa
9.10.1 e versioni precedenti	ecdsa-sha2-nistp256 + ssh-ed25519	ssh-dss + ssh-rsa

Gli account a chiave pubblica SSH esistenti senza gli algoritmi a chiave supportati devono essere riconfigurati con un tipo di chiave supportato prima di abilitare l'aggiornamento, altrimenti l'autenticazione dell'amministratore non avrà esito positivo.

"Scopri di più sull'abilitazione degli account a chiave pubblica SSH."

Convertire una relazione di tipo DP esistente in XDP

È possibile convertire facilmente una relazione di tipo DP esistente in XDP per sfruttare SnapMirror flessibile in versione.

A proposito di questa attività

- Se si esegue l'aggiornamento a ONTAP 9.12.1 o versioni successive, è necessario convertire le relazioni di tipo DP in XDP prima di eseguire l'aggiornamento. ONTAP 9.12.1 e versioni successive non supportano le relazioni di tipo DP.
- SnapMirror non converte automaticamente le relazioni di tipo DP esistenti in XDP. Per convertire la relazione, è necessario interrompere ed eliminare la relazione esistente, creare una nuova relazione XDP e risincronizzare la relazione. Per informazioni generali, vedere "XDP sostituisce DP come impostazione predefinita di SnapMirror".
- Durante la pianificazione della conversione, è necessario tenere presente che la preparazione in background e la fase di data warehousing di una relazione SnapMirror XDP possono richiedere molto tempo. Non è raro che la relazione di SnapMirror riporti lo stato di "preparazione" per un periodo di tempo prolungato.

> Dopo aver convertito un tipo di relazione SnapMirror da DP a XDP, le impostazioni relative allo spazio, come la dimensione automatica e la garanzia dello spazio, non vengono più replicate nella destinazione.

Fasi

1. Dal cluster di destinazione, assicurarsi che la relazione SnapMirror sia di tipo DP, che lo stato del mirror sia SnapMirrored, che lo stato della relazione sia inattivo e che la relazione sia integra:

`snapmirror show -destination-path` *`SVM:volume|cluster://SVM/volume`*

L'esempio seguente mostra l'output di `snapmirror show` comando:

```
cluster_dst::>snapmirror show -destination-path svm_backup:volA_dst

Source Path: svm1:volA
Destination Path: svm_backup:volA_dst
Relationship Type: DP
SnapMirror Schedule: -
Tries Limit: -
Throttle (KB/sec): unlimited
Mirror State: Snapmirrored
Relationship Status: Idle
Transfer Snapshot: -
Snapshot Progress: -
Total Progress: -
Snapshot Checkpoint: -
Newest Snapshot: snapmirror.10af643c-32d1-11e3-954b-
123478563412_2147484682.2014-06-27_100026
Newest Snapshot Timestamp: 06/27 10:00:55
Exported Snapshot: snapmirror.10af643c-32d1-11e3-954b-
123478563412_2147484682.2014-06-27_100026
Exported Snapshot Timestamp: 06/27 10:00:55
Healthy: true
```

Potrebbe essere utile conservare una copia di `snapmirror show` output dei comandi per tenere traccia delle impostazioni delle relazioni esistenti.

2. Dai volumi di origine e di destinazione, assicurarsi che entrambi i volumi dispongano di una copia Snapshot comune:

   `volume snapshot show -vserver` *`SVM`* `-volume` *`volume`*

   Nell'esempio riportato di seguito viene illustrato il `volume snapshot show` output per il souce e i volumi di destinazione:

```
cluster_src:> volume snapshot show -vserver vsm1 -volume volA
---Blocks---
Vserver Volume Snapshot State Size Total% Used%
-------- ------- ------------------------------ -------- --------
------ -----
svm1 volA
weekly.2014-06-09_0736 valid 76KB 0% 28%
weekly.2014-06-16_1305 valid 80KB 0% 29%
daily.2014-06-26_0842 valid 76KB 0% 28%
hourly.2014-06-26_1205 valid 72KB 0% 27%
hourly.2014-06-26_1305 valid 72KB 0% 27%
hourly.2014-06-26_1405 valid 76KB 0% 28%
hourly.2014-06-26_1505 valid 72KB 0% 27%
hourly.2014-06-26_1605 valid 72KB 0% 27%
daily.2014-06-27_0921 valid 60KB 0% 24%
hourly.2014-06-27_0921 valid 76KB 0% 28%
snapmirror.10af643c-32d1-11e3-954b-123478563412_2147484682.2014-06-
27_100026
valid 44KB 0% 19%
11 entries were displayed.


cluster_dest:> volume snapshot show -vserver svm_backup -volume volA_dst
---Blocks---
Vserver Volume Snapshot State Size Total% Used%
-------- ------- ------------------------------ -------- --------
------ -----
svm_backup volA_dst
weekly.2014-06-09_0736 valid 76KB 0% 30%
weekly.2014-06-16_1305 valid 80KB 0% 31%
daily.2014-06-26_0842 valid 76KB 0% 30%
hourly.2014-06-26_1205 valid 72KB 0% 29%
hourly.2014-06-26_1305 valid 72KB 0% 29%
hourly.2014-06-26_1405 valid 76KB 0% 30%
hourly.2014-06-26_1505 valid 72KB 0% 29%
hourly.2014-06-26_1605 valid 72KB 0% 29%
daily.2014-06-27_0921 valid 60KB 0% 25%
hourly.2014-06-27_0921 valid 76KB 0% 30%
snapmirror.10af643c-32d1-11e3-954b-123478563412_2147484682.2014-06-
27_100026
```

3. Per garantire che gli aggiornamenti pianificati non vengano eseguiti durante la conversione, interrompere la relazione DP-type esistente:

   `snapmirror quiesce -source-path` *`SVM:volume|cluster://SVM/volume`*`, …`
   `-destination-path` *`SVM:volume|cluster://SVM/volume`*`, …`

Per la sintassi completa dei comandi, vedere la pagina man.

> È necessario eseguire questo comando dalla SVM di destinazione o dal cluster di destinazione.

Nell'esempio seguente viene meno la relazione tra il volume di origine `volA` acceso `svm1` e il volume di destinazione `volA_dst` acceso `svm_backup`:

```
cluster_dst::> snapmirror quiesce -destination-path svm_backup:volA_dst
```

4. Interrompere la relazione di tipo DP esistente:

   `snapmirror break -destination-path` *`SVM:volume|cluster://SVM/volume`*`, …`

   Per la sintassi completa dei comandi, vedere la pagina man.

   > È necessario eseguire questo comando dalla SVM di destinazione o dal cluster di destinazione.

   Nell'esempio seguente viene spezzata la relazione tra il volume di origine `volA` acceso `svm1` e il volume di destinazione `volA_dst` acceso `svm_backup`:

   ```
   cluster_dst::> snapmirror break -destination-path svm_backup:volA_dst
   ```

5. Se l'eliminazione automatica delle copie Snapshot è attivata sul volume di destinazione, disattivarla:

   `volume snapshot autodelete modify -vserver` *`SVM`* `-volume` *`volume`* `-enabled false`

   Nell'esempio seguente viene disattivata l'eliminazione automatica della copia Snapshot sul volume di destinazione `volA_dst`:

   ```
   cluster_dst::> volume snapshot autodelete modify -vserver svm_backup
   -volume volA_dst -enabled false
   ```

6. Eliminare la relazione DP-type esistente:

   `snapmirror delete -destination-path` *`SVM:volume|cluster://SVM/volume`*`, …`

   Per la sintassi completa dei comandi, vedere la pagina man.

   > È necessario eseguire questo comando dalla SVM di destinazione o dal cluster di destinazione.

   Nell'esempio riportato di seguito viene eliminata la relazione tra il volume di origine `volA` acceso `svm1` e il volume di destinazione `volA_dst` acceso `svm_backup`:

```
cluster_dst::> snapmirror delete -destination-path svm_backup:volA_dst
```

7. È possibile utilizzare l'output conservato da `snapmirror show` Comando per creare la nuova relazione XDP-type:

   `snapmirror create -source-path` *`SVM:volume|cluster://SVM/volume`*`, … -destination -path` *`SVM:volume|cluster://SVM/volume`*`, … -type XDP -schedule` *`schedule`* `-policy` *`policy`*

   La nuova relazione deve utilizzare lo stesso volume di origine e di destinazione. Per la sintassi completa dei comandi, vedere la pagina man.

   > È necessario eseguire questo comando dalla SVM di destinazione o dal cluster di destinazione.

   Nell'esempio seguente viene creata una relazione di DR di SnapMirror tra il volume di origine `volA` acceso `svm1` e il volume di destinazione `volA_dst` acceso `svm_backup` utilizzando l'impostazione predefinita `MirrorAllSnapshots` policy:

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
-type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAllSnapshots
```

8. Risincronizzare i volumi di origine e di destinazione:

   `snapmirror resync -source-path` *`SVM:volume|cluster://SVM/volume`*`, … -destination -path` *`SVM:volume|cluster://SVM/volume`*`, …`

   Per migliorare il tempo di risincronizzazione, è possibile utilizzare `-quick-resync` tuttavia, è importante tenere presente che i risparmi in termini di efficienza dello storage possono andare persi. Per la sintassi completa dei comandi, vedere la pagina man: "Comando di risync di SnapMirror".

   > È necessario eseguire questo comando dalla SVM di destinazione o dal cluster di destinazione. Sebbene la risincronizzazione non richieda un trasferimento di riferimento, può richiedere molto tempo. È possibile eseguire la risincronizzazione in ore non di punta.

   Nell'esempio riportato di seguito viene risincronata la relazione tra il volume di origine `volA` acceso `svm1` e il volume di destinazione `volA_dst` acceso `svm_backup`:

```
cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
```

9. Se l'eliminazione automatica delle copie Snapshot è stata disattivata, riattivarla:

   `volume snapshot autodelete modify -vserver` *`SVM`* `-volume` *`volume`* `-enabled true`

Al termine

1. Utilizzare `snapmirror show` Per verificare che sia stata creata la relazione SnapMirror. Per la sintassi completa dei comandi, vedere la pagina man.
2. Una volta che il volume di destinazione SnapMirror XDP inizia ad aggiornare le copie Snapshot come definito dal criterio SnapMirror, è possibile utilizzare l'output di `snapmirror list-destinations` Dal cluster di origine per visualizzare la nuova relazione SnapMirror XDP.

Scaricare e installare l'immagine del software ONTAP

È necessario prima scaricare il software ONTAP dal sito del supporto NetApp, quindi installarlo utilizzando il processo di aggiornamento automatico senza interruzioni (AND) o manuale.

Scaricare l'immagine del software

A seconda della versione di ONTAP, è possibile copiare l'immagine del software ONTAP dal sito di supporto NetApp in una delle seguenti posizioni: Un server HTTP, HTTPS o FTP sulla rete o una cartella locale.

Tenere presenti le seguenti importanti informazioni:

- Le immagini software sono specifiche dei modelli di piattaforma.

  È necessario ottenere l'immagine corretta per il cluster. Le immagini software, le informazioni sulla versione del firmware e il firmware più recente per il modello di piattaforma sono disponibili sul sito del supporto NetApp.

- Le immagini software includono la versione più recente del firmware di sistema disponibile al momento del rilascio di una determinata versione di ONTAP.
- Se si esegue l'aggiornamento di un sistema con crittografia dei volumi NetApp a ONTAP 9.5 o versione successiva, è necessario scaricare l'immagine del software ONTAP per i paesi senza restrizioni, che include crittografia dei volumi NetApp.

  Se si utilizza l'immagine del software ONTAP per i paesi con restrizioni per aggiornare un sistema con crittografia dei volumi NetApp, il sistema esegue una panoramica e si perde l'accesso ai volumi.

- Se si esegue l'aggiornamento da ONTAP 9.5 a 9.9.1, è necessario copiare l'immagine software per ONTAP 9.7 e 9.9.1.
- Se si esegue l'aggiornamento da ONTAP 9.3 a 9.7, è necessario copiare l'immagine software per ONTAP 9.5 e 9.7.

Fasi

1. Individuare il software ONTAP di destinazione in "Download di software" Area del NetApp Support Site.

   Per un aggiornamento ONTAP Select, selezionare **aggiornamento nodo ONTAP Select**.

2. Copiare l'immagine software (ad esempio, 97_q_image.tgz) nella posizione appropriata.

   A seconda della versione di ONTAP, la posizione sarà una directory di un server HTTP, HTTPS o FTP da cui l'immagine verrà servita al sistema locale o a una cartella locale del sistema di storage.

È possibile copiare l'immagine in questa posizione…	Se si utilizzano queste versioni di ONTAP…
Un server HTTP o FTP	ONTAP 9.0 e versioni successive
Una cartella locale	ONTAP 9.4 e versioni successive
Sul sistema locale deve essere installato un server HTTPS e il certificato CA del server.	ONTAP 9.6 e versioni successive

Installare l'immagine software

È necessario installare l'immagine software di destinazione sui nodi del cluster.

- Se si esegue l'aggiornamento di un sistema con crittografia dei volumi NetApp a ONTAP 9.5 o versione successiva, è necessario aver scaricato l'immagine del software ONTAP per i paesi senza restrizioni, che include crittografia dei volumi NetApp.

  Se si utilizza l'immagine del software ONTAP per i paesi con restrizioni per aggiornare un sistema con crittografia dei volumi NetApp, il sistema esegue una panoramica e si perde l'accesso ai volumi.

- Se si esegue l'aggiornamento da ONTAP 9.5 direttamente alla versione 9.9.1, è necessario scaricare l'immagine software per ONTAP 9.7 e 9.9.1. Se si esegue l'aggiornamento da ONTAP 9.3 direttamente alla versione 9.7, è necessario scaricare l'immagine software per ONTAP 9.5 e 9.7.

  Il processo di aggiornamento automatico utilizza entrambe le immagini in background per completare l'aggiornamento.

Per aggiornamenti automatici senza interruzioni (ANDU)

1. Controllare il repository di immagini ed eliminare le immagini precedenti.

   `cluster image package show-repository`

   ```
   cluster image package show-repository\
   <<name_of_vsim|There are no packages in the repository.\r\n
   ```

2. Scarica l'immagine.

   `cluster image package get -url url_to_image_on_nss`

   Esempio

   `cluster image package get -url http://10.60.132.98/x/eng/rlse/DOT/9.7P13X2/promo/9.7P13X2/x86_64.optimize/image.tgz`

3. Verificare che il pacchetto sia stato scaricato.

   `cluster image package show-repository`

Esempio

```
cluster image package show-repository -fields download-ver\
<<name_of_vsim| download-verX;X\r\n
<<name_of_vsim| Downloaded VersionX;X\r\n
<<name_of_vsim| ONTAP 9.10.1.X;X\r\n
```

Per gli aggiornamenti manuali

1. Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato), immettendo **y** quando viene richiesto di continuare: `set -privilege advanced`

   Il prompt avanzato (`*>`).

2. Scarica l'immagine.

   a. Se si sta aggiornando un cluster senza una configurazione MetroCluster o una configurazione MetroCluster a due nodi, utilizzare il seguente comando per scaricare l'immagine:

      `system node image update -node * -package` *`location`* `-replace-package true -setdefault true -background true`

      Location può essere un server Web o una cartella locale, a seconda della versione di ONTAP. Vedere `system node image update` pagina man per i dettagli.

      Questo comando scarica e installa contemporaneamente l'immagine software su tutti i nodi. Per scaricare e installare l'immagine su ciascun nodo, non specificare `-background` parametro.

   b. Se si sta aggiornando una configurazione MetroCluster a quattro o otto nodi, è necessario eseguire il seguente comando su entrambi i cluster:

      `system node image update -node * -package location -replace-package true -background true -setdefault false`

   Questo comando utilizza una query estesa per modificare l'immagine software di destinazione, che viene installata come immagine alternativa su ciascun nodo.

3. Invio `y` per continuare quando richiesto.
4. Verificare che l'immagine software sia stata scaricata e installata su ciascun nodo.

   `system node image show-update-progress -node *`

   Questo comando visualizza lo stato corrente del download e dell'installazione dell'immagine software. Continuare ad eseguire questo comando fino a quando tutti i nodi non riportano un **Run Status** di **Exit** e un **Exit Status** di **Success**.

   Il comando di aggiornamento dell'immagine del nodo di sistema può non riuscire e visualizzare messaggi di errore o di avviso. Dopo aver risolto eventuali errori o avvisi, è possibile eseguire nuovamente il comando.

   Questo esempio mostra un cluster a due nodi in cui l'immagine software viene scaricata e installata correttamente su entrambi i nodi:

```
cluster1::*> system node image show-update-progress -node *
There is no update/install in progress
Status of most recent operation:
        Run Status:     Exited
        Exit Status:    Success
        Phase:          Run Script
        Exit Message:   After a clean shutdown, image2 will be set as
the default boot image on node0.
There is no update/install in progress
Status of most recent operation:
        Run Status:     Exited
        Exit Status:    Success
        Phase:          Run Script
        Exit Message:   After a clean shutdown, image2 will be set as
the default boot image on node1.
2 entries were acted on.
```

Quale metodo di aggiornamento è necessario utilizzare?

Quale metodo di aggiornamento è necessario utilizzare?

Il metodo utilizzato per l'aggiornamento — senza interruzioni o interruzioni, automatizzato o manuale — dipende dalla configurazione. Se disponibile, l'aggiornamento automatico senza interruzioni (ANDU) con System Manager è il metodo preferito.

Aggiornamenti senza interruzioni + aggiornamenti senza interruzioni sfrutta la tecnologia di failover ad alta disponibilità (ha) di ONTAP per garantire che i cluster continuino a servire i dati durante l'upgrade. Esistono due tipi di processi di aggiornamento senza interruzioni.

- *Batch* aggiornamenti + in un aggiornamento batch, il cluster è diviso in diversi batch, ciascuno dei quali contiene più coppie ha. Nel primo batch, la metà dei nodi viene aggiornata, seguita dai partner ha. Il processo viene quindi ripetuto in sequenza per i batch rimanenti.
- *Rolling* updates + in un aggiornamento rolling, un nodo viene portato offline e aggiornato mentre il partner assume il controllo dello storage. Una volta completato l'aggiornamento del nodo, il nodo partner restituisce il controllo al nodo proprietario originale e il processo viene ripetuto, questa volta sul nodo partner. Ogni coppia ha aggiuntiva viene aggiornata in sequenza fino a quando tutte le coppie ha non eseguono la release di destinazione. + **Nota:** il termine *aggiornamento a rotazione* viene spesso utilizzato nel settore software per gli aggiornamenti software che non causano interruzioni del servizio e quindi spesso è sinonimo di "aggiornamento senza interruzioni". Negli aggiornamenti di ONTAP 9, un *aggiornamento in sequenza* è uno dei processi che è possibile utilizzare per gli aggiornamenti senza interruzioni.

Gli aggiornamenti senza interruzioni possono essere eseguiti utilizzando un metodo *automatizzato* o *manuale*.

- **Aggiornamento automatizzato senza interruzioni (ANDU)**
  - Quando un amministratore avvia UN ANDU, ONTAP installa automaticamente l'immagine ONTAP di destinazione su ciascun nodo, convalida i componenti del cluster per garantire che il cluster possa essere aggiornato senza interruzioni, quindi esegue un aggiornamento in batch o in continuo in

background.

    - Gli aggiornamenti in batch sono quelli predefiniti per i cluster di 8 nodi o più.
    - Gli aggiornamenti in sequenza sono quelli predefiniti per i cluster con meno di 8 nodi. Gli aggiornamenti in sequenza possono anche essere selezionati esplicitamente per i cluster con 8 nodi o più.
  - È possibile eseguire UN ANDU utilizzando Gestione di sistema o l'interfaccia della riga di comando (CLI) di ONTAP. Se disponibile per la configurazione, È consigliabile UTILIZZARE System Manager.
- **Aggiornamento manuale senza interruzioni**
  - Un amministratore deve confermare manualmente la preparazione all'aggiornamento dei componenti del cluster su ciascun nodo, quindi eseguire manualmente le fasi del processo di aggiornamento in primo piano.
  - Gli aggiornamenti manuali senza interruzioni vengono eseguiti utilizzando l'interfaccia utente di ONTAP.
  - Utilizzare un metodo manuale solo se NON è supportato DA ANDU per la configurazione.

Aggiornamenti dirompenti + in un upgrade dirompente, il failover dello storage viene disattivato per ogni coppia ha, quindi ogni nodo viene riavviato uno alla volta. Gli aggiornamenti disruptive possono essere eseguiti più rapidamente rispetto agli aggiornamenti senza interruzioni e richiedono meno passaggi da completare. Tuttavia, non si consiglia di eseguire un aggiornamento senza interruzioni, a meno che non sia possibile disattivare il cluster per tutta la durata dell'aggiornamento. Se si opera in un ambiente SAN, è necessario essere pronti a chiudere o sospendere tutti i client SAN prima di eseguire un aggiornamento disgregativo. Gli aggiornamenti disruptive vengono eseguiti utilizzando l'interfaccia utente di ONTAP.

Metodi per configurazioni non MetroCluster

I cluster con 2 o più nodi possono utilizzare uno dei seguenti metodi di aggiornamento, elencati in ordine di utilizzo consigliato.

- Automazione senza interruzioni con System Manager
- Automazione senza interruzioni con CLI
- Manuale senza interruzioni con CLI
- Interruzione manuale tramite CLI

I cluster a nodo singolo devono utilizzare uno dei metodi di interruzione, anche se si consiglia il metodo automatizzato.

- Interruzione automatica tramite CLI
- Interruzione manuale tramite CLI

Metodi per le configurazioni MetroCluster

I metodi di aggiornamento disponibili per ciascuna configurazione sono elencati in ordine di utilizzo consigliato.

Versione di ONTAP	Numero di nodi	Metodo di aggiornamento
9.3 o versione successiva	2,4	• Automazione senza interruzioni con System Manager • Automazione senza interruzioni con CLI • Interruzione manuale tramite CLI
9.3 o versione successiva	8	• Automazione senza interruzioni con CLI • Manuale senza interruzioni con CLI • Interruzione manuale tramite CLI
9.2 o versioni precedenti	2	• Manuale senza interruzioni (per cluster a 2 nodi) utilizzando la CLI • Interruzione manuale tramite CLI
9.2 o versioni precedenti	4, 8	• Manuale senza interruzioni con CLI • Interruzione manuale tramite CLI
9.0 o versione successiva	4, 8 (solo patch)	Automazione senza interruzioni con System Manager
9.2 o versioni precedenti	2, 4, 8 (solo patch)	Automazione senza interruzioni con System Manager

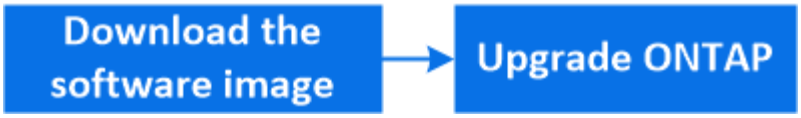
Aggiornamento automatico senza interruzioni con System Manager

È possibile aggiornare senza interruzioni la versione di ONTAP nel cluster utilizzando Gestione di sistema.

Il processo di aggiornamento controlla la piattaforma hardware e la configurazione per verificare che il sistema sia supportato dalla versione di ONTAP alla quale si sta eseguendo l'aggiornamento. ONTAP sposta automaticamente i carichi di lavoro durante un upgrade tra cluster, in modo da poter continuare a servire i dati.

Questa procedura aggiorna il sistema alla versione specificata di ONTAP. Si presuppone che la piattaforma hardware e la configurazione siano supportate per la release di destinazione.

A partire da ONTAP 9.10.1, se si dispone di un cluster con 8 o più nodi, è possibile scegliere di aggiornarli una coppia ha alla volta. Ciò consente, se necessario, di correggere i problemi di aggiornamento sulla prima coppia ha prima di passare alle coppie successive.



Se si verificano problemi durante l'aggiornamento automatico, è possibile visualizzare i messaggi EMS e i dettagli in System Manager: Fare clic su **Eventi e lavori** > **Eventi**.

Fasi

1. Se si desidera scaricare l'immagine software su un server HTTP o FTP sulla rete, copiare l'immagine software dal sito di supporto NetApp nella directory sul server HTTP o FTP da cui verrà servita l'immagine.

   Se si desidera scaricare l'immagine software in una cartella locale, fare clic sull'immagine software sul sito di supporto NetApp, selezionare **Salva con nome**, quindi scegliere la cartella locale in cui inserire l'immagine.

2. A seconda della versione di ONTAP in esecuzione, eseguire una delle seguenti operazioni:

Versione di ONTAP	Fasi
ONTAP 9.8 o versione successiva	Fare clic su **Cluster > Overview** (Cluster > Panoramica).
ONTAP 9.5, 9.6 e 9.7	Fare clic su **Configuration** > **Cluster** > **Update**.
ONTAP 9.4 o versioni precedenti	Fare clic su **Configuration** > **Cluster Update**.

3. Nell'angolo destro del pannello Panoramica, fare clic su ⋮.
4. Fare clic su **aggiornamento ONTAP**.
5. Nella scheda Cluster Update (aggiornamento cluster), aggiungere una nuova immagine o selezionare un'immagine disponibile.

Se si desidera…	Quindi…
Aggiungere una nuova immagine software dal client locale **Nota:** l'immagine dovrebbe essere già stata scaricata sul client locale. "Scaricare e installare le immagini del software ONTAP"	a. In Available Software Images (immagini software disponibili), fare clic su **Add from Local (Aggiungi da locale)** b. Individuare la posizione in cui è stata salvata l'immagine software, selezionare l'immagine, quindi fare clic su **Apri**. L'immagine software viene caricato dopo aver fatto clic su **Open** (Apri).

Aggiungere una nuova immagine software dal sito di supporto NetApp	a. Fare clic su **Aggiungi dal server**. b. Nella finestra di dialogo Add a New Software Image (Aggiungi nuova immagine software), inserire l'URL del server HTTP o del server FTP su cui è stata salvata l'immagine scaricata dal sito di supporto NetApp. Per l'FTP anonimo, è necessario specificare l'URL in ftp://anonymous@ftpserver formato. c. Fare clic su **Aggiungi**.
Selezionare un'immagine disponibile	Scegliere una delle immagini elencate.

6. Fare clic su **Validate** (convalida) per eseguire i controlli di convalida pre-aggiornamento e verificare se il cluster è pronto per un aggiornamento.

   L'operazione di convalida verifica i componenti del cluster per verificare che l'aggiornamento possa essere completato senza interruzioni, quindi visualizza eventuali errori o avvisi. Inoltre, vengono visualizzate tutte le azioni correttive necessarie da eseguire prima di aggiornare il software.

   > Prima di procedere con l'aggiornamento, è necessario eseguire tutte le azioni correttive richieste per gli errori. Sebbene sia possibile ignorare le azioni correttive per gli avvisi, la procedura consigliata consiste nell'eseguire tutte le azioni correttive prima di procedere con l'aggiornamento.

7. Fare clic su **Avanti**.
8. Fare clic su **Aggiorna**.

   La convalida viene eseguita di nuovo.

   - Una volta completata la convalida, una tabella visualizza eventuali errori e avvisi, oltre alle azioni correttive necessarie da intraprendere prima di procedere.
   - Se la convalida viene completata con avvisi, è possibile scegliere di selezionare **Aggiorna con avvisi**.

   > Se si preferisce che i nodi aggiornino una coppia ha alla volta invece di un aggiornamento batch di tutte le coppie ha nel cluster, selezionare **Aggiorna una coppia ha alla volta**. Questa opzione è disponibile solo in ONTAP 9.10.1 o versioni successive per cluster di otto o più nodi.

Una volta completata la convalida e in corso l'aggiornamento, l'aggiornamento potrebbe essere in pausa a causa di errori. È possibile fare clic sul messaggio di errore per visualizzare i dettagli, quindi eseguire le azioni correttive prima di riprendere l'aggiornamento.

Una volta completato l'aggiornamento, il nodo viene riavviato e si viene reindirizzati alla pagina di accesso di System Manager. Se il nodo impiega molto tempo per il riavvio, è necessario aggiornare il browser.

Ripresa di un aggiornamento (utilizzando System Manager) dopo un errore nel processo di aggiornamento automatico

Se un aggiornamento automatico si interrompe a causa di un errore, è possibile risolvere l'errore e riprendere

l'aggiornamento automatico oppure annullare l'aggiornamento automatico e completare il processo manualmente. Se si sceglie di continuare l'aggiornamento automatico, non eseguire manualmente alcuna procedura di aggiornamento.

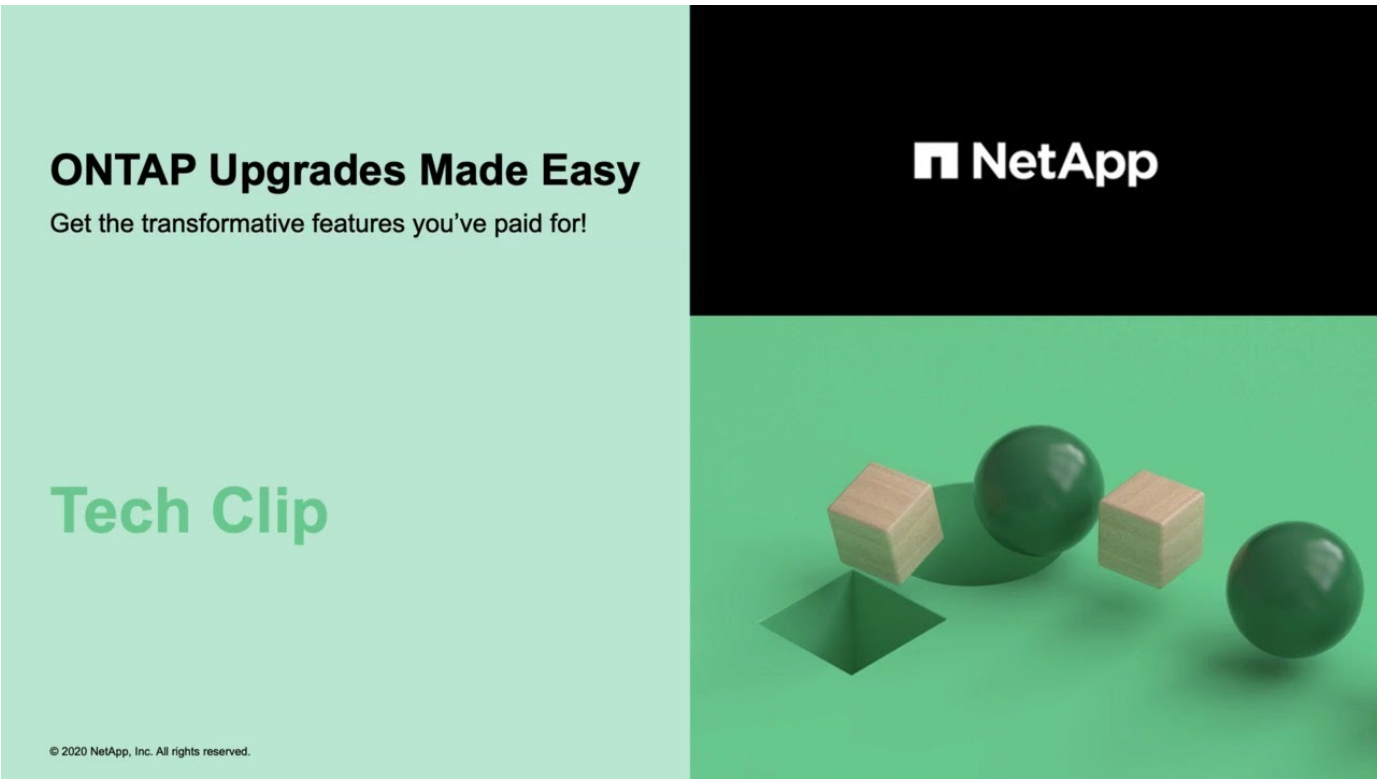
1. A seconda della versione di ONTAP in esecuzione, eseguire una delle seguenti operazioni:
   - ONTAP 9.8 o versione successiva: Fare clic su **cluster** > **Panoramica**
   - ONTAP 9.5, 9.6 o 9.7: Fare clic su **Configurazione** > **cluster** > **Aggiorna**.
   - ONTAP 9.4 o versione precedente: Fare clic su **Configurazione** > **aggiornamento cluster**.

     Quindi, nell'angolo destro del pannello Panoramica, fare clic sui tre punti verticali blu e su **aggiornamento ONTAP**.
2. Continuare l'aggiornamento automatico o annullarlo e continuare manualmente.

Se si desidera…	Quindi…
Riprendere l'aggiornamento automatico	Fare clic su **Riprendi**.
Annullare l'aggiornamento automatico e continuare manualmente	Fare clic su **Annulla**.

Video: Aggiornamenti semplificativi

Date un'occhiata alle funzionalità di aggiornamento ONTAP semplificate di Gestione sistemi in ONTAP 9.8.



Aggiornamento automatico e senza interruzioni del ONTAP mediante l'interfaccia CLI

È possibile utilizzare l'interfaccia della riga di comando (CLI) per verificare che il cluster

possa essere aggiornato senza interruzioni, installare l'immagine ONTAP di destinazione su ciascun nodo ed eseguire un aggiornamento in background.

Dopo l'aggiornamento, è necessario verificare la versione del cluster, lo stato del cluster e lo stato dello storage.

> Se si utilizza una configurazione MetroCluster FC, è inoltre necessario verificare che il cluster sia abilitato per lo switchover automatico non pianificato.

Se non si prevede di monitorare l'avanzamento del processo di aggiornamento, è consigliabile farlo "Richiedere notifiche EMS di errori che potrebbero richiedere un intervento manuale".

Prima di iniziare

- Avviare il programma di consulenza digitale Active IQ.

  Il componente Upgrade Advisor di Active IQ ti aiuta a pianificare un upgrade di successo.

  Le informazioni e i consigli dati di Consulente digitale Active IQ sono forniti a tutti i clienti NetApp con un contratto attivo **SupportEdge** (le funzionalità variano in base al prodotto e al livello di supporto).

- È necessario aver soddisfatto i requisiti di preparazione dell'aggiornamento.
- Per ogni coppia ha, ogni nodo deve avere una o più porte sullo stesso dominio di trasmissione.

  Se si dispone di 8 o più nodi, il metodo di aggiornamento in batch viene utilizzato nell'aggiornamento automatico senza interruzioni. In ONTAP 9.7 e versioni precedenti, se viene utilizzato il metodo batch, i file LIF vengono migrati al partner ha del nodo da aggiornare. Se i partner non dispongono di porte nello stesso dominio di trasmissione, la migrazione LIF non riesce.

  In ONTAP 9.8 e versioni successive, se viene utilizzato il metodo batch, i file LIF vengono migrati nell'altro gruppo batch.

- Se si sta eseguendo un "upgrade diretto multi-hop", È necessario avere ottenuto entrambe le immagini ONTAP corrette richieste per il proprio specifico "percorso di upgrade".

A proposito di questa attività

Il `cluster image validate` command controlla i componenti del cluster per verificare che l'aggiornamento possa essere completato senza interruzioni, quindi fornisce lo stato di ogni controllo e qualsiasi azione richiesta prima di eseguire l'aggiornamento del software.

> Modifica dell'impostazione di `storage failover modify-auto-giveback` L'opzione di comando prima dell'avvio di un aggiornamento automatico senza interruzioni non ha alcun impatto sul processo di aggiornamento. Il processo ANDU ignora qualsiasi valore preimpostato di questa opzione durante il takeover/giveback richiesto per l'aggiornamento. Ad esempio, l'impostazione `-autogiveback` To false prima di iniziare ANDU non interrompe l'aggiornamento automatico prima del giveback.

1. Eliminare il pacchetto software ONTAP precedente:

   ```
   cluster image package delete -version previous_ONTAP_Version
   ```

2. Scarica il pacchetto software ONTAP di destinazione:

```
cluster image package get -url location
```

> Se si esegue l'aggiornamento da ONTAP 9.3 a 9.7, scaricare il pacchetto software per ONTAP 9.5, quindi utilizzare lo stesso comando per scaricare il pacchetto software per 9.7. Se si esegue l'aggiornamento da ONTAP 9.5 a 9.9.1, scaricare il pacchetto software per ONTAP 9.7, quindi utilizzare lo stesso comando per scaricare il pacchetto software per 9.9.1.

```
cluster1::> cluster image package get -url
http://www.example.com/software/9.7/image.tgz

Package download completed.
Package processing completed.
```

3. Verificare che il pacchetto software sia disponibile nel repository dei pacchetti del cluster:

   ```
   cluster image package show-repository
   ```

   ```
   cluster1::> cluster image package show-repository
   Package Version  Package Build Time
   ---------------- ------------------
   9.7              MM/DD/YYYY 10:32:15
   ```

4. Verificare che il cluster sia pronto per essere aggiornato senza interruzioni:

   ```
   cluster image validate -version package_version_number
   ```

   - Se si sta aggiornando una configurazione MetroCluster a due o quattro nodi, è necessario eseguire questo comando su entrambi i cluster prima di procedere.
   - Se si esegue l'aggiornamento da ONTAP 9.3 a 9.7, utilizzare il pacchetto 9.7 per la verifica. Non è necessario validare il pacchetto 9.5 separatamente.
   - Se si esegue l'aggiornamento da ONTAP 9.5 a 9.9.1, utilizzare il pacchetto 9.9.1 per la verifica. Non è necessario validare il pacchetto 9.7 separatamente.

   ```
   cluster1::> cluster image validate -version 9.7

   WARNING: There are additional manual upgrade validation checks that must
   be performed after these automated validation checks have completed...
   ```

5. Monitorare l'avanzamento della convalida:

   ```
   cluster image show-update-progress
   ```

6. Completare tutte le azioni richieste identificate dalla convalida.
7. Generare una stima dell'aggiornamento del software:

```
cluster image update -version package_version_number -estimate-only
```

La stima dell'aggiornamento software visualizza i dettagli relativi a ciascun componente da aggiornare e la durata stimata dell'aggiornamento.

8. Eseguire l'aggiornamento del software:

```
cluster image update -version package_version_number
```

   - Se si esegue l'aggiornamento da ONTAP 9.3 a 9.7, utilizzare il numero di versione del pacchetto 9.7 nel comando precedente.
   - Se si esegue l'aggiornamento da ONTAP 9.5 a 9.9.1, utilizzare il numero di versione del pacchetto 9.9.1 nel comando precedente.
   - Per qualsiasi configurazione MetroCluster, ad eccezione di un sistema MetroCluster a 2 nodi, il processo di aggiornamento di ONTAP viene avviato simultaneamente sulle coppie ha in entrambi i siti (il sito locale e il sito di disaster recovery) dopo l'avvio dell'utente e la conferma sulla riga di comando. Per un sistema MetroCluster a 2 nodi, l'aggiornamento viene avviato per primo sul sito di disaster recovery, ovvero il sito in cui l'aggiornamento non viene avviato. Una volta completato l'aggiornamento sul sito di disaster recovery, l'aggiornamento inizia sul sito locale.
   - Se il cluster è composto da 2 a 6 nodi, viene eseguito un aggiornamento in sequenza. Se il cluster è costituito da 8 o più nodi, viene eseguito un aggiornamento in batch per impostazione predefinita. Se lo si desidera, è possibile utilizzare `-force-rolling` parametro per specificare un aggiornamento in sequenza.
   - Dopo aver completato ogni takeover e giveback, l'aggiornamento attende 8 minuti per consentire alle applicazioni client di eseguire il ripristino dalla pausa in i/o che si verifica durante il takeover e il giveback. Se l'ambiente richiede più o meno tempo per la stabilizzazione del client, è possibile utilizzare `-stabilize-minutes` parametro per specificare una quantità diversa di tempo di stabilizzazione.

```
cluster1::> cluster image update -version 9.7

Starting validation for this update. Please wait..

It can take several minutes to complete validation...

WARNING: There are additional manual upgrade validation checks...

Pre-update Check      Status     Error-Action
--------------------- ----------
--------------------------------------------
...
20 entries were displayed

Would you like to proceed with update ? {y|n}: y
Starting update...

cluster-1::>
```

9. Visualizzare l'avanzamento dell'aggiornamento del cluster:

   `cluster image show-update-progress`

   > Se si sta aggiornando una configurazione MetroCluster a 4 o 8 nodi, il `cluster image show-update-progress` command visualizza solo l'avanzamento del nodo su cui viene eseguito il comando. È necessario eseguire il comando su ciascun nodo per visualizzare l'avanzamento dei singoli nodi.

10. Verificare che l'aggiornamento sia stato completato correttamente su ciascun nodo.

```
cluster1::> cluster image show-update-progress

                                            Estimated         Elapsed
Update Phase         Status                  Duration        Duration
-------------------- ----------------- --------------- ---------------
Pre-update checks    completed                00:10:00        00:02:07
Data ONTAP updates   completed                01:31:00        01:39:00
Post-update checks   completed                00:10:00        00:02:00
3 entries were displayed.

Updated nodes: node0, node1.

cluster1::>
```

11. Attivare una notifica AutoSupport:

    `autosupport invoke -node * -type all -message "Finishing_NDU"`

    Se il cluster non è configurato per l'invio di messaggi AutoSupport, una copia della notifica viene salvata localmente.

12. Verificare che il cluster sia abilitato per lo switchover automatico non pianificato:

    > Questa procedura viene eseguita solo per le configurazioni MetroCluster FC. Se si utilizza una configurazione IP MetroCluster, ignorare questa procedura.

    a. Controllare se è attivato lo switchover automatico non pianificato:

       `metrocluster show`

       Se è attivato lo switchover automatico non pianificato, nell'output del comando viene visualizzata la seguente istruzione:

```
AUSO Failure Domain    auso-on-cluster-disaster
```

    a. Se l'istruzione non viene visualizzata nell'output, abilitare lo switchover automatico non pianificato:

```
metrocluster modify -auto-switchover-failure-domain auso-on-cluster-disaster
```

b. Verificare che sia stato attivato lo switchover automatico non pianificato ripetendo il passaggio 1.

Ripresa di un aggiornamento (utilizzando la CLI) dopo un errore nel processo di aggiornamento automatico

Se un aggiornamento automatico si interrompe a causa di un errore, è possibile risolvere l'errore e riprendere l'aggiornamento automatico oppure annullare l'aggiornamento automatico e completare il processo manualmente. Se si sceglie di continuare l'aggiornamento automatico, non eseguire manualmente alcuna procedura di aggiornamento.

A proposito di questa attività

Se si desidera completare manualmente l'aggiornamento, utilizzare `cluster image cancel-update` comando per annullare il processo automatizzato e procedere manualmente. Se si desidera continuare l'aggiornamento automatico, attenersi alla seguente procedura.

Fasi

1. Visualizzare l'errore di aggiornamento:

   ```
   cluster image show-update-progress
   ```

2. Risolvere l'errore.
3. Riprendere l'aggiornamento:

   ```
   cluster image resume-update
   ```

Informazioni correlate

"Avviare Active IQ"

"Documentazione Active IQ"

Interruzione automatica tramite CLI (solo cluster a nodo singolo)

A partire da ONTAP 9.2, è possibile eseguire un aggiornamento automatico di un cluster a nodo singolo. Poiché i cluster a nodo singolo non hanno ridondanza, gli aggiornamenti sono sempre di tipo disgregativo.

- È necessario soddisfare i requisiti di preparazione dell'upgrade.
  a. Eliminare il pacchetto software ONTAP precedente: `cluster image package delete -version previous_package_version`
  b. Scarica il pacchetto software ONTAP di destinazione: `cluster image package get -url location`

  ```
  cluster1::> cluster image package get -url
  http://www.example.com/software/9.7/image.tgz

  Package download completed.
  Package processing completed.
  ```

c. Verificare che il pacchetto software sia disponibile nel repository dei pacchetti del cluster: `cluster image package show-repository`

```
cluster1::> cluster image package show-repository
Package Version  Package Build Time
---------------- ------------------
9.7              M/DD/YYYY 10:32:15
```

d. Verificare che il cluster sia pronto per l'aggiornamento: `cluster image validate -version package_version_number`

```
cluster1::> cluster image validate -version 9.7

WARNING: There are additional manual upgrade validation checks that
must be performed after these automated validation checks have
completed...
```

e. Monitorare l'avanzamento della convalida: `cluster image show-update-progress`

f. Completare tutte le azioni richieste identificate dalla convalida.

g. Facoltativamente, generare una stima dell'aggiornamento del software: `cluster image update -version package_version_number -estimate-only`

   La stima dell'aggiornamento software visualizza i dettagli relativi a ciascun componente da aggiornare e la durata stimata dell'aggiornamento.

h. Eseguire l'aggiornamento del software: `cluster image update -version package_version_number`

   > Se si verifica un problema, l'aggiornamento viene messo in pausa e richiede di intraprendere un'azione correttiva. È possibile utilizzare il comando show-update-progress dell'immagine del cluster per visualizzare i dettagli relativi a eventuali problemi e allo stato di avanzamento dell'aggiornamento. Dopo aver corretto il problema, è possibile riprendere l'aggiornamento utilizzando il comando resume-update dell'immagine del cluster.

i. Visualizzare l'avanzamento dell'aggiornamento del cluster: `cluster image show-update-progress`

   Il nodo viene riavviato come parte dell'aggiornamento e non è possibile accedervi durante il riavvio.

j. Attivare una notifica: `autosupport invoke -node * -type all -message "Finishing_Upgrade"`

   Se il cluster non è configurato per l'invio di messaggi, una copia della notifica viene salvata localmente.

Manuale senza interruzioni con CLI

Upgrade manuale senza interruzioni mediante CLI (sistemi non MetroCluster)

Per aggiornare un cluster di due o più nodi utilizzando il metodo manuale senza interruzioni, è necessario avviare un'operazione di failover su ciascun nodo di una coppia ha, aggiornare il nodo "failed", avviare il giveback, quindi ripetere il processo per ogni coppia ha nel cluster.

È necessario soddisfare i requisiti di preparazione dell'upgrade.

1. Aggiornare il primo nodo di una coppia ha

   Si aggiorna il primo nodo di una coppia ha avviando un Takeover da parte del partner del nodo. Il partner serve i dati del nodo mentre il primo nodo viene aggiornato.

2. Aggiornare il secondo nodo in una coppia ha

   Dopo l'aggiornamento o il downgrade del primo nodo di una coppia ha, si aggiorna il proprio partner avviando un Takeover su di esso. Il primo nodo serve i dati del partner mentre il nodo del partner viene aggiornato.

3. Ripetere questi passaggi per ogni coppia ha aggiuntiva.

È necessario completare le attività successive all'aggiornamento.

Aggiornamento del primo nodo di una coppia ha

È possibile aggiornare il primo nodo di una coppia ha avviando un Takeover da parte del partner del nodo. Il partner serve i dati del nodo mentre il primo nodo viene aggiornato.

Se si esegue un aggiornamento importante, il primo nodo da aggiornare deve essere lo stesso nodo su cui sono stati configurati i file ONTAP per la connettività esterna e installata la prima immagine LIF.

Dopo aver aggiornato il primo nodo, è necessario aggiornare il nodo partner il più rapidamente possibile. Non consentire ai due nodi di rimanere in uno stato di mancata corrispondenza della versione più a lungo del necessario.

1. Aggiornare il primo nodo del cluster richiamando un messaggio AutoSupport: `autosupport invoke -node * -type all -message "Starting_NDU"`

   Questa notifica AutoSupport include un record dello stato del sistema appena prima dell'aggiornamento. Consente di salvare informazioni utili per la risoluzione dei problemi in caso di problemi con il processo di aggiornamento.

   Se il cluster non è configurato per inviare messaggi AutoSupport, una copia della notifica viene salvata localmente.

2. Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato), immettendo **y** quando viene richiesto di continuare: `set -privilege advanced`

   Il prompt avanzato (`*>`).

3. Impostare la nuova immagine del software ONTAP come immagine predefinita: `system image modify`

`{-node nodenameA -iscurrent false} -isdefault true`

Il comando di modifica dell'immagine di sistema utilizza una query estesa per modificare la nuova immagine del software ONTAP (installata come immagine alternativa) con l'immagine predefinita per il nodo.

4. Monitorare l'avanzamento dell'aggiornamento: `system node upgrade-revert show`
5. Verificare che la nuova immagine del software ONTAP sia impostata come immagine predefinita: `system image show`

   Nell'esempio seguente, image2 è la nuova versione di ONTAP ed è impostata come immagine predefinita su node0:

```
cluster1::*> system image show
                 Is      Is                Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------- -------------------
node0
         image1  false   true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  true    true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

6. Disattiva il giveback automatico sul nodo partner se è attivato: `storage failover modify -node nodenameB -auto-giveback false`

   Se il cluster è un cluster a due nodi, viene visualizzato un messaggio che avvisa che la disattivazione del giveback automatico impedisce ai servizi del cluster di gestione di passare in linea in caso di guasto alternato. Invio `y` per continuare.

7. Verificare che il giveback automatico sia disattivato per il partner del nodo: `storage failover show -node nodenameB -fields auto-giveback`

```
cluster1::> storage failover show -node node1 -fields auto-giveback
node     auto-giveback
-------- -------------
node1    false
1 entry was displayed.
```

8. Eseguire due volte il comando seguente per determinare se il nodo da aggiornare sta attualmente servendo qualsiasi client `system node run -node nodenameA -command uptime`

   Il comando uptime visualizza il numero totale di operazioni eseguite dal nodo per client NFS, SMB, FC e iSCSI dall'ultimo avvio del nodo. Per ciascun protocollo, è necessario eseguire il comando due volte per determinare se i conteggi delle operazioni sono in aumento. Se sono in aumento, il nodo sta attualmente

servendo i client per quel protocollo. Se non sono in aumento, il nodo non sta attualmente servendo client per quel protocollo.

NOTA: Prendere nota di ogni protocollo che presenta operazioni client in aumento in modo che, dopo l'aggiornamento del nodo, sia possibile verificare che il traffico client sia ripreso.

L'esempio seguente mostra un nodo con operazioni NFS, SMB, FC e iSCSI. Tuttavia, il nodo attualmente serve solo client NFS e iSCSI.

```
cluster1::> system node run -node node0 -command uptime
  2:58pm up  7 days, 19:16 800000260 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32810 iSCSI ops

cluster1::> system node run -node node0 -command uptime
  2:58pm up  7 days, 19:17 800001573 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32815 iSCSI ops
```

9. Eseguire la migrazione di tutti i file LIF dei dati lontano dal nodo: `network interface migrate-all -node nodenameA`
10. Verificare le LIF migrate: `network interface show`

    Per ulteriori informazioni sui parametri che è possibile utilizzare per verificare lo stato LIF, vedere la pagina man dell'interfaccia di rete.

    Nell'esempio seguente viene mostrato che le LIF dei dati di node0 sono state migrate correttamente. Per ogni LIF, i campi inclusi in questo esempio consentono di verificare il nodo principale e la porta della LIF, il nodo e la porta correnti su cui è stata eseguita la migrazione e lo stato operativo e amministrativo della LIF.

```
cluster1::> network interface show -data-protocol nfs|cifs -role data
-home-node node0 -fields home-node,curr-node,curr-port,home-port,status-
admin,status-oper
vserver lif     home-node home-port curr-node curr-port status-oper
status-admin
------- ------- --------- --------- --------- --------- -----------
------------
vs0     data001 node0     e0a       node1     e0a       up          up
vs0     data002 node0     e0b       node1     e0b       up          up
vs0     data003 node0     e0b       node1     e0b       up          up
vs0     data004 node0     e0a       node1     e0a       up          up
4 entries were displayed.
```

11. Avviare un Takeover: `storage failover takeover -ofnode nodenameA`

    Non specificare il parametro -option immediate, perché è necessario un normale Takeover per il nodo che viene sostituito per avviare la nuova immagine software. Se non hai eseguito la migrazione manuale dei LIF dal nodo, questi migrano automaticamente al partner ha del nodo per garantire che non ci siano interruzioni del servizio.

Il primo nodo si avvia nello stato in attesa di giveback.

NOTA: Se AutoSupport è attivato, viene inviato un messaggio AutoSupport che indica che il nodo è fuori dal quorum del cluster. È possibile ignorare questa notifica e procedere con l'aggiornamento.

12. Verificare che l'acquisizione sia riuscita: `storage failover show`

    Potrebbero essere visualizzati messaggi di errore che indicano una mancata corrispondenza della versione e problemi di formato della mailbox. Si tratta di un comportamento previsto che rappresenta uno stato temporaneo in un aggiornamento senza interruzioni e non è dannoso.

    L'esempio seguente mostra che l'acquisizione è riuscita. Il nodo node0 si trova nello stato in attesa di giveback e il suo partner si trova nello stato in takeover.

    ```
    cluster1::> storage failover show
                                  Takeover
    Node           Partner        Possible State Description
    -------------- -------------- --------
    ------------------------------------
    node0          node1          -        Waiting for giveback (HA
    mailboxes)
    node1          node0          false    In takeover
    2 entries were displayed.
    ```

13. Attendere almeno otto minuti per rendere effettive le seguenti condizioni:
    - Il multipathing client (se implementato) è stabilizzato.
    - I client vengono ripristinati dalla pausa in un'operazione di i/o che si verifica durante il takeover.

      Il tempo di ripristino è specifico del client e potrebbe richiedere più di otto minuti, a seconda delle caratteristiche delle applicazioni client.

14. Restituire gli aggregati al primo nodo: `storage failover giveback -ofnode nodenameA`

    Il giveback restituisce prima l'aggregato root al nodo partner, quindi, una volta terminato l'avvio del nodo, restituisce gli aggregati non root e tutte le LIF impostate per il ripristino automatico. Il nodo appena avviato inizia a fornire i dati ai client da ciascun aggregato non appena l'aggregato viene restituito.

15. Verificare che tutti gli aggregati siano stati restituiti: `storage failover show-giveback`

    Se il campo Stato giveback indica che non ci sono aggregati da restituire, tutti gli aggregati sono stati restituiti. Se il giveback viene veto, il comando visualizza l'avanzamento del giveback e il sottosistema che ha veto il giveback.

16. Se non sono stati restituiti aggregati, attenersi alla seguente procedura:
    a. Esaminare la soluzione alternativa al veto per determinare se si desidera risolvere la condizione "veto" o ignorare il veto.

       "Configurazione ad alta disponibilità"

    b. Se necessario, risolvere la condizione "veto" descritta nel messaggio di errore, assicurandosi che tutte

le operazioni identificate vengano terminate correttamente.

c. Eseguire nuovamente il comando giveback di failover dello storage.

   Se si decide di eseguire l'override della condizione "veto", impostare il parametro -override-vetoes su true.

17. Attendere almeno otto minuti per rendere effettive le seguenti condizioni:
    - Il multipathing client (se implementato) è stabilizzato.
    - I client vengono ripristinati dalla pausa in un'operazione di i/o che si verifica durante il giveback.

      Il tempo di ripristino è specifico del client e potrebbe richiedere più di otto minuti, a seconda delle caratteristiche delle applicazioni client.

18. Verificare che l'aggiornamento sia stato completato correttamente per il nodo:

    a. Passare al livello di privilegio avanzato:`set -privilege advanced`

    b. Verificare che lo stato di aggiornamento sia completo per il nodo: `system node upgrade-revert show -node nodenameA`

       Lo stato deve essere indicato come completo.

    Se lo stato non è completo, contattare il supporto tecnico.

    a. Tornare al livello di privilegio admin: `set -privilege admin`

19. Verificare che le porte del nodo siano in funzione: `network port show -node nodenameA`

    È necessario eseguire questo comando su un nodo aggiornato alla versione successiva di ONTAP 9.

    L'esempio seguente mostra che tutte le porte del nodo sono in funzione:

```
cluster1::> network port show -node node0
                                                                   Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
node0
       e0M       Default      -                up       1500  auto/100
       e0a       Default      -                up       1500  auto/1000
       e0b       Default      -                up       1500  auto/1000
       e1a       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
       e1b       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
5 entries were displayed.
```

20. Ripristinare i LIF al nodo: `network interface revert *`

    Questo comando restituisce i LIF migrati dal nodo.

```
cluster1::> network interface revert *
8 entries were acted on.
```

21. Verificare che le LIF dei dati del nodo siano ripristinate correttamente al nodo e che siano in funzione: `network interface show`

    L'esempio seguente mostra che tutti i dati LIF ospitati dal nodo sono ritornati correttamente al nodo e che il loro stato operativo è superiore:

```
cluster1::> network interface show
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001      up/up    192.0.2.120/24     node0         e0a
true
            data002      up/up    192.0.2.121/24     node0         e0b
true
            data003      up/up    192.0.2.122/24     node0         e0b
true
            data004      up/up    192.0.2.123/24     node0         e0a
true
4 entries were displayed.
```

22. Se in precedenza si è stabilito che questo nodo serve i client, verificare che il nodo stia fornendo servizio per ogni protocollo che in precedenza serviva: `system node run -node nodenameA -command uptime`

    I conteggi delle operazioni vengono azzerati durante l'aggiornamento.

    L'esempio seguente mostra che il nodo aggiornato ha ripreso a servire i propri client NFS e iSCSI:

```
cluster1::> system node run -node node0 -command uptime
  3:15pm up  0 days, 0:16 129 NFS ops, 0 CIFS ops, 0 HTTP ops, 0 FCP
ops, 2 iSCSI ops
```

23. Riabilitare il giveback automatico sul nodo partner se era stato precedentemente disattivato: `storage failover modify -node nodenameB -auto-giveback true`

È necessario procedere all'aggiornamento del partner ha del nodo il più rapidamente possibile. Se è necessario sospendere il processo di aggiornamento per qualsiasi motivo, entrambi i nodi della coppia ha devono eseguire la stessa versione di ONTAP.

Aggiornamento del nodo partner in una coppia ha

Dopo aver aggiornato il primo nodo di una coppia ha, si aggiorna il proprio partner avviando un Takeover su di esso. Il primo nodo serve i dati del partner mentre il nodo del partner viene aggiornato.

1. Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato), immettendo **y** quando viene richiesto di continuare: `set -privilege advanced`

   Il prompt avanzato (`*>`).

2. Impostare la nuova immagine del software ONTAP come immagine predefinita: `system image modify {-node nodenameB -iscurrent false} -isdefault true`

   Il comando di modifica dell'immagine di sistema utilizza una query estesa per modificare la nuova immagine del software ONTAP (installata come immagine alternativa) come immagine predefinita per il nodo.

3. Monitorare l'avanzamento dell'aggiornamento: `system node upgrade-revert show`
4. Verificare che la nuova immagine del software ONTAP sia impostata come immagine predefinita: `system image show`

   Nell'esempio seguente, `image2` È la nuova versione di ONTAP ed è impostata come immagine predefinita sul nodo:

   ```
   cluster1::*> system image show
                   Is      Is                 Install
   Node     Image   Default Current Version    Date
   -------- ------- ------- ------- --------- -------------------
   node0
            image1  false   false   X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
            image2  true    true    Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
   node1
            image1  false   true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
            image2  true    false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
   4 entries were displayed.
   ```

5. Disattiva il giveback automatico sul nodo partner se è attivato: `storage failover modify -node nodenameA -auto-giveback false`

   Se il cluster è un cluster a due nodi, viene visualizzato un messaggio che avvisa che la disattivazione del giveback automatico impedisce ai servizi del cluster di gestione di passare in linea in caso di guasto alternato. Invio `y` per continuare.

6. Verificare che il giveback automatico sia disattivato per il nodo partner: `storage failover show -node nodenameA -fields auto-giveback`

```
cluster1::> storage failover show -node node0 -fields auto-giveback
node     auto-giveback
-------- -------------
node0    false
1 entry was displayed.
```

7. Eseguire due volte il seguente comando per determinare se il nodo da aggiornare sta attualmente servendo qualsiasi client: `system node run -node nodenameB -command uptime`

   Il comando uptime visualizza il numero totale di operazioni eseguite dal nodo per client NFS, SMB, FC e iSCSI dall'ultimo avvio del nodo. Per ciascun protocollo, è necessario eseguire il comando due volte per determinare se i conteggi delle operazioni sono in aumento. Se sono in aumento, il nodo sta attualmente servendo i client per quel protocollo. Se non sono in aumento, il nodo non sta attualmente servendo client per quel protocollo.

   NOTA: Prendere nota di ogni protocollo che presenta operazioni client in aumento in modo che, dopo l'aggiornamento del nodo, sia possibile verificare che il traffico client sia ripreso.

   L'esempio seguente mostra un nodo con operazioni NFS, SMB, FC e iSCSI. Tuttavia, il nodo attualmente serve solo client NFS e iSCSI.

```
cluster1::> system node run -node node1 -command uptime
  2:58pm up  7 days, 19:16 800000260 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32810 iSCSI ops

cluster1::> system node run -node node1 -command uptime
  2:58pm up  7 days, 19:17 800001573 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32815 iSCSI ops
```

8. Eseguire la migrazione di tutti i file LIF dei dati lontano dal nodo: `network interface migrate-all -node nodenameB`
9. Verificare lo stato dei file LIF migrati: `network interface show`

   Per ulteriori informazioni sui parametri che è possibile utilizzare per verificare lo stato LIF, vedere la pagina man dell'interfaccia di rete.

   Nell'esempio seguente viene mostrato che le LIF dei dati di node1 sono state migrate correttamente. Per ogni LIF, i campi inclusi in questo esempio consentono di verificare il nodo principale e la porta della LIF, il nodo e la porta correnti su cui è stata eseguita la migrazione e lo stato operativo e amministrativo della LIF.

```
cluster1::> network interface show -data-protocol nfs|cifs -role data
-home-node node1 -fields home-node,curr-node,curr-port,home-port,status-
admin,status-oper
vserver lif     home-node home-port curr-node curr-port status-oper
status-admin
------- ------- --------- --------- --------- --------- -----------
------------
vs0     data001 node1     e0a       node0     e0a       up          up
vs0     data002 node1     e0b       node0     e0b       up          up
vs0     data003 node1     e0b       node0     e0b       up          up
vs0     data004 node1     e0a       node0     e0a       up          up
4 entries were displayed.
```

10. Avviare un Takeover: `storage failover takeover -ofnode nodenameB -option allow-version-mismatch`

    Non specificare il parametro -option immediate, perché è necessario un normale Takeover per il nodo che viene sostituito per avviare la nuova immagine software. Se non hai eseguito la migrazione manuale dei LIF dal nodo, questi migrano automaticamente al partner ha del nodo, in modo da evitare interruzioni del servizio.

    Il nodo preso in consegna si avvia fino allo stato in attesa di giveback.

    NOTA: Se AutoSupport è attivato, viene inviato un messaggio AutoSupport che indica che il nodo è fuori dal quorum del cluster. È possibile ignorare questa notifica e procedere con l'aggiornamento.

11. Verificare che l'acquisizione sia stata eseguita correttamente: `storage failover show`

    L'esempio seguente mostra che l'acquisizione è riuscita. Il nodo node1 si trova nello stato in attesa di giveback e il suo partner si trova nello stato in takeover.

```
cluster1::> storage failover show
                              Takeover
Node           Partner        Possible State Description
-------------- -------------- --------
-------------------------------------
node0          node1          -        In takeover
node1          node0          false    Waiting for giveback (HA
mailboxes)
2 entries were displayed.
```

12. Attendere almeno otto minuti per rendere effettive le seguenti condizioni:
    - Il multipathing client (se implementato) è stabilizzato.
    - I client vengono ripristinati dalla pausa in i/o che si verifica durante il takeover.

      Il tempo di ripristino è specifico del client e potrebbe richiedere più di otto minuti, a seconda delle caratteristiche delle applicazioni client.

13. Restituire gli aggregati al nodo partner: `storage failover giveback -ofnode nodenameB`

    L'operazione di giveback restituisce prima l'aggregato root al nodo partner, quindi, una volta terminato l'avvio del nodo, restituisce gli aggregati non root e tutte le LIF impostate per il ripristino automatico. Il nodo appena avviato inizia a fornire i dati ai client da ciascun aggregato non appena l'aggregato viene restituito.

14. Verificare che tutti gli aggregati siano restituiti: `storage failover show-giveback`

    Se il campo Stato giveback indica che non ci sono aggregati da restituire, vengono restituiti tutti gli aggregati. Se il giveback viene vetoato, il comando visualizza l'avanzamento del giveback e il sottosistema che ha vetoato l'operazione di giveback.

15. Se non vengono restituiti aggregati, attenersi alla seguente procedura:
    a. Esaminare la soluzione alternativa al veto per determinare se si desidera risolvere la condizione "veto" o ignorare il veto.

       "Configurazione ad alta disponibilità"

    b. Se necessario, risolvere la condizione "veto" descritta nel messaggio di errore, assicurandosi che tutte le operazioni identificate vengano terminate correttamente.
    c. Eseguire nuovamente il comando giveback di failover dello storage.

       Se si decide di eseguire l'override della condizione "veto", impostare il parametro -override-vetoes su true.

16. Attendere almeno otto minuti per rendere effettive le seguenti condizioni:
    - Il multipathing client (se implementato) è stabilizzato.
    - I client vengono ripristinati dalla pausa in un'operazione di i/o che si verifica durante il giveback.

      Il tempo di ripristino è specifico del client e potrebbe richiedere più di otto minuti, a seconda delle caratteristiche delle applicazioni client.

17. Verificare che l'aggiornamento sia stato completato correttamente per il nodo:

    a. Passare al livello di privilegio avanzato:`set -privilege advanced`
    b. Verificare che lo stato di aggiornamento sia completo per il nodo: `system node upgrade-revert show -node nodenameB`

       Lo stato deve essere indicato come completo.

    Se lo stato non è completo, dal nodo eseguire il comando upgrade-revert upgrade del nodo di sistema. Se il comando non completa l'aggiornamento, contattare il supporto tecnico.

    a. Tornare al livello di privilegio admin: `set -privilege admin`

18. Verificare che le porte del nodo siano in funzione: `network port show -node nodenameB`

    Eseguire questo comando su un nodo che è stato aggiornato a ONTAP 9.4.

    L'esempio seguente mostra che tutte le porte dati del nodo sono in funzione:

```
cluster1::> network port show -node node1
                                                                  Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
node1
       e0M       Default      -                up       1500  auto/100
       e0a       Default      -                up       1500  auto/1000
       e0b       Default      -                up       1500  auto/1000
       e1a       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
       e1b       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
5 entries were displayed.
```

19. Ripristinare i LIF al nodo: `network interface revert *`

    Questo comando restituisce i LIF migrati dal nodo.

```
cluster1::> network interface revert *
8 entries were acted on.
```

20. Verificare che le LIF dei dati del nodo siano ripristinate correttamente al nodo e che siano in funzione: `network interface show`

    L'esempio seguente mostra che tutti i dati LIF ospitati dal nodo vengono ripristinati correttamente nel nodo e che il loro stato operativo è superiore:

```
cluster1::> network interface show
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001      up/up    192.0.2.120/24     node1         e0a
true
            data002      up/up    192.0.2.121/24     node1         e0b
true
            data003      up/up    192.0.2.122/24     node1         e0b
true
            data004      up/up    192.0.2.123/24     node1         e0a
true
4 entries were displayed.
```

21. Se in precedenza si è stabilito che questo nodo serve i client, verificare che il nodo stia fornendo servizio per ogni protocollo che in precedenza serviva: `system node run -node nodenameB -command uptime`

    I conteggi delle operazioni vengono azzerati durante l'aggiornamento.

    L'esempio seguente mostra che il nodo aggiornato ha ripreso a servire i propri client NFS e iSCSI:

    ```
    cluster1::> system node run -node node1 -command uptime
      3:15pm up  0 days, 0:16 129 NFS ops, 0 CIFS ops, 0 HTTP ops, 0 FCP
    ops, 2 iSCSI ops
    ```

22. Se questo era l'ultimo nodo del cluster da aggiornare, attivare una notifica AutoSupport: `autosupport invoke -node * -type all -message "Finishing_NDU"`

    Questa notifica AutoSupport include un record dello stato del sistema appena prima dell'aggiornamento. Consente di salvare informazioni utili per la risoluzione dei problemi in caso di problemi con il processo di aggiornamento.

    Se il cluster non è configurato per inviare messaggi AutoSupport, una copia della notifica viene salvata localmente.

23. Verificare che il nuovo software ONTAP sia in esecuzione su entrambi i nodi della coppia ha: `system node image show`

    Nell'esempio seguente, image2 è la versione aggiornata di ONTAP ed è la versione predefinita su entrambi i nodi:

    ```
    cluster1::*> system node image show
                     Is      Is                Install
    Node     Image   Default Current Version    Date
    -------- ------- ------- ------- --------- -------------------
    node0
             image1  false   false   X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
             image2  true    true    Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
    node1
             image1  false   false   X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
             image2  true    true    Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
    4 entries were displayed.
    ```

24. Riabilitare il giveback automatico sul nodo partner se era stato precedentemente disattivato: `storage failover modify -node nodenameA -auto-giveback true`
25. Verificare che il cluster sia in quorum e che i servizi siano in esecuzione utilizzando i comandi cluster show e cluster ring show (livello di privilegio avanzato).

    È necessario eseguire questo passaggio prima di aggiornare eventuali coppie ha aggiuntive.

26. Tornare al livello di privilegio admin: `set -privilege admin`

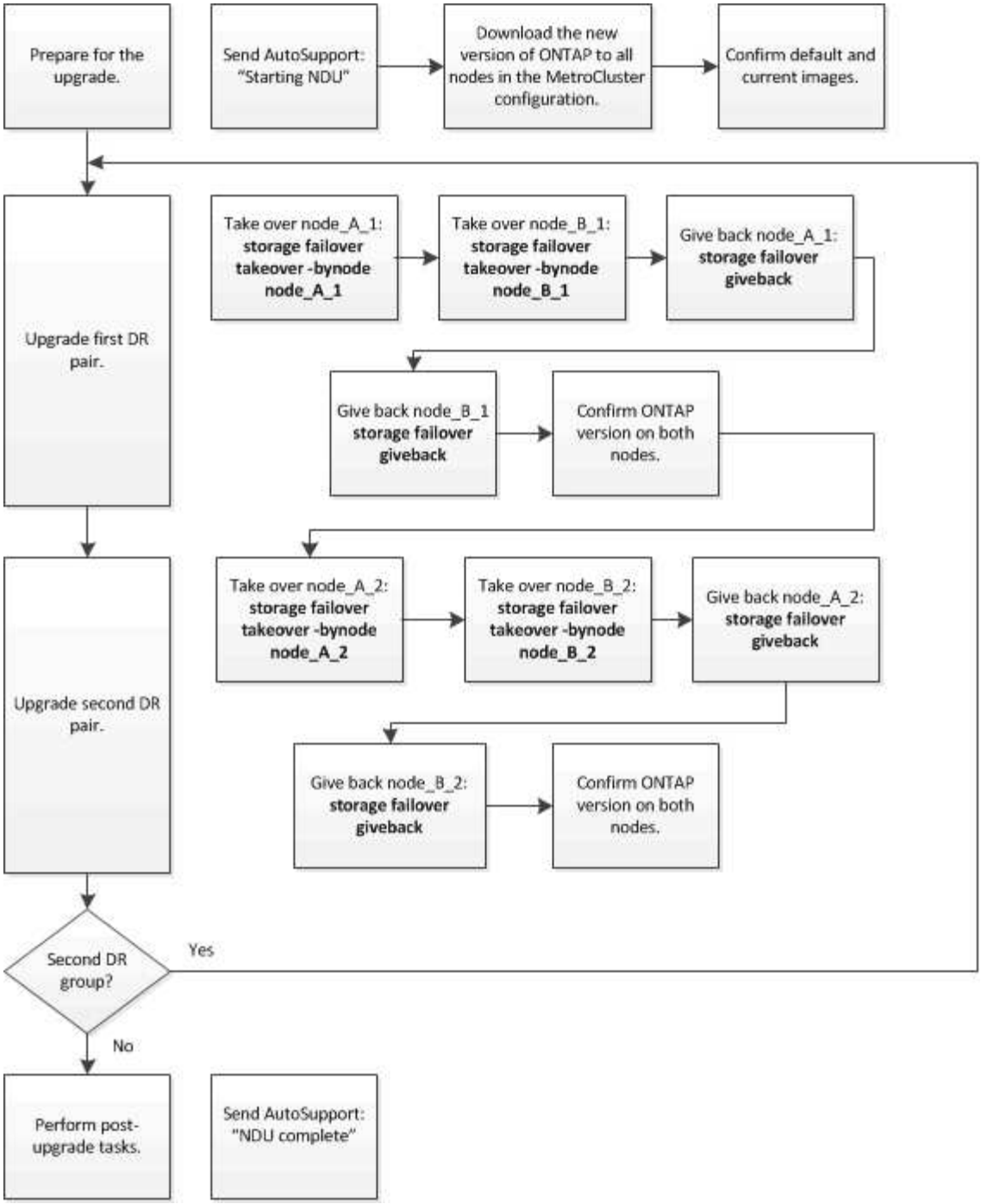
Aggiorna eventuali coppie ha aggiuntive.

Configurazioni MetroCluster

Aggiornamento manuale e senza interruzioni di una configurazione MetroCluster a quattro o otto nodi utilizzando l'interfaccia CLI

La procedura di aggiornamento manuale per l'aggiornamento o il downgrade di una configurazione MetroCluster a quattro o otto nodi prevede la preparazione per l'aggiornamento, l'aggiornamento simultaneo delle coppie di DR in ciascuno dei due gruppi di DR e l'esecuzione di alcune attività successive all'aggiornamento.

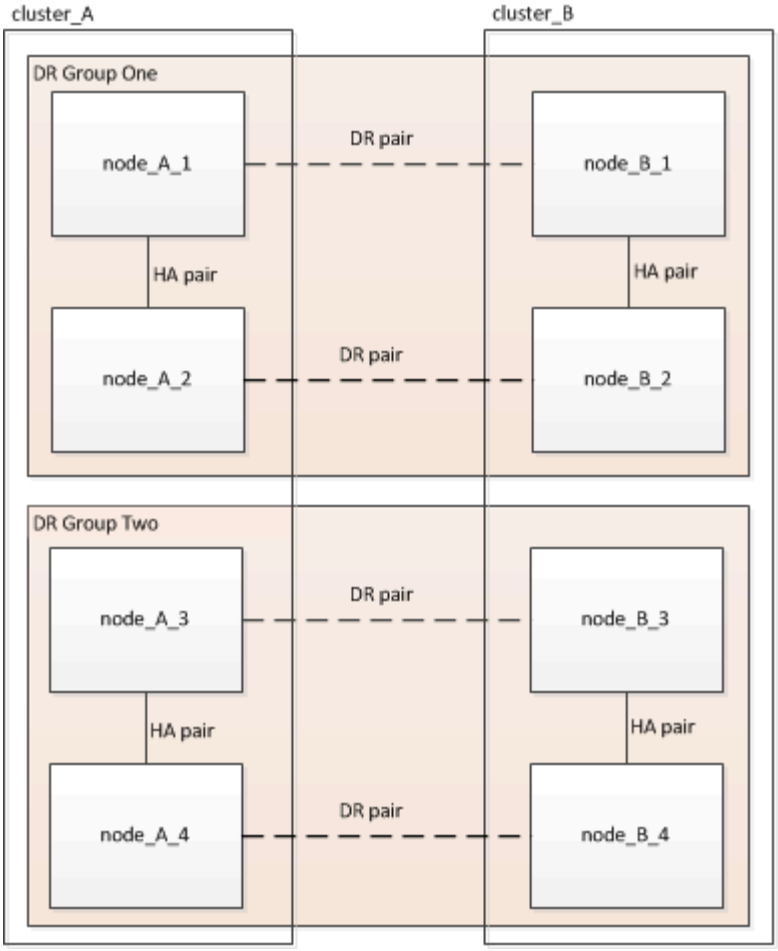
- Questa attività si applica alle seguenti configurazioni:
  - Configurazioni MetroCluster FC o IP a quattro nodi con ONTAP 9.2 o versione precedente
  - Configurazioni MetroCluster FC a otto nodi, indipendentemente dalla versione di ONTAP
- Se si dispone di una configurazione MetroCluster a due nodi, non utilizzare questa procedura.
- Le seguenti operazioni si riferiscono alle versioni precedenti e nuove di ONTAP.
  - Durante l'aggiornamento, la versione precedente è una versione precedente di ONTAP, con un numero di versione inferiore rispetto alla nuova versione di ONTAP.
  - Quando si esegue il downgrade, la versione precedente è una versione successiva di ONTAP, con un numero di versione superiore a quello della nuova versione di ONTAP.
- Questa attività utilizza il seguente flusso di lavoro di alto livello:



Differenze durante l'aggiornamento del software su una configurazione MetroCluster a otto o quattro nodi

Il processo di aggiornamento del software MetroCluster varia in base alla presenza di otto o quattro nodi nella configurazione MetroCluster.

Una configurazione MetroCluster è costituita da uno o due gruppi DR. Ciascun gruppo di DR è costituito da due coppie ha, una coppia ha per ogni cluster MetroCluster. Un MetroCluster a otto nodi include due gruppi di DR:



La procedura di aggiornamento del software MetroCluster prevede l'aggiornamento o il downgrade di un gruppo DR alla volta.

Per configurazioni MetroCluster a quattro nodi:

1. Aggiorna gruppo DR 1:
   a. Aggiornare Node_A_1 e Node_B_1.
   b. Aggiornare Node_A_2 e Node_B_2.

Per le configurazioni MetroCluster a otto nodi, eseguire due volte la procedura di aggiornamento del gruppo di DR:

1. Aggiorna gruppo DR 1:
   a. Aggiornare Node_A_1 e Node_B_1.
   b. Aggiornare Node_A_2 e Node_B_2.
2. Aggiorna gruppo DR 2:
   a. Aggiornare Node_A_3 e Node_B_3.
   b. Aggiornare Node_A_4 e Node_B_4.

Preparazione all'aggiornamento di un gruppo DR MetroCluster

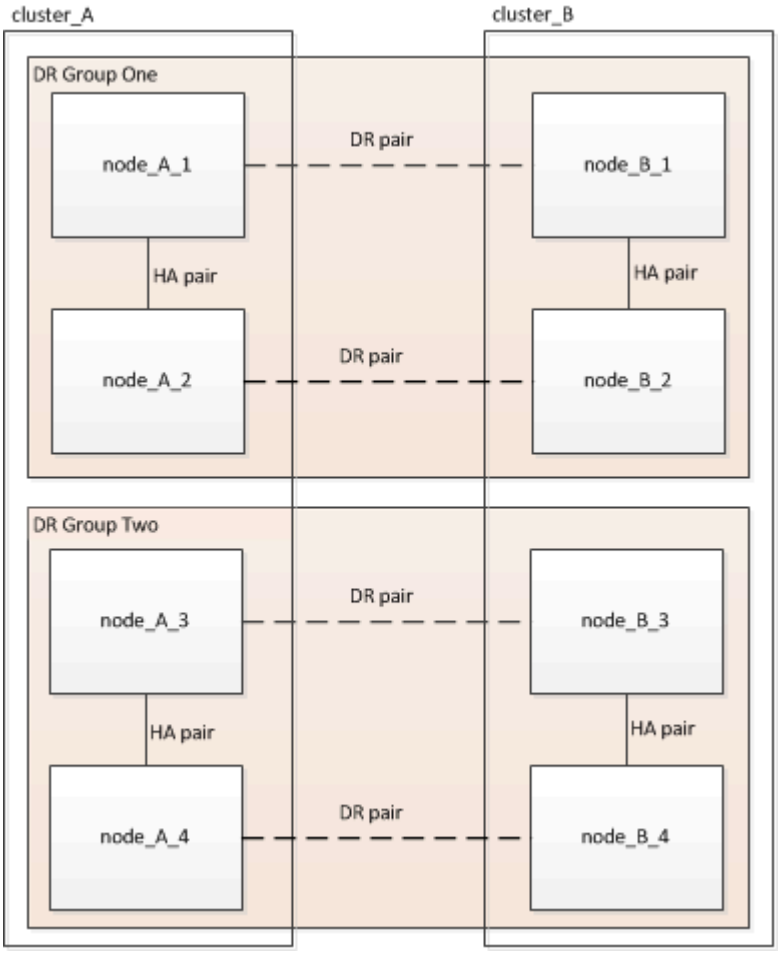
Prima di aggiornare effettivamente il software sui nodi, è necessario identificare le relazioni di DR tra i nodi, inviare un messaggio AutoSupport che indica l'avvio di un aggiornamento e confermare la versione di ONTAP

in esecuzione su ciascun nodo.

Devi avere scaricare e installare le immagini software.

Questa attività deve essere ripetuta su ciascun gruppo di DR. Se la configurazione MetroCluster è composta da otto nodi, sono presenti due gruppi di DR. Pertanto, questa attività deve essere ripetuta su ciascun gruppo di DR.

Gli esempi forniti in questa attività utilizzano i nomi mostrati nell'illustrazione seguente per identificare i cluster e i nodi:



1. Identificare le coppie di DR nella configurazione: `metrocluster node show -fields dr-partner`

```
cluster_A::> metrocluster node show -fields dr-partner
  (metrocluster node show)
dr-group-id cluster     node       dr-partner
----------- -------     --------   ----------
1           cluster_A   node_A_1   node_B_1
1           cluster_A   node_A_2   node_B_2
1           cluster_B   node_B_1   node_A_1
1           cluster_B   node_B_2   node_A_2
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

2. Impostare il livello di privilegio da admin a Advanced, immettendo **y** quando viene richiesto di continuare: `set -privilege advanced`

   Il prompt avanzato (`*>`).

3. Verificare la versione di ONTAP in esecuzione su ciascun nodo:

   a. Confermare la versione sul cluster_A: `system image show`

```
cluster_A::*> system image show
                 Is      Is                Install
Node     Image   Default Current Version   Date
-------- ------- ------- ------- -------   -------------------
node_A_1
         image1  true    true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node_A_2
         image1  true    true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

   b. Confermare la versione sul cluster_B: `system image show`

```
cluster_B::*> system image show
                 Is      Is                  Install
Node     Image   Default Current Version     Date
-------- ------- ------- ------- -------     -------------------
node_B_1
         image1  true    true    X.X.X       MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y       MM/DD/YYYY TIME
node_B_2
         image1  true    true    X.X.X       MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y       MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_B::>
```

4. Attivare una notifica AutoSupport: `autosupport invoke -node * -type all -message "Starting_NDU"`

   Questa notifica AutoSupport include un record dello stato del sistema prima dell'aggiornamento. Consente di salvare informazioni utili per la risoluzione dei problemi in caso di problemi durante il processo di aggiornamento.

   Se il cluster non è configurato per l'invio di messaggi AutoSupport, una copia della notifica viene salvata localmente.

5. Per ciascun nodo del primo set, impostare l'immagine software ONTAP di destinazione come immagine predefinita: `system image modify {-node nodename -iscurrent false} -isdefault true`

   Questo comando utilizza una query estesa per modificare l'immagine software di destinazione, installata come immagine alternativa, come immagine predefinita per il nodo.

6. Verificare che l'immagine del software ONTAP di destinazione sia impostata come immagine predefinita:

   a. Verificare le immagini sul cluster_A: `system image show`

      Nell'esempio seguente, image2 è la nuova versione di ONTAP ed è impostata come immagine predefinita su ciascuno dei nodi del primo set:

```
cluster_A::*> system image show
                 Is      Is              Install
Node     Image   Default Current Version Date
-------- ------- ------- ------- ------- -------------------
node_A_1
         image1  false   true    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
node_A_2
         image1  false   true    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true   false   Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME

2 entries were displayed.
```

b. Verificare le immagini sul cluster_B: `system image show`

L'esempio seguente mostra che la versione di destinazione è impostata come immagine predefinita su ciascuno dei nodi del primo set:

```
cluster_B::*> system image show
                 Is      Is              Install
Node     Image   Default Current Version Date
-------- ------- ------- ------- ------- -------------------
node_A_1
         image1  false   true    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y   MM/YY/YYYY TIME
node_A_2
         image1  false   true    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME

2 entries were displayed.
```

7. Determinare se i nodi da aggiornare attualmente servono client due volte per ciascun nodo: `system node run -node target-node -command uptime`

Il comando uptime visualizza il numero totale di operazioni eseguite dal nodo per client NFS, CIFS, FC e iSCSI dall'ultimo avvio del nodo. Per ciascun protocollo, è necessario eseguire il comando due volte per determinare se i conteggi delle operazioni sono in aumento. Se sono in aumento, il nodo sta attualmente servendo i client per quel protocollo. Se non sono in aumento, il nodo non sta attualmente servendo client per quel protocollo.

NOTA: Prendere nota di ogni protocollo che presenta operazioni client in aumento in modo che, dopo l'aggiornamento del nodo, sia possibile verificare che il traffico client sia ripreso.

Questo esempio mostra un nodo con operazioni NFS, CIFS, FC e iSCSI. Tuttavia, il nodo attualmente serve solo client NFS e iSCSI.

```
 cluster_x::> system node run -node node0 -command uptime
   2:58pm up  7 days, 19:16 800000260 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32810 iSCSI ops

 cluster_x::> system node run -node node0 -command uptime
   2:58pm up  7 days, 19:17 800001573 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32815 iSCSI ops
```

Aggiornamento della prima coppia di DR in un gruppo di DR MetroCluster

È necessario eseguire un takeover e un giveback dei nodi nell'ordine corretto per fare in modo che la nuova versione di ONTAP sia la versione corrente del nodo.

Tutti i nodi devono eseguire la vecchia versione di ONTAP.

In questa attività, Node_A_1 e Node_B_1 vengono aggiornati.

Se il software ONTAP è stato aggiornato sul primo gruppo DR e si sta aggiornando il secondo gruppo DR in una configurazione MetroCluster a otto nodi, in questa attività si aggiornano i nodi_A_3 e Node_B_3.

1. Se il software MetroCluster Tiebreaker è attivato, lo disattiva.
2. Per ciascun nodo della coppia ha, disattivare il giveback automatico: `storage failover modify -node target-node -auto-giveback false`

   Questo comando deve essere ripetuto per ogni nodo della coppia ha.

3. Verificare che il giveback automatico sia disattivato: `storage failover show -fields auto-giveback`

   Questo esempio mostra che il giveback automatico è stato disattivato su entrambi i nodi:

   ```
   cluster_x::> storage failover show -fields auto-giveback
   node     auto-giveback
   -------- -------------
   node_x_1 false
   node_x_2 false
   2 entries were displayed.
   ```

4. Assicurarsi che i/o non superi ~50% per ciascun controller. Assicurarsi che l'utilizzo della CPU non superi il ~50% per controller.
5. Avviare un Takeover del nodo di destinazione su cluster_A:

   Non specificare il parametro -option immediate, perché è necessario un normale Takeover per i nodi che vengono presi in consegna per avviare la nuova immagine software.

   a. Assumere il controllo del partner DR su cluster_A (Node_A_1):`storage failover takeover -ofnode node_A_1`

Il nodo si avvia allo stato "Waiting for giveback" (in attesa di giveback).

> Se AutoSupport è attivato, viene inviato un messaggio AutoSupport che indica che i nodi sono fuori dal quorum del cluster. È possibile ignorare questa notifica e procedere con l'aggiornamento.

b. Verificare che l'acquisizione sia riuscita: `storage failover show`

L'esempio seguente mostra che il rilevamento è riuscito. Node_A_1 si trova nello stato "Waiting for giveback" e Node_A_2 si trova nello stato "in Takeover".

```
 cluster1::> storage failover show
                                Takeover
 Node           Partner         Possible State Description
 -------------- -------------- --------
-------------------------------------
 node_A_1       node_A_2       -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
 node_A_2       node_A_1       false    In takeover
 2 entries were displayed.
```

6. Assumere il controllo del partner DR su cluster_B (Node_B_1):

Non specificare il parametro -option immediate, perché è necessario un normale Takeover per i nodi che vengono presi in consegna per avviare la nuova immagine software.

a. Prendere il controllo del nodo_B_1: `storage failover takeover -ofnode node_B_1`

Il nodo si avvia allo stato "Waiting for giveback" (in attesa di giveback).

> Se AutoSupport è attivato, viene inviato un messaggio AutoSupport che indica che i nodi sono fuori dal quorum del cluster. È possibile ignorare questa notifica e procedere con l'aggiornamento.

b. Verificare che l'acquisizione sia riuscita: `storage failover show`

L'esempio seguente mostra che il rilevamento è riuscito. Node_B_1 è nello stato "Waiting for giveback" e Node_B_2 è nello stato "in Takeover".

```
 cluster1::> storage failover show
                                Takeover
 Node           Partner         Possible State Description
 -------------- -------------- --------
-------------------------------------
 node_B_1       node_B_2       -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
 node_B_2       node_B_1       false    In takeover
 2 entries were displayed.
```

7. Attendere almeno otto minuti per verificare le seguenti condizioni:
   - Il multipathing client (se implementato) è stabilizzato.
   - I client vengono ripristinati dalla pausa in i/o che si verifica durante il takeover.

     Il tempo di ripristino è specifico del client e potrebbe richiedere più di otto minuti a seconda delle caratteristiche delle applicazioni client.

8. Restituire gli aggregati ai nodi di destinazione:

   Dopo l'aggiornamento delle configurazioni MetroCluster IP a ONTAP 9.5 o versioni successive, gli aggregati si trovano in uno stato degradato per un breve periodo prima di risincronizzare e tornare a uno stato mirrorato.

   a. Restituire gli aggregati al partner DR su cluster_A: `storage failover giveback –ofnode node_A_1`
   b. Restituire gli aggregati al partner DR su cluster_B: `storage failover giveback –ofnode node_B_1`

      L'operazione di giveback restituisce prima l'aggregato root al nodo, quindi, al termine dell'avvio del nodo, restituisce gli aggregati non root.

9. Verificare che tutti gli aggregati siano stati restituiti eseguendo il seguente comando su entrambi i cluster: `storage failover show-giveback`

   Se il campo Stato giveback indica che non ci sono aggregati da restituire, tutti gli aggregati sono stati restituiti. Se il giveback viene veto, il comando visualizza l'avanzamento del giveback e il sottosistema che ha veto il giveback.

10. Se non sono stati restituiti aggregati, procedere come segue:
    a. Esaminare la soluzione alternativa al veto per determinare se si desidera risolvere la condizione "veto" o ignorare il veto.
    b. Se necessario, risolvere la condizione "veto" descritta nel messaggio di errore, assicurandosi che tutte le operazioni identificate vengano terminate correttamente.
    c. Immettere nuovamente il comando giveback per il failover dello storage.

       Se si decide di eseguire l'override della condizione "veto", impostare il parametro -override-vetoes su true.

11. Attendere almeno otto minuti per verificare le seguenti condizioni:
    - Il multipathing client (se implementato) è stabilizzato.
    - I client vengono ripristinati dalla pausa in i/o che si verifica durante il giveback.

      Il tempo di ripristino è specifico del client e potrebbe richiedere più di otto minuti a seconda delle caratteristiche delle applicazioni client.

12. Impostare il livello di privilegio da admin a Advanced, immettendo **y** quando viene richiesto di continuare: `set -privilege advanced`

    Il prompt avanzato (`*>`).

13. Confermare la versione sul cluster_A: `system image show`

    L'esempio seguente mostra che l'immagine di sistema 2 deve essere la versione predefinita e corrente su Node_A_1:

```
cluster_A::*> system image show
                 Is      Is                Install
Node     Image   Default Current Version   Date
-------- ------- ------- ------- -------- -------------------
node_A_1
         image1  false   false    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
node_A_2
         image1  false   true     X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false    Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

14. Confermare la versione sul cluster_B: `system image show`

    L'esempio seguente mostra che l'immagine di sistema 2 (ONTAP 9.0.0) è la versione predefinita e corrente sul nodo_A_1:

```
cluster_A::*> system image show
                 Is      Is                Install
Node     Image   Default Current Version   Date
-------- ------- ------- ------- -------- -------------------
node_B_1
         image1  false   false    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
node_B_2
         image1  false   true     X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false    Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

Aggiornamento della seconda coppia di DR in un gruppo di DR MetroCluster

È necessario eseguire un takeover e un giveback del nodo nell'ordine corretto per fare in modo che la nuova versione di ONTAP sia la versione corrente del nodo.

La prima coppia DR deve essere stata aggiornata (Node_A_1 e Node_B_1).

In questa attività, Node_A_2 e Node_B_2 vengono aggiornati.

Se il software ONTAP è stato aggiornato sul primo gruppo DR e si sta aggiornando il secondo gruppo DR in una configurazione MetroCluster a otto nodi, in questa attività si stanno aggiornando Node_A_4 e Node_B_4.

1. Avviare un Takeover del nodo di destinazione su cluster_A:

   Non specificare il parametro -option immediate, perché è necessario un normale Takeover per i nodi che vengono presi in consegna per avviare la nuova immagine software.

   a. Assumere il controllo del partner DR su cluster_A:

      `storage failover takeover -ofnode node_A_2 -option allow-version-mismatch`

      > Il `allow-version-mismatch` L'opzione non è richiesta per gli aggiornamenti da ONTAP 9.0 a ONTAP 9.1 o per gli aggiornamenti delle patch.

      Il nodo si avvia allo stato "Waiting for giveback" (in attesa di giveback).

      Se AutoSupport è attivato, viene inviato un messaggio AutoSupport che indica che i nodi sono fuori dal quorum del cluster. È possibile ignorare questa notifica e procedere con l'aggiornamento.

   b. Verificare che l'acquisizione sia riuscita: `storage failover show`

      L'esempio seguente mostra che il rilevamento è riuscito. Node_A_2 è nello stato "Waiting for giveback" e Node_A_1 è nello stato "in Takeover".

```
cluster1::> storage failover show
                              Takeover
Node           Partner        Possible State Description
-------------- -------------- --------
-------------------------------------
node_A_1       node_A_2       false    In takeover
node_A_2       node_A_1       -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
2 entries were displayed.
```

2. Avviare un Takeover del nodo di destinazione su cluster_B:

   Non specificare il parametro -option immediate, perché è necessario un normale Takeover per i nodi che vengono presi in consegna per avviare la nuova immagine software.

   a. Assumere il controllo del partner DR su cluster_B (Node_B_2):

Se si sta eseguendo l'aggiornamento da…	Immettere questo comando…
ONTAP 9.2 o ONTAP 9.1	`storage failover takeover -ofnode node_B_2`
ONTAP 9.0 o Data ONTAP 8.3.x	`storage failover takeover -ofnode node_B_2 -option allow-version-mismatch`NOTA: Il `allow-version-mismatch` L'opzione non è richiesta per gli aggiornamenti da ONTAP 9.0 a ONTAP 9.1 o per gli aggiornamenti delle patch.

Il nodo si avvia allo stato "Waiting for giveback" (in attesa di giveback).

+ NOTA: Se AutoSupport è attivato, viene inviato un messaggio AutoSupport che indica che i nodi sono fuori dal quorum del cluster. È possibile ignorare questa notifica e procedere con l'aggiornamento.

1. Verificare che l'acquisizione sia riuscita: `storage failover show`

   L'esempio seguente mostra che il rilevamento è riuscito. Node_B_2 è nello stato "Waiting for giveback" e Node_B_1 è nello stato "in Takeover".

```
cluster1::> storage failover show
                              Takeover
Node           Partner        Possible State Description
-------------- -------------- --------
------------------------------------
node_B_1       node_B_2       false    In takeover
node_B_2       node_B_1       -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
2 entries were displayed.
```

a. Attendere almeno otto minuti per verificare le seguenti condizioni:
   - Il multipathing client (se implementato) è stabilizzato.
   - I client vengono ripristinati dalla pausa in i/o che si verifica durante il takeover.

     Il tempo di ripristino è specifico del client e potrebbe richiedere più di otto minuti a seconda delle caratteristiche delle applicazioni client.

b. Restituire gli aggregati ai nodi di destinazione:

   Dopo l'aggiornamento delle configurazioni MetroCluster IP a ONTAP 9.5, gli aggregati si trovano in uno stato degradato per un breve periodo prima della risincronizzazione e del ritorno a uno stato mirrorato.

2. Restituire gli aggregati al partner DR su cluster_A: `storage failover giveback -ofnode node_A_2`
3. Restituire gli aggregati al partner DR su cluster_B: `storage failover giveback -ofnode node_B_2`

   L'operazione di giveback restituisce prima l'aggregato root al nodo, quindi, al termine dell'avvio del nodo, restituisce gli aggregati non root.

   a. Verificare che tutti gli aggregati siano stati restituiti eseguendo il seguente comando su entrambi i cluster: `storage failover show-giveback`

      Se il campo Stato giveback indica che non ci sono aggregati da restituire, tutti gli aggregati sono stati restituiti. Se il giveback viene veto, il comando visualizza l'avanzamento del giveback e il sottosistema che ha veto il giveback.

   b. Se non sono stati restituiti aggregati, procedere come segue:
4. Esaminare la soluzione alternativa al veto per determinare se si desidera risolvere la condizione "veto" o ignorare il veto.
5. Se necessario, risolvere la condizione "veto" descritta nel messaggio di errore, assicurandosi che tutte le operazioni identificate vengano terminate correttamente.
6. Immettere nuovamente il comando giveback per il failover dello storage.

   Se si decide di eseguire l'override della condizione "veto", impostare il parametro -override-vetoes su true. . Attendere almeno otto minuti per garantire le seguenti condizioni: **Multipathing client (se implementato) stabilizzato.** I client vengono ripristinati dalla pausa in i/o che si verifica durante il giveback.

   + il tempo di ripristino è specifico del client e potrebbe richiedere più di otto minuti a seconda delle

caratteristiche delle applicazioni client.

a. Impostare il livello di privilegio da admin a Advanced, immettendo **y** quando viene richiesto di continuare: `set -privilege advanced`

   Il prompt avanzato (`*>`).

b. Confermare la versione sul cluster_A: `system image show`

   L'esempio seguente mostra che l'immagine di sistema 2 (immagine ONTAP di destinazione) è la versione predefinita e corrente sul nodo_A_2:

```
cluster_B::*> system image show
                 Is      Is                 Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- ---------- -------------------
node_A_1
         image1  false   false    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node_A_2
         image1  false   false    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

c. Confermare la versione sul cluster_B: `system image show`

   L'esempio seguente mostra che l'immagine di sistema 2 (immagine ONTAP di destinazione) è la versione predefinita e corrente sul nodo_B_2:

```
cluster_B::*> system image show
                 Is      Is                 Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- ---------- -------------------
node_B_1
         image1  false   false    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node_B_2
         image1  false   false    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

d. Per ciascun nodo della coppia ha, attivare il giveback automatico: `storage failover modify`

`-node target-node -auto-giveback true`

Questo comando deve essere ripetuto per ogni nodo della coppia ha.

e. Verificare che il giveback automatico sia attivato: `storage failover show -fields auto-giveback`

Questo esempio mostra che il giveback automatico è stato attivato su entrambi i nodi:

```
cluster_x::> storage failover show -fields auto-giveback
node     auto-giveback
-------- -------------
node_x_1 true
node_x_2 true
2 entries were displayed.
```

Aggiornamento manuale senza interruzioni di una configurazione MetroCluster a due nodi in ONTAP 9.2 o versioni precedenti utilizzando l'interfaccia CLI

È possibile aggiornare ONTAP senza interruzioni per una configurazione MetroCluster a due nodi. Questo metodo prevede diversi passaggi: Avvio di uno switchover negoziato, aggiornamento del cluster nel sito "failed", avvio dello switchback e ripetizione del processo sul cluster nell'altro sito.

Questa procedura è valida solo per le configurazioni MetroCluster a due nodi che eseguono ONTAP 9.2 o versioni precedenti.

+ non utilizzare questa procedura se si dispone di una configurazione MetroCluster a quattro nodi.

+ se si dispone di una configurazione MetroCluster a due nodi con ONTAP 9.3 o versione successiva, eseguire una Upgrade automatico senza interruzioni con System Manager.

1. Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato), immettendo **y** quando viene richiesto di continuare: `set -privilege advanced`

   Il prompt avanzato (`*>`).

2. Sul cluster da aggiornare, installare la nuova immagine del software ONTAP come predefinita: `system node image update -package package_location -setdefault true -replace-package true`

   ```
   cluster_B::*> system node image update -package
   http://www.example.com/NewImage.tgz -setdefault true -replace-package
   true
   ```

3. Verificare che l'immagine software di destinazione sia impostata come immagine predefinita: `system node image show`

L'esempio seguente mostra questo `NewImage` viene impostato come immagine predefinita:

```
cluster_B::*> system node image show
                    Is      Is                            Install
Node     Image      Default Current Version              Date
-------- -------    ------- ------- --------------------
-------------------
node_B_1
         OldImage  false   true    X.X.X                MM/DD/YYYY TIME
         NewImage  true    false   Y.Y.Y                MM/DD/YYYY TIME
2 entries were displayed.
```

4. Se l'immagine software di destinazione non è impostata come immagine predefinita, modificarla: `system image modify {-node * -iscurrent false} -isdefault true`
5. Verificare che tutte le SVM del cluster si trovino in uno stato di integrità: `metrocluster vserver show`
6. Sul cluster che non viene aggiornato, avviare uno switchover negoziato: `metrocluster switchover`

   L'operazione può richiedere alcuni minuti. È possibile utilizzare il comando MetroCluster Operation show per verificare che lo switchover sia stato completato.

   Nell'esempio seguente, viene eseguito uno switchover negoziato sul cluster remoto ("cluster_A"). In questo modo, il cluster locale ("cluster_B") si arresta in modo da poterlo aggiornare.

```
cluster_A::> metrocluster switchover

Warning: negotiated switchover is about to start. It will stop all the
data
         Vservers on cluster "cluster_B" and
         automatically re-start them on cluster
         "cluster_A". It will finally gracefully shutdown
         cluster "cluster_B".
Do you want to continue? {y|n}: y
```

7. Verificare che tutte le SVM del cluster si trovino in uno stato di integrità: `metrocluster vserver show`
8. Risincronizzare gli aggregati di dati nel cluster "surving": `metrocluster heal -phase aggregates`

   Dopo l'aggiornamento delle configurazioni MetroCluster IP a ONTAP 9.5 o versioni successive, gli aggregati si trovano in uno stato degradato per un breve periodo prima di risincronizzare e tornare a uno stato mirrorato.

```
cluster_A::> metrocluster heal -phase aggregates
[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
```

9. Verificare che l'operazione di riparazione sia stata completata correttamente: `metrocluster operation`

show

```
cluster_A::> metrocluster operation show
Operation: heal-aggregates
State: successful
Start Time: MM/DD/YYYY TIME
End Time: MM/DD/YYYY TIME
Errors: -
```

10. Risincronizzare gli aggregati root sul cluster “surving”: `metrocluster heal -phase root-aggregates`

```
cluster_A::> metrocluster heal -phase root-aggregates
[Job 131] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful.
```

11. Verificare che l’operazione di riparazione sia stata completata correttamente: `metrocluster operation show`

```
cluster_A::> metrocluster operation show
Operation: heal-root-aggregates
State: successful
Start Time: MM/DD/YYYY TIME
End Time: MM/DD/YYYY TIME
Errors: -
```

12. Sul cluster arrestato, avviare il nodo dal prompt DEL CARICATORE: `boot_ontap`
13. Attendere il completamento del processo di avvio, quindi verificare che tutte le SVM del cluster si trovino in uno stato di integrità: `metrocluster vserver show`
14. Eseguire uno switchback dal cluster “surving”: `metrocluster switchback`
15. Verificare che lo switchback sia stato completato correttamente: `metrocluster operation show`

```
cluster_A::> metrocluster operation show
Operation: switchback
State: successful
Start Time: MM/DD/YYYY TIME
End Time: MM/DD/YYYY TIME
Errors: -
```

16. Verificare che tutte le SVM del cluster si trovino in uno stato di integrità: `metrocluster vserver show`
17. Ripetere tutti i passaggi precedenti sull’altro cluster.
18. Verificare che la configurazione di MetroCluster sia corretta:

a. Controllare la configurazione: `metrocluster check run`

```
cluster_A::> metrocluster check run
Last Checked On: MM/DD/YYYY TIME
Component           Result
------------------- ---------
nodes               ok
lifs                ok
config-replication  ok
aggregates          ok
4 entries were displayed.

Command completed. Use the "metrocluster check show -instance"
command or sub-commands in "metrocluster check" directory for
detailed results.
To check if the nodes are ready to do a switchover or switchback
operation, run "metrocluster switchover -simulate" or "metrocluster
switchback -simulate", respectively.
```

b. Per visualizzare risultati più dettagliati, utilizzare il comando MetroCluster check run:

c. Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato): `set -privilege advanced`

d. Simulare l'operazione di switchover: `metrocluster switchover -simulate`

e. Esaminare i risultati della simulazione dello switchover: `metrocluster operation show`

```
cluster_A::*> metrocluster operation show
    Operation: switchover
        State: successful
   Start time: MM/DD/YYYY TIME
     End time: MM/DD/YYYY TIME
       Errors: -
```

f. Tornare al livello di privilegio admin: `set -privilege admin`

g. Ripetere questi passaggi secondari sull'altro cluster.

È necessario eseguire qualsiasi attività successiva all'aggiornamento.

Informazioni correlate

"Disaster recovery MetroCluster"

Upgrade manuale con interruzione mediante CLI

Se è possibile portare il cluster offline per eseguire l'aggiornamento a una nuova release di ONTAP, è possibile utilizzare il metodo di aggiornamento disruptive. Questo metodo prevede diversi passaggi: Disattivazione del failover dello storage per ciascuna coppia

ha, riavvio di ciascun nodo del cluster e riabilitazione del failover dello storage.

- È necessario soddisfare i requisiti di preparazione.

  In particolare, è necessario scaricare e installare l'immagine software utilizzando la procedura "per gli aggiornamenti manuali".

- Se si opera in un ambiente SAN, tutti i client SAN devono essere spenti o sospesi fino al completamento dell'aggiornamento.

  Se i client SAN non vengono arrestati o sospesi prima di un aggiornamento interrotto , i file system e le applicazioni client subiscono errori che potrebbero richiedere il ripristino manuale dopo il completamento dell'aggiornamento.

In un aggiornamento disgregativo, è necessario il downtime perché il failover dello storage è disattivato per ogni coppia ha e ogni nodo viene aggiornato. Quando il failover dello storage viene disattivato, ciascun nodo si comporta come un cluster a nodo singolo, ovvero i servizi di sistema associati al nodo vengono interrotti per tutto il tempo necessario al riavvio del sistema.

1. Impostare il livello di privilegio da admin a Advanced, immettendo **y** quando viene richiesto di continuare: `set -privilege advanced`

   Il prompt avanzato (`*>`).

2. Impostare la nuova immagine del software ONTAP come immagine predefinita: `system image modify {-node * -iscurrent false} -isdefault true`

   Questo comando utilizza una query estesa per modificare l'immagine del software ONTAP di destinazione (che viene installata come immagine alternativa) come immagine predefinita per ciascun nodo.

3. Verificare che la nuova immagine del software ONTAP sia impostata come immagine predefinita: `system image show`

   Nell'esempio seguente, l'immagine 2 è la nuova versione di ONTAP e viene impostata come immagine predefinita su entrambi i nodi:

   ```
   cluster1::*> system image show
                    Is      Is                Install
   Node     Image   Default Current Version    Date
   -------- ------- ------- ------- --------- -------------------
   node0
            image1  false   true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
            image2  true    false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
   node1
            image1  false   true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
            image2  true    false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
   4 entries were displayed.
   ```

4. Eseguire una delle seguenti operazioni:

Se il cluster è costituito da…	Eseguire questa operazione…
Un nodo	Passare alla fase successiva.
Due nodi	a. Disattivare la disponibilità elevata del cluster: `cluster ha modify -configured false` Invio `y` per continuare quando richiesto. b. Disattivare il failover dello storage per la coppia ha: `storage failover modify -node * -enabled false`
Più di due nodi	Disattivare il failover dello storage per ogni coppia ha nel cluster: `storage failover modify -node * -enabled false`

5. Riavviare un nodo nel cluster: `system node reboot -node nodename -ignore-quorum -warnings`

   Non riavviare più di un nodo alla volta.

   Il nodo avvia la nuova immagine ONTAP. Viene visualizzato il prompt di accesso di ONTAP, che indica che il processo di riavvio è stato completato.

6. Una volta riavviato il nodo o l'insieme di nodi con la nuova immagine ONTAP, impostare il livello di privilegio su Advanced: `set -privilege advanced`

   Inserire **y** quando viene richiesto di continuare

7. Verificare che il nuovo software sia in esecuzione: `system node image show`

   Nell'esempio seguente, image1 è la nuova versione di ONTAP ed è impostata come la versione corrente su node0:

```
cluster1::*> system node image show
                 Is      Is                  Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------   -------------------
node0
         image1  true    true    X.X.X       MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y      MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  true    false   X.X.X      MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   true    Y.Y.Y      MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

8. Verificare che l'aggiornamento sia stato completato correttamente:

a. Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato): `set -privilege advanced`

b. Verificare che lo stato dell'aggiornamento sia completo per ciascun nodo: `system node upgrade-revert show -node nodename`

   Lo stato deve essere indicato come completo.

Se lo stato non è completo, "Contatta il supporto NetApp" immediatamente.

a. Tornare al livello di privilegio admin: `set -privilege admin`

9. Ripetere i passaggi da 2 a 7 per ciascun nodo aggiuntivo.
10. Se il cluster è costituito da due o più nodi, abilitare il failover dello storage per ciascuna coppia ha nel cluster: `storage failover modify -node * -enabled true`
11. Se il cluster è costituito da due soli nodi, abilitare la disponibilità elevata del cluster: `cluster ha modify -configured true`

Cosa devo fare dopo l'aggiornamento?

Cosa fare dopo l'aggiornamento

Dopo aver aggiornato il software ONTAP, è necessario eseguire diverse attività per verificare la preparazione del cluster.

Verifica del cluster post-upgrade

Dopo l'aggiornamento, è necessario verificare la versione del cluster, lo stato del cluster e lo stato dello storage.

> **Prima di iniziare**
> Se si utilizza una configurazione MetroCluster FC, è inoltre necessario verificare che il cluster sia abilitato per lo switchover automatico non pianificato.

Verificare la versione del cluster

Dopo aver aggiornato tutte le coppie ha, è necessario utilizzare il comando version per verificare che tutti i nodi eseguano la release di destinazione.

La versione del cluster è la versione più bassa di ONTAP in esecuzione su qualsiasi nodo del cluster. Se la versione del cluster non è la release ONTAP di destinazione, è possibile aggiornare il cluster.

1. Verificare che la versione del cluster sia la release ONTAP di destinazione:

   ```
   version
   ```

2. Se la versione del cluster non è la release ONTAP di destinazione, è possibile verificare lo stato di aggiornamento di tutti i nodi:

   ```
   system node upgrade-revert show
   ```

Verificare lo stato del cluster

Dopo aver aggiornato un cluster, è necessario verificare che i nodi siano integri e idonei a partecipare al cluster e che il cluster sia in quorum.

1. Verificare che i nodi del cluster siano online e idonei a partecipare al cluster:

   `cluster show`

   ```
   cluster1::> cluster show
   Node                  Health  Eligibility
   --------------------- ------- ------------
   node0                 true    true
   node1                 true    true
   ```

   Se un nodo non è integro o non è idoneo, controllare i registri EMS per verificare la presenza di errori e intraprendere un'azione correttiva.

2. Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato):

   `set -privilege advanced`

   Immettere "y" per continuare.

3. Verificare i dettagli di configurazione per ciascun processo RDB.

   - L'epoca del database relazionale e l'epoca del database devono corrispondere per ciascun nodo.
   - Il master del quorum per squillo deve essere lo stesso per tutti i nodi.

     Si noti che ogni squillo potrebbe avere un master di quorum diverso.

Per visualizzare questo processo RDB…	Immettere questo comando…
Applicazione di gestione	`cluster ring show -unitname mgmt`
Database di posizioni dei volumi	`cluster ring show -unitname vldb`
Virtual-Interface Manager	`cluster ring show -unitname vifmgr`
Daemon di gestione SAN	`cluster ring show -unitname bcomd`

     Questo esempio mostra il processo del database di localizzazione del volume:

```
cluster1::*> cluster ring show -unitname vldb
Node      UnitName Epoch    DB Epoch DB Trnxs Master    Online
--------- -------- -------- -------- -------- --------- ---------
node0     vldb     154      154      14847    node0     master
node1     vldb     154      154      14847    node0     secondary
node2     vldb     154      154      14847    node0     secondary
node3     vldb     154      154      14847    node0     secondary
4 entries were displayed.
```

4. Se si opera in un ambiente SAN, verificare che ciascun nodo si trovi in un quorum SAN: `event log show -severity informational -message-name scsiblade.*`

   Il messaggio di evento scsiblade più recente per ciascun nodo dovrebbe indicare che il blade scsi è in quorum.

```
cluster1::*> event log show  -severity informational -message-name
scsiblade.*
Time              Node       Severity       Event
---------------  ---------- -------------- ---------------------------
MM/DD/YYYY TIME  node0      INFORMATIONAL  scsiblade.in.quorum: The
scsi-blade ...
MM/DD/YYYY TIME  node1      INFORMATIONAL  scsiblade.in.quorum: The
scsi-blade ...
```

Informazioni correlate

"Amministrazione del sistema"

Verificare che sia attivato lo switchover automatico non pianificato

Dopo aver aggiornato un cluster, verificare che sia attivato lo switchover automatico non pianificato.

> **A proposito di questa attività**
>
> Questa procedura viene eseguita solo per le configurazioni MetroCluster FC. Se si utilizza una configurazione IP MetroCluster, ignorare questa procedura.

Fasi

1. Controllare se è attivato lo switchover automatico non pianificato:

   `metrocluster show`

   Se è attivato lo switchover automatico non pianificato, nell'output del comando viene visualizzata la seguente istruzione:

```
AUSO Failure Domain  auso-on-cluster-disaster
```

2. Se l'istruzione non viene visualizzata, attivare uno switchover automatico non pianificato:

   ```
   metrocluster modify -auto-switchover-failure-domain auso-on-cluster-disaster
   ```

3. Verificare che sia stato attivato uno switchover automatico non pianificato ripetendo il passaggio 1.

Verificare lo stato dello storage

Dopo aver aggiornato un cluster, verificare lo stato di dischi, aggregati e volumi.

1. Verificare lo stato del disco:

Per verificare la presenza di…	Eseguire questa operazione…
Dischi rotti	a. Visualizzare eventuali dischi rotti: `storage disk show -state broken` b. Rimuovere o sostituire eventuali dischi rotti.
Dischi in fase di manutenzione o ricostruzione	a. Visualizzare i dischi in stato di manutenzione, in sospeso o di ricostruzione: `storage disk show -state maintenance
pending	reconstructing` .. Prima di procedere, attendere il completamento dell'operazione di manutenzione o ricostruzione.

2. Verificare che tutti gli aggregati siano online visualizzando lo stato dello storage fisico e logico, inclusi gli aggregati di storage:

   ```
   storage aggregate show -state !online
   ```

   Questo comando visualizza gli aggregati *non* online. Tutti gli aggregati devono essere online prima e dopo l'esecuzione di un aggiornamento o di una revisione importante.

   ```
   cluster1::> storage aggregate show -state !online
   There are no entries matching your query.
   ```

3. Verificare che tutti i volumi siano online visualizzando tutti i volumi *non* online:

   ```
   volume show -state !online
   ```

   Tutti i volumi devono essere online prima e dopo l'esecuzione di un aggiornamento o di una revisione importante.

```
cluster1::> volume show -state !online
There are no entries matching your query.
```

4. Verificare che non vi siano volumi incoerenti:

   `volume show -is-inconsistent true`

   Consultare l'articolo della Knowledge base "Volume che mostra WAFL incoerente" su come affrontare i volumi incoerenti.

Informazioni correlate

"Gestione di dischi e aggregati"

Dopo l'aggiornamento, verificare che tutte le porte LIFS siano presenti sulle porte domestiche

Durante un riavvio, alcune LIF potrebbero essere state migrate alle porte di failover assegnate. Dopo l'aggiornamento di un cluster, è necessario abilitare e ripristinare le LIF che non si trovano sulle porte domestiche.

Il comando di revert dell'interfaccia di rete riporta un LIF che non si trova attualmente sulla porta home alla porta home, a condizione che la porta home sia operativa. Quando viene creata la LIF, viene specificata la porta home di LIF; è possibile determinare la porta home di una LIF utilizzando il comando show dell'interfaccia di rete.

1. Visualizzare lo stato di tutti i LIF: `network interface show -fields home-port,curr-port`

   Questo esempio mostra lo stato di tutte le LIF per una macchina virtuale di storage (SVM).

```
cluster1::> network interface show -fields home-port,curr-port
vserver                           lif       home-port curr-port
--------------------------------- --------- --------- ---------
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 clus_mgmt e0d       e0d
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539g_cluster_mgmt_inet6
e0d e0d
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539g_mgmt1 e0c e0c
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539g_mgmt1_inet6 e0c e0c
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539h_cluster_mgmt_inet6
e0d e0d
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539h_mgmt1 e0c e0c
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539h_mgmt1_inet6 e0c e0c
Cluster                           sti96-vsim-ucs539g_clus1 e0a e0a
Cluster                           sti96-vsim-ucs539g_clus2 e0b e0b
Cluster                           sti96-vsim-ucs539h_clus1 e0a e0a
Cluster                           sti96-vsim-ucs539h_clus2 e0b e0b
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data1 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data1_inet6 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data2 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data2_inet6 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data3 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data3_inet6 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data4 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data4_inet6 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data5 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data5_inet6 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data6 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data6_inet6 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data1 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data1_inet6 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data2 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data2_inet6 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data3 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data3_inet6 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data4 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data4_inet6 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data5 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data5_inet6 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data6 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data6_inet6 e0f e0f
35 entries were displayed.
```

Se viene visualizzato un LIF con lo stato Status Admin (Amministratore stato) su "Down" (inattivo) o con lo stato is home (iniziale) su "false", passare alla fase successiva.

2. Abilitare le LIF dei dati: `network interface modify {-role data} -status-admin up`

```
cluster1::> network interface modify {-role data} -status-admin up
8 entries were modified.
```

3. Ripristinare le LIF alle porte home: `network interface revert *`

   Questo comando ripristina tutte le LIF alle porte home.

```
cluster1::> network interface revert *
8 entries were acted on.
```

4. Verificare che tutte le LIF si trovino nelle porte home: `network interface show`

   Questo esempio mostra che tutte le LIF per SVM vs0 si trovano sulle porte home.

```
cluster1::> network interface show -vserver vs0
         Logical    Status     Network          Current  Current Is
Vserver  Interface  Admin/Oper Address/Mask     Node     Port    Home
-------- ---------- ---------- --------------- -------- ------- ----
vs0
         data001    up/up      192.0.2.120/24  node0    e0e     true
         data002    up/up      192.0.2.121/24  node0    e0f     true
         data003    up/up      192.0.2.122/24  node0    e2a     true
         data004    up/up      192.0.2.123/24  node0    e2b     true
         data005    up/up      192.0.2.124/24  node1    e0e     true
         data006    up/up      192.0.2.125/24  node1    e0f     true
         data007    up/up      192.0.2.126/24  node1    e2a     true
         data008    up/up      192.0.2.127/24  node1    e2b     true
8 entries were displayed.
```

Verificare le configurazioni speciali

Dopo l'aggiornamento, verifica la presenza di configurazioni speciali

Se il cluster è configurato con una delle seguenti funzionalità, potrebbe essere necessario eseguire ulteriori passaggi dopo l'aggiornamento.

Chiedetevi…	Se la risposta è sì, eseguire questa operazione…
Ho eseguito l'aggiornamento a ONTAP 9.8 o versione successiva da ONTAP 9.7 o versione precedente	Verificare la configurazione di rete Rimuovere il servizio LIF EMS dai criteri di servizio di rete che non forniscono informazioni sulla destinazione EMS

Chiedetevi…	Se la risposta è sì, eseguire questa operazione…
Si dispone di una configurazione MetroCluster?	Verificare lo stato dello storage e della rete
Si dispone di una configurazione SAN?	Verificare la configurazione DELLA SAN
Si utilizza la crittografia dello storage NetApp e si esegue l'aggiornamento a ONTAP 9.3 o versione successiva?	Riconfigurare le connessioni del server KMIP
Sono presenti mirror di condivisione del carico?	Spostare i volumi di origine mirrorati per la condivisione del carico
Si utilizza SnapMirror?	Riprendere le operazioni di SnapMirror
È stato eseguito l'aggiornamento da ONTAP 8.3.0?	Impostare il livello di visualizzazione delle autorizzazioni di NT ACL desiderato per i client NFS
Si dispone di account amministratore creati prima di ONTAP 9.0?	Applicare SHA-2 alle password dell'amministratore
Si dispone di account utente per l'accesso al Service Processor (SP) creati prima di ONTAP 9.9.1?	Verificare la modifica degli account che possono accedere al Service Processor

Verifica della configurazione di rete dopo l'aggiornamento

ONTAP 9.8 e versioni successive monitorano automaticamente la raggiungibilità di livello 2. Dopo aver eseguito l'aggiornamento da ONTAP 9.7x o versioni precedenti a ONTAP 9.8 o versioni successive, è necessario verificare che ciascuna porta .network abbia la raggiungibilità del dominio di broadcast previsto.

1. Verificare che ogni porta sia raggiungibilità nel dominio previsto:`network port reachability show -detail`

   Lo stato di raggiungibilità ok indica che la porta ha una raggiungibilità di livello 2 rispetto al dominio assegnato.

Verificare lo stato dello storage e della rete per le configurazioni MetroCluster

Dopo aver eseguito un aggiornamento in una configurazione MetroCluster, è necessario verificare lo stato delle LIF, degli aggregati e dei volumi per ciascun cluster.

1. Verificare lo stato LIF: `network interface show`

   Durante il normale funzionamento, le LIF per le SVM di origine devono avere uno stato di amministrazione up e trovarsi sui nodi home. Non è necessario che le LIF per le SVM di destinazione siano attive o localizzate sui propri nodi domestici. Nello switchover, tutte le LIF hanno uno stato di amministrazione su, ma non devono essere collocate nei propri nodi domestici.

```
cluster1::> network interface show
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            cluster1-a1_clus1
                         up/up    192.0.2.1/24       cluster1-01
                                                                   e2a
true
            cluster1-a1_clus2
                         up/up    192.0.2.2/24       cluster1-01
                                                                   e2b
true


cluster1-01
            clus_mgmt    up/up    198.51.100.1/24    cluster1-01
                                                                   e3a
true
            cluster1-a1_inet4_intercluster1
                         up/up    198.51.100.2/24    cluster1-01
                                                                   e3c
true
            ...

27 entries were displayed.
```

2. Verificare lo stato degli aggregati: `storage aggregate show -state !online`

   Questo comando visualizza tutti gli aggregati *non* online. Durante il normale funzionamento, tutti gli aggregati situati nel sito locale devono essere online. Tuttavia, se la configurazione MetroCluster è in switchover, gli aggregati root del sito di disaster recovery possono essere offline.

   Questo esempio mostra un cluster in funzionamento normale:

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
There are no entries matching your query.
```

   Questo esempio mostra un cluster nello switchover, in cui gli aggregati root del sito di disaster recovery sono offline:

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
aggr0_b1
                0B        0B    0% offline      0 cluster2-01
raid_dp,

mirror

degraded
aggr0_b2
                0B        0B    0% offline      0 cluster2-02
raid_dp,

mirror

degraded
2 entries were displayed.
```

3. Verificare lo stato dei volumi: `volume show -state !online`

   Questo comando visualizza tutti i volumi *non* online.

   Se la configurazione MetroCluster è in funzione normale (non è in stato di switchover), l'output dovrebbe mostrare tutti i volumi di proprietà delle SVM secondarie del cluster (quelli con il nome SVM aggiunto con "-mc").

   Questi volumi vengono online solo in caso di switchover.

   Questo esempio mostra un cluster in condizioni di funzionamento normale, in cui i volumi del sito di disaster recovery non sono online.

```
cluster1::> volume show -state !online
  (volume show)
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vs2-mc    vol1         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    root_vs2     aggr0_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol2         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol3         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol4         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
5 entries were displayed.
```

4. Verificare che non vi siano volumi incoerenti: `volume show -is-inconsistent true`

   Consultare l'articolo della Knowledge base "Volume che mostra WAFL incoerente" su come affrontare i volumi incoerenti.

Verificare la configurazione SAN dopo un aggiornamento

Se si esegue l'aggiornamento in un ambiente SAN, dopo l'aggiornamento, verificare che ogni iniziatore connesso a LIF sia stato correttamente riconconnesso a LIF.

1. Verificare che ciascun iniziatore sia connesso al LIF corretto.

   È necessario confrontare l'elenco degli iniziatori con quello creato durante la preparazione dell'aggiornamento.

Per…	Inserisci…
ISCSI	`iscsi initiator show -fields igroup,initiator-name,tpgroup`
FC	`fcp initiator show -fields igroup,wwpn,lif`

Riconfigurazione delle connessioni del server KMIP dopo l'aggiornamento a ONTAP 9.3 o versione successiva

Dopo aver eseguito un aggiornamento a ONTAP 9.3 o versione successiva, è necessario riconfigurare le connessioni del server KMIP (External Key Management).

1. Configurare la connettività del gestore delle chiavi:`security key-manager setup`
2. Aggiungere i server KMIP: `security key-manager add -address key_management_server_ip_address`
3. Verificare che i server KMIP siano connessi: `security key-manager show -status`
4. Eseguire una query sui server delle chiavi: `security key-manager query`
5. Creare una nuova chiave di autenticazione e una nuova passphrase: `security key-manager create-key -prompt-for-key true`

   La passphrase deve contenere almeno 32 caratteri.

6. Eseguire una query sulla nuova chiave di autenticazione: `security key-manager query`
7. Assegnare la nuova chiave di autenticazione ai dischi con crittografia automatica (SED): `storage encryption disk modify -disk disk_ID -data-key-id key_ID`

   Assicurarsi di utilizzare la nuova chiave di autenticazione della query.

8. Se necessario, assegnare una chiave FIPS ai SED: `storage encryption disk modify -disk disk_id -fips-key-id fips_authentication_key_id`

   Se la configurazione della protezione richiede l'utilizzo di chiavi diverse per l'autenticazione dei dati e l'autenticazione FIPS 140-2, è necessario creare una chiave separata per ciascuna di esse. In caso contrario, è possibile utilizzare la stessa chiave di autenticazione per la conformità FIPS utilizzata per l'accesso ai dati.

Spostamento dei volumi di origine mirror per la condivisione del carico spostati

Dopo aver completato con successo un aggiornamento senza interruzioni, è possibile spostare di nuovo i volumi di origine mirror per la condivisione del carico nelle posizioni in cui si trovavano originariamente prima dell'aggiornamento.

1. Identificare la posizione in cui si sta spostando il volume di origine mirror per la condivisione del carico utilizzando il record creato prima di spostare il volume di origine mirror per la condivisione del carico.
2. Spostare nuovamente il volume di origine mirror per la condivisione del carico nella posizione originale utilizzando il comando di avvio spostamento volume.

Ripresa delle operazioni di SnapMirror

Dopo aver completato un aggiornamento senza interruzioni, è necessario riprendere le relazioni SnapMirror sospese.

Le relazioni SnapMirror esistenti devono essere state sospese utilizzando il comando snapmirror quiesce e il cluster deve essere stato aggiornato senza interruzioni.

1. Riprendere i trasferimenti per ogni relazione SnapMirror precedentemente rinunciata: `snapmirror resume *`

   Questo comando ripristina i trasferimenti per tutte le relazioni SnapMirror rinunciate.

2. Verificare che le operazioni di SnapMirror siano riavviate: `snapmirror show`

```
cluster1::> snapmirror show

Source            Destination  Mirror  Relationship  Total
Last
Path        Type  Path         State   Status        Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
cluster1-vs1:dp_src1
            DP   cluster1-vs2:dp_dst1
                             Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
cluster1-vs1:xdp_src1
            XDP  cluster1-vs2:xdp_dst1
                             Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
cluster1://cluster1-vs1/ls_src1
            LS   cluster1://cluster1-vs1/ls_mr1
                             Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
                 cluster1://cluster1-vs1/ls_mr2
                             Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
4 entries were displayed.
```

Per ogni relazione SnapMirror, verificare che la relazione Status sia **Idle**. Se lo stato è **Transferring**, attendere il completamento del trasferimento di SnapMirror, quindi immettere di nuovo il comando per verificare che lo stato sia cambiato in **Idle**.

Per ogni relazione SnapMirror configurata per essere eseguita in base a una pianificazione, verificare che il primo trasferimento SnapMirror pianificato sia stato completato correttamente.

Impostazione del livello di visualizzazione delle autorizzazioni di NT ACL per i client NFS

Dopo l'aggiornamento da ONTAP 8.3.0, la gestione predefinita per la visualizzazione delle autorizzazioni ACL NT ai client NFS è stata modificata. Controllare l'impostazione e, se necessario, modificarla in base all'ambiente in uso. Questa attività non si applica se si esegue l'aggiornamento da ONTAP 8.3.1 o versione successiva.

Negli ambienti multiprotocollo, ONTAP visualizza ai client NFS le autorizzazioni dei file e delle directory di sicurezza NTFS in base all'accesso concesso dall'ACL NT a qualsiasi utente. In ONTAP 8.3.0, per impostazione predefinita, ONTAP visualizza ai client NFS l'autorizzazione in base all'accesso massimo concesso dall'ACL NT. Dopo l'aggiornamento, l'impostazione predefinita cambia in autorizzazioni di visualizzazione in base all'accesso minimo concesso dall'ACL NT. Questa modifica si applica alle macchine virtuali di storage (SVM) nuove ed esistenti.

1. Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato): `set -privilege advanced`
2. Verificare l'impostazione per la visualizzazione delle autorizzazioni ACL NT per i client NFS: `vserver nfs show -vserver vserver_name -fields ntacl-display-permissive-perms`

   Dopo l'aggiornamento da 8.3.0, il valore per questo nuovo parametro viene disattivato, il che significa che ONTAP visualizza le autorizzazioni minime.

3. Se si preferisce visualizzare le autorizzazioni massime, modificare l'impostazione singolarmente per ogni SVM come desiderato: `vserver nfs modify -vserver vserver_name -ntacl-display -permissive-perms enabled`
4. Verificare che la modifica abbia avuto effetto: `vserver nfs show -vserver vserver_name -fields ntacl-display-permissive-perms`
5. Tornare al livello di privilegio admin: `set -privilege admin`

Applicazione di SHA-2 sulle password dell'account amministratore

Gli account amministratore creati prima di ONTAP 9.0 continuano a utilizzare le password MD5 dopo l'aggiornamento, fino a quando le password non vengono modificate manualmente. MD5 è meno sicuro di SHA-2. Pertanto, dopo l'aggiornamento, è necessario richiedere agli utenti degli account MD5 di modificare le password per utilizzare la funzione hash SHA-512 predefinita.

La funzionalità di hash delle password consente di effettuare le seguenti operazioni:

- Visualizza gli account utente che corrispondono alla funzione hash specificata.
- Gli account con scadenza che utilizzano una funzione hash specificata (ad esempio MD5), costringendo gli utenti a modificare le password nel successivo accesso.
- Bloccare gli account le cui password utilizzano la funzione hash specificata.
- Quando si torna a una release precedente a ONTAP 9, reimpostare la password dell'amministratore del cluster affinché sia compatibile con la funzione hash (MD5) supportata dalla release precedente.

ONTAP accetta password SHA-2 pre-hashate solo utilizzando l'SDK di gestione NetApp (Security-login-create e Security-login-modify-password).

"Miglioramenti della gestibilità"

1. Migrare gli account amministratore MD5 alla funzione hash della password SHA-512:
   a. Scadenza di tutti gli account amministratore MD5: `security login expire-password -vserver * -username * -hash-function md5`

      In questo modo, gli utenti degli account MD5 devono modificare le password al successivo accesso.

   b. Chiedere agli utenti degli account MD5 di effettuare l'accesso tramite una console o una sessione SSH.

      Il sistema rileva che gli account sono scaduti e richiede agli utenti di modificare le password. SHA-512 viene utilizzato per impostazione predefinita per le password modificate.

2. Per gli account MD5 i cui utenti non effettuano l'accesso per modificare le password entro un determinato periodo di tempo, forzare la migrazione dell'account:

a. Bloccare gli account che utilizzano ancora la funzione hash MD5 (livello di privilegio avanzato): `security login expire-password -vserver * -username * -hash-function md5 -lock-after integer`

   Dopo il numero di giorni specificato da -lock-after, gli utenti non possono accedere ai propri account MD5.

b. Sbloccare gli account quando gli utenti sono pronti a modificare le proprie password: `security login unlock -vserver vserver_name -username user_name`

c. Chiedere agli utenti di accedere ai propri account tramite una console o una sessione SSH e modificare le password quando richiesto dal sistema.

Modifica degli account utente che possono accedere al Service Processor

Se sono stati creati account utente in ONTAP 9.8 e versioni precedenti che possono accedere al Service Processor (SP) con un ruolo non amministrativo e si esegue l'aggiornamento a ONTAP 9.9.1 o versioni successive, qualsiasi valore non amministrativo in `-role` il parametro è stato modificato in `admin`.

Per ulteriori informazioni, vedere "Account che possono accedere al SP".

Rimuovere il servizio LIF EMS dalle policy di servizio di rete

Se i messaggi del sistema di gestione degli eventi (EMS) sono stati impostati prima dell'aggiornamento da ONTAP 9.7 o versioni precedenti a ONTAP 9.8 o versioni successive , dopo l'aggiornamento, i messaggi EMS potrebbero non essere recapitati.

Durante l'aggiornamento, il servizio EMS di gestione, che è il servizio LIF EMS, viene aggiunto a tutti i criteri di servizio esistenti. In questo modo, è possibile inviare messaggi EMS da una qualsiasi delle LIF associate a una qualsiasi delle policy di servizio. Se il LIF selezionato non è accessibile alla destinazione di notifica degli eventi, il messaggio non viene recapitato.

Per evitare questo problema, dopo l'aggiornamento, è necessario rimuovere il servizio LIF EMS dai criteri di servizio di rete che non forniscono la raggiungibilità alla destinazione.

Fasi

1. Identificare i LIF e i criteri di servizio di rete associati attraverso i quali è possibile inviare i messaggi EMS:

```
network interface show -fields service-policy -services management-ems
```

```
vserver        lif            service-policy
-------------- ------------ ------------------
cluster-1      cluster_mgmt
                                     default-management
cluster-1      node1-mgmt
                                     default-management
cluster-1      node2-mgmt
                                     default-management
cluster-1      inter_cluster
                                     default-intercluster
4 entries were displayed.
```

2. Controllare ogni LIF per la connettività alla destinazione EMS:

   ```
   network ping -lif lif_name -vserver svm_name -destination destination_address
   ```

   Eseguire questa operazione su ciascun nodo.

   Esempi

   ```
   cluster-1::> network ping -lif node1-mgmt -vserver cluster-1
   -destination 10.10.10.10
   10.10.10.10 is alive

   cluster-1::> network ping -lif inter_cluster -vserver cluster-1
   -destination 10.10.10.10
   no answer from 10.10.10.10
   ```

3. Immettere il livello di privilegio avanzato:

   ```
   set advanced
   ```

4. Per le LIF che non dispongono di raggiungibilità, rimuovere il servizio LIF ems di gestione dai criteri di servizio corrispondenti:

   ```
   network interface service-policy remove-service -vserver svm_name -policy
   service_policy_name -service management-ems
   ```

5. Verificare che la LIF ems di gestione sia ora associata solo alle LIF che forniscono la raggiungibilità alla destinazione EMS:

   ```
   network interface show -fields service-policy -services management-ems
   ```

Link correlati

"LIF e policy di servizio in ONTAP 9.6 e versioni successive"

Quando è necessario aggiornare il Disk Qualification Package

Il Disk Qualification Package (DQP) aggiunge il supporto completo per i dischi appena qualificati.

ONTAP gestisce i dischi in modo diverso rispetto al solito previsto, ad esempio, ONTAP assegna dimensioni di settore diverse da quelle specificate dai produttori. Il DQP contiene i parametri corretti per ONTAP per tutti i dischi appena qualificati. Pertanto, se si utilizza una versione di ONTAP con un DQP che non contiene informazioni per un disco appena qualificato, ONTAP non disporrà delle informazioni necessarie per configurare correttamente il disco.

È necessario scaricare e installare DQP nelle seguenti situazioni. Una Best practice consiste nell'aggiornare regolarmente il DQP, ad esempio ogni trimestre o semestrale.

- Ogni volta che si esegue l'aggiornamento a una nuova versione di ONTAP.

  Il DQP non viene aggiornato come parte di un aggiornamento del ONTAP.

- Ogni volta che si aggiunge un nuovo tipo di disco o una nuova dimensione al nodo

  Ad esempio, se si dispone già di dischi da 1 TB e si aggiungono dischi da 2 TB, è necessario verificare la disponibilità dell'aggiornamento DQP più recente.

- Ogni volta che si aggiorna il firmware del disco
- Ogni volta che sono disponibili firmware del disco o file DQP più recenti

Informazioni correlate

"Download NetApp: Pacchetto di qualificazione dei dischi"

"Download NetApp: Firmware del disco"

Aggiornamenti del firmware e del sistema

Panoramica degli aggiornamenti del firmware e del sistema

A seconda della versione di ONTAP in uso, è possibile attivare gli aggiornamenti automatici del firmware e del sistema.

Versione di ONTAP	Cosa include gli aggiornamenti automatici
9.13.1 e versioni successive	• Database del fuso orario di ONTAP • Firmware di storage per dispositivi storage, dischi e shelf di dischi • Firmware SP/BMC per service processor e moduli BMC
9.10.1 e versioni successive	• Firmware di storage per dispositivi storage, dischi e shelf di dischi • Firmware SP/BMC per service processor e moduli BMC
9.9.1 e versioni precedenti	Non supportato

Se si utilizza ONTAP 9.9.1 o versione precedente o se non si dispone di "aggiornamenti automatici del

sistema" abilitato, è possibile "eseguire gli aggiornamenti del firmware manualmente".

Se si utilizza ONTAP 9.12.1 o versione precedente o se non si dispone di "aggiornamenti automatici del sistema" Attivato, è possibile aggiornare manualmente il database del fuso orario. Consultare l'articolo della Knowledge base, "Come aggiornare le informazioni sul fuso orario in ONTAP 9", per ulteriori informazioni.

Abilitare gli aggiornamenti automatici

A partire da ONTAP 9.10.1, è possibile attivare gli aggiornamenti automatici per consentire a ONTAP di scaricare e installare gli aggiornamenti del firmware senza alcun intervento.

A partire da ONTAP 9.13.1, questi aggiornamenti automatici includono anche aggiornamenti automatici del database del fuso orario.

Prima di iniziare

È necessario disporre di un diritto di supporto corrente. Questo può essere validato su "Sito di supporto NetApp" Nella pagina **Dettagli sistema**.

A proposito di questa attività

Per attivare gli aggiornamenti automatici, è necessario prima attivare AutoSupport con HTTPS. Se AutoSupport non è abilitato sul cluster o se AutoSupport è abilitato sul cluster con un altro protocollo di trasporto, durante questa procedura sarà possibile attivarlo con HTTPS.

Fasi

1. In System Manager, fare clic su **Eventi**.
2. Nella sezione **Panoramica**, accanto a **attiva aggiornamento automatico**, fare clic su **azioni>attiva**.
3. Se non si dispone di AutoSupport con HTTPS attivato, selezionare per attivarlo.
4. Accettare i termini e le condizioni e selezionare **Salva**.

Informazioni correlate

https://docs.netapp.com/us-en/ontap/system-admin/troubleshoot-autosupport-http-https-task.html [Risoluzione dei problemi relativi all'erogazione dei messaggi AutoSupport su HTTP o HTTPS]

Modificare gli aggiornamenti automatici

Quando gli aggiornamenti automatici sono attivati, per impostazione predefinita, ONTAP rileva, scarica e installa automaticamente tutti gli aggiornamenti del firmware consigliati e, a partire da ONTAP 9.13.1, gli aggiornamenti del database del fuso orario di ONTAP. Se si desidera visualizzare gli aggiornamenti consigliati prima dell'installazione o se si desidera che i consigli vengano automaticamente disinstallati, è possibile modificare il comportamento predefinito in base alle proprie preferenze.

Fasi

1. In System Manager, fare clic su **Cluster > Settings** (Cluster > Impostazioni).
2. Nella sezione **aggiornamento automatico**, fare clic su ⋮ per visualizzare un elenco di azioni.
3. Fare clic su **Edit Automatic Update Settings** (Modifica impostazioni di aggiornamento automatico).
4. Specificare le azioni predefinite da eseguire per ciascun tipo di evento.

È possibile scegliere di aggiornare, visualizzare le notifiche o chiudere automaticamente gli aggiornamenti per ciascun tipo di evento.

> Il database del fuso orario di ONTAP è controllato dal tipo di evento DEI FILE DI SISTEMA.

Gestire gli aggiornamenti automatici consigliati

Il registro degli aggiornamenti automatici visualizza un elenco di suggerimenti e dettagli sugli aggiornamenti, tra cui una descrizione, una categoria, l'ora pianificata per l'installazione, lo stato ed eventuali errori. È possibile visualizzare il registro e decidere quale azione eseguire per ogni suggerimento.

Fasi

1. Visualizza l'elenco dei consigli:

Impostazioni della vista dal cluster	Dalla scheda firmware Update (aggiornamento firmware)
a. Fare clic su **Cluster > Settings** (Cluster > Impostazioni). b. Nella sezione **aggiornamento automatico**, fare clic su ⋮, Quindi fare clic su **Visualizza tutti gli aggiornamenti automatici**.	a. Fare clic su **Cluster > Overview** (Cluster > Panoramica). b. Nella sezione **Panoramica**, fare clic su **Altro** ⋮, Quindi fare clic su **aggiornamento ONTAP**. c. Selezionare la scheda **aggiornamento firmware**. d. Nella scheda **aggiornamento firmware**, fare clic su **Altro** ⋮, Quindi fare clic su **Visualizza tutti gli aggiornamenti automatici**.

2. Fare clic su ⋮ accanto alla descrizione per visualizzare un elenco di azioni che è possibile eseguire in base al suggerimento.

   È possibile eseguire una delle seguenti azioni, a seconda dello stato del suggerimento:

Se l'aggiornamento è in questo stato…	È possibile…
Non è stato pianificato	**Update**: Avvia il processo di aggiornamento. **Schedule**: Consente di impostare una data per l'avvio del processo di aggiornamento. **Dismiss**: Elimina la raccomandazione dall'elenco.
È stato pianificato	**Update**: Avvia il processo di aggiornamento. **Edit Schedule** (Modifica pianificazione): Consente di modificare la data pianificata per l'avvio del processo di aggiornamento. **Annulla pianificazione**: Annulla la data pianificata.

È stato respinto	**Undismiss**: Riporta il suggerimento all'elenco.
È in corso di applicazione o di download	**Annulla**: Annulla l'aggiornamento.

Aggiornare il firmware manualmente

A partire da ONTAP 9.9.1, se si è registrati con "Active IQ Unified Manager", È possibile ricevere avvisi in System Manager che informano quando gli aggiornamenti del firmware per i dispositivi supportati, come dischi, shelf di dischi, Service Processor (SP) o Baseboard Management Controller (BMC) sono in sospeso sul cluster.

Se si utilizza ONTAP 9.8 o non si è registrati a Active IQ Unified Manager, è possibile accedere al sito del supporto NetApp per scaricare gli aggiornamenti del firmware.

Prima di iniziare

Per prepararsi a un aggiornamento del firmware senza problemi, è necessario riavviare il SP o il BMC prima dell'inizio dell'aggiornamento. È possibile utilizzare `system service-processor reboot-sp -node node_name` comando per riavviare.

Fasi

Seguire la procedura appropriata in base alla propria versione di ONTAP e se si è registrati con Active IQ Unified Manager.

ONTAP 9.9.1 e versioni successive con Active IQ

1. In System Manager, accedere a **Dashboard**.

   Nella sezione **Health**, viene visualizzato un messaggio se sono presenti aggiornamenti del firmware consigliati per il cluster.

2. Fare clic sul messaggio di avviso.

   La scheda **aggiornamento firmware** viene visualizzata nella pagina **aggiornamento**.

3. Fare clic su **Download dal sito di supporto NetApp** per l'aggiornamento del firmware che si desidera eseguire.

   Viene visualizzato il NetApp Support Site.

4. Accedere al NetApp Support Site e scaricare il pacchetto di immagine del firmware necessario per l'aggiornamento.
5. Copiare i file su un server HTTP o FTP della rete o in una cartella locale.
6. In System Manager, fare clic su **Cluster > Panoramica**.
7. Nell'angolo destro del riquadro **Panoramica**, fare clic su **Altro** ⋮ E selezionare **aggiornamento ONTAP**.
8. Fare clic su **firmware Update** (aggiornamento firmware).
9. A seconda della versione di ONTAP in uso, procedere come segue:

ONTAP 9.9.1 e 9.10.0	ONTAP 9.10.1 e versioni successive
a. Selezionare **da Server** o **Client locale** b. Specificare l'URL del server o la posizione del file.	a. Nell'elenco degli aggiornamenti consigliati, selezionare **azioni**. b. Fare clic su **Update** (Aggiorna) per installare l'aggiornamento immediatamente o su **Schedule** (programma) per pianificarlo in un secondo momento. Se l'aggiornamento è già pianificato, è possibile eseguire le operazioni **Modifica** o **Annulla**. c. Selezionare il pulsante **Update firmware** (Aggiorna firmware).

ONTAP 9.8 e versioni successive senza Active IQ

1. Passare a. "Sito di supporto NetApp" ed effettuare l'accesso.
2. Selezionare il pacchetto firmware che si desidera utilizzare per aggiornare il firmware del cluster.
3. Copiare i file su un server HTTP o FTP della rete o in una cartella locale.
4. In System Manager, fare clic su **Cluster > Panoramica**.
5. Nell'angolo destro del riquadro **Panoramica**, fare clic su **Altro** ⋮ E selezionare **aggiornamento ONTAP**.

6. Fare clic su **firmware Update** (aggiornamento firmware).
7. A seconda della versione di ONTAP in uso, procedere come segue:

ONTAP 9.8, 9.9.1 e 9.10.0	ONTAP 9.10.1 e versioni successive
1. Selezionare **da Server** o **Client locale** 2. Specificare l'URL del server o la posizione del file.	1. Nell'elenco degli aggiornamenti consigliati, selezionare **azioni**. 2. Fare clic su **Update** (Aggiorna) per installare l'aggiornamento immediatamente o su **Schedule** (programma) per pianificarlo in un secondo momento. Se l'aggiornamento è già pianificato, è possibile eseguire le operazioni **Modifica** o **Annulla**. 3. Selezionare il pulsante **Update firmware** (Aggiorna firmware).

Al termine

È possibile monitorare o verificare gli aggiornamenti in **Riepilogo aggiornamenti firmware**. Per visualizzare gli aggiornamenti disinstallati o non installati, fare clic su **Cluster > Impostazioni > aggiornamento automatico > Visualizza tutti gli aggiornamenti automatici**.

Ripristina ONTAP

Panoramica di Revert ONTAP

Per passare da un cluster a una release ONTAP precedente, è necessario eseguire una reversione.

Le informazioni contenute in questa sezione guideranno l'utente attraverso i passaggi da eseguire prima e dopo l'indirizzamento, incluse le risorse da leggere e i necessari controlli pre e post-indirizzamento da eseguire.

> Se è necessario eseguire la transizione di un cluster da ONTAP 9.1 a ONTAP 9.0, è necessario utilizzare la procedura di downgrade documentata "qui".

Ho bisogno di supporto tecnico per ripristinare?

È possibile eseguire il ripristino senza assistenza su cluster nuovi o di test. È necessario contattare il supporto tecnico per ripristinare i cluster di produzione. Se si verifica una delle seguenti condizioni, contattare il supporto tecnico:

- Ci si trova in un ambiente di produzione e il revert non riesce o si verificano problemi prima o dopo il revert, come ad esempio:
  - Il processo di revert non riesce e non può essere completato.
  - Il processo di revert termina, ma il cluster non è utilizzabile in un ambiente di produzione.
  - Il processo di revert termina e il cluster entra in produzione, ma non sei soddisfatto del suo comportamento.

- I volumi sono stati creati in ONTAP 9.5 o versione successiva ed è necessario ripristinare una versione precedente. I volumi che utilizzano la compressione adattiva devono essere decompressi prima di eseguire il ripristino.

Percorsi di revert

La versione di ONTAP a cui è possibile ripristinare varia in base alla versione di ONTAP attualmente in esecuzione sui nodi. È possibile utilizzare `system image show` Per determinare la versione di ONTAP in esecuzione su ciascun nodo.

Queste linee guida si riferiscono solo alle release on-premise di ONTAP. Per informazioni sul ripristino di ONTAP nel cloud, vedere "Ripristino o downgrade di Cloud Volumes ONTAP".

Puoi ripristinare da…	Per…
ONTAP 9.11.1	ONTAP 9.10.1
ONTAP 9.10.1	ONTAP 9.9.1
ONTAP 9.9.1	ONTAP 9.8
ONTAP 9.8	ONTAP 9.7
ONTAP 9.7	ONTAP 9.6
ONTAP 9.6	ONTAP 9.5
ONTAP 9.5	ONTAP 9.4
ONTAP 9.4	ONTAP 9.3
ONTAP 9.3	ONTAP 9.2
ONTAP 9.2	ONTAP 9.1
ONTAP 9.1 o ONTAP 9	Data ONTAP 8.3.x

Per passare da ONTAP 9.1 a 9.0, seguire la procedura "processo di downgrade" documentato qui.

Cosa devo leggere prima di ripristinare?

Risorse da rivedere prima di ripristinare

Prima di ripristinare ONTAP, è necessario confermare il supporto hardware ed esaminare le risorse per comprendere i problemi che potrebbero verificarsi o che è necessario risolvere.

1. Esaminare "Note sulla versione di ONTAP 9" per la release di destinazione.

   La sezione “attenzione importante” descrive i potenziali problemi che è necessario conoscere prima di eseguire il downgrade o il reverting.

2. Verificare che la piattaforma hardware sia supportata nella release di destinazione.

   "NetApp Hardware Universe"

3. Verificare che il cluster e gli switch di gestione siano supportati nella release di destinazione.

   Verificare che le versioni del software NX-OS (switch di rete cluster), IOS (switch di rete di gestione) e del file di configurazione di riferimento (RCF) siano compatibili con la versione di ONTAP a cui si esegue il ripristino.

   "Download NetApp: Switch Ethernet Cisco"

4. Se il cluster è configurato per LA SAN, verificare che la configurazione DELLA SAN sia completamente supportata.

   Tutti i componenti SAN, inclusi la versione del software ONTAP di destinazione, il sistema operativo host e le patch, il software delle utility host richiesto, i driver e il firmware dell’adattatore, devono essere supportati.

   "Tool di matrice di interoperabilità NetApp"

Considerazioni sul revert

Prima di iniziare una reversione del ONTAP, è necessario considerare i problemi e le limitazioni di revert.

- Il revversion è un’operazione di interruzione.

  Durante la revisione non è possibile accedere al client. Se si sta ripristinando un cluster di produzione, assicurarsi di includere questa interruzione nella pianificazione.

- La risversione influisce su tutti i nodi del cluster.

  La reversione interessa tutti i nodi nel cluster; tuttavia, la reversione deve essere eseguita e completata su ogni coppia ha prima che le altre coppie ha vengano ripristinate.

- La revisione è completa quando tutti i nodi eseguono la nuova release di destinazione.

  Quando il cluster si trova in uno stato di versione mista, non inserire alcun comando che alteri l’operazione o la configurazione del cluster, a meno che non sia necessario per soddisfare i requisiti di reversione; sono consentite le operazioni di monitoraggio.

  > Se alcuni nodi sono stati ripristinati, ma non tutti, non tentare di aggiornare il cluster alla release di origine.

- Quando si ripristina un nodo, i dati memorizzati nella cache vengono cancellati in un modulo Flash cache.

  Poiché nel modulo Flash cache non sono presenti dati memorizzati nella cache, il nodo serve le richieste di lettura iniziali dal disco, con conseguente riduzione delle prestazioni di lettura durante questo periodo. Il

nodo ricompila la cache man mano che serve le richieste di lettura.

- Un LUN di cui viene eseguito il backup su nastro in esecuzione su ONTAP 9.x può essere ripristinato solo alla versione 9.x e successive e non a una versione precedente.
- Se la versione corrente di ONTAP supporta la funzionalità ACP in-band e si ripristina una versione di ONTAP che non supporta IBACP, il percorso alternativo dello shelf di dischi viene disattivato.
- Se LDAP viene utilizzato da una qualsiasi delle macchine virtuali di storage (SVM), la funzione di riferimento LDAP deve essere disattivata prima della revisione.
- Nei sistemi MetroCluster IP che utilizzano switch conformi a MetroCluster ma non validati da MetroCluster, la revisione da ONTAP 9.7 a 9.6 è un'interruzione, in quanto non è disponibile alcun supporto per i sistemi che utilizzano ONTAP 9.6 e versioni precedenti.

Cose da verificare prima di ripristinare

Prima di eseguire il revert, è necessario verificare lo stato del cluster, lo stato dello storage e l'ora del sistema. È inoltre necessario eliminare tutti i processi del cluster in esecuzione e terminare correttamente tutte le sessioni SMB che non sono continuamente disponibili.

Verificare lo stato del cluster

Prima di ripristinare il cluster, è necessario verificare che i nodi siano integri e idonei a partecipare al cluster e che il cluster sia in quorum.

1. Verificare che i nodi del cluster siano online e idonei a partecipare al cluster: `cluster show`

   ```
   cluster1::> cluster show
   Node                  Health  Eligibility
   --------------------- ------- ------------
   node0                 true    true
   node1                 true    true
   ```

   Se un nodo non è integro o non è idoneo, controllare i registri EMS per verificare la presenza di errori e intraprendere un'azione correttiva.

2. Impostare il livello di privilegio su Advanced:
   `set -privilege advanced`

   Invio `y` per continuare.

3. Verificare i dettagli di configurazione per ciascun processo RDB.

   - L'epoca del database relazionale e l'epoca del database devono corrispondere per ciascun nodo.
   - Il master del quorum per squillo deve essere lo stesso per tutti i nodi.

     Si noti che ogni squillo potrebbe avere un master di quorum diverso.

Per visualizzare questo processo RDB…	Immettere questo comando…
Applicazione di gestione	`cluster ring show -unitname mgmt`
Database di posizioni dei volumi	`cluster ring show -unitname vldb`
Virtual-Interface Manager	`cluster ring show -unitname vifmgr`
Daemon di gestione SAN	`cluster ring show -unitname bcomd`

Questo esempio mostra il processo del database di localizzazione del volume:

```
cluster1::*> cluster ring show -unitname vldb
Node      UnitName Epoch    DB Epoch DB Trnxs Master    Online
--------- -------- -------- -------- -------- --------- ---------
node0     vldb     154      154      14847    node0     master
node1     vldb     154      154      14847    node0     secondary
node2     vldb     154      154      14847    node0     secondary
node3     vldb     154      154      14847    node0     secondary
4 entries were displayed.
```

4. Tornare al livello di privilegio admin:
   `set -privilege admin`
5. Se si opera in un ambiente SAN, verificare che ciascun nodo si trovi in un quorum SAN: `event log show -severity informational -message-name scsiblade.*`

   Il messaggio di evento scsiblade più recente per ciascun nodo dovrebbe indicare che il blade scsi è in quorum.

```
cluster1::*> event log show  -severity informational -message-name
scsiblade.*
Time              Node       Severity       Event
---------------  ---------- -------------- ---------------------------
MM/DD/YYYY TIME  node0      INFORMATIONAL  scsiblade.in.quorum: The
scsi-blade ...
MM/DD/YYYY TIME  node1      INFORMATIONAL  scsiblade.in.quorum: The
scsi-blade ...
```

Informazioni correlate

"Amministrazione del sistema"

Verificare lo stato dello storage

Prima di ripristinare un cluster, verificare lo stato di dischi, aggregati e volumi.

1. Verificare lo stato del disco:

Per verificare la presenza di…	Eseguire questa operazione…
Dischi rotti	a. Visualizzare eventuali dischi rotti: `storage disk show -state broken` b. Rimuovere o sostituire eventuali dischi rotti.
Dischi in fase di manutenzione o ricostruzione	a. Visualizzare i dischi in stato di manutenzione, in sospeso o di ricostruzione: `storage disk show -state maintenance
pending	reconstructing` .. Prima di procedere, attendere il completamento dell'operazione di manutenzione o ricostruzione.

2. Verificare che tutti gli aggregati siano online visualizzando lo stato dello storage fisico e logico, inclusi gli aggregati di storage: `storage aggregate show -state !online`

   Questo comando visualizza gli aggregati *non* online. Tutti gli aggregati devono essere online prima e dopo l'esecuzione di un aggiornamento o di una revisione importante.

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
There are no entries matching your query.
```

3. Verificare che tutti i volumi siano online visualizzando tutti i volumi *non* online: `volume show -state !online`

   Tutti i volumi devono essere online prima e dopo l'esecuzione di un aggiornamento o di una revisione importante.

```
cluster1::> volume show -state !online
There are no entries matching your query.
```

4. Verificare che non vi siano volumi incoerenti: `volume show -is-inconsistent true`

   Consultare l'articolo della Knowledge base "Volume che mostra WAFL incoerente" su come affrontare i volumi incoerenti.

Informazioni correlate

"Gestione di dischi e aggregati"

Verifica dell'ora del sistema

Prima di eseguire il ripristino, verificare che NTP sia configurato e che l'ora sia sincronizzata nel cluster.

1. Verificare che il cluster sia associato a un server NTP: `cluster time-service ntp server show`

2. Verificare che ogni nodo abbia la stessa data e ora: `cluster date show`

```
cluster1::> cluster date show
Node      Date                Timezone
--------- ------------------- -------------------------
node0     4/6/2013 20:54:38   GMT
node1     4/6/2013 20:54:38   GMT
node2     4/6/2013 20:54:38   GMT
node3     4/6/2013 20:54:38   GMT
4 entries were displayed.
```

Verificare che non siano in esecuzione lavori

Prima di ripristinare il software ONTAP, è necessario verificare lo stato dei processi del cluster. Se sono presenti processi di aggregato, volume, NDMP (dump o ripristino) o Snapshot (ad esempio creazione, eliminazione, spostamento, modifica, replica, e montare i job) in esecuzione o in coda, è necessario consentire il completamento dei job o interrompere le voci in coda.

1. Esaminare l'elenco di tutti i processi di aggregato, volume o Snapshot in esecuzione o in coda: `job show`

```
cluster1::> job show
                            Owning
Job ID Name                 Vserver    Node           State
------ -------------------- ---------- -------------- ----------
8629   Vol Reaper           cluster1   -              Queued
       Description: Vol Reaper Job
8630   Certificate Expiry Check
                            cluster1   -              Queued
       Description: Certificate Expiry Check
.
.
.
```

2. Eliminare qualsiasi processo di copia Snapshot, volume o aggregato in esecuzione o in coda: `job delete -id job_id`

```
cluster1::> job delete -id 8629
```

3. Verificare che nessun processo di aggregazione, volume o Snapshot sia in esecuzione o in coda: `job show`

   In questo esempio, tutti i processi in esecuzione e in coda sono stati eliminati:

```
cluster1::> job show
                            Owning
Job ID Name                 Vserver    Node           State
------ -------------------- ---------- -------------- ----------
9944   SnapMirrorDaemon_7_2147484678
                            cluster1   node1          Dormant
       Description: Snapmirror Daemon for 7_2147484678
18377  SnapMirror Service Job
                            cluster1   node0          Dormant
       Description: SnapMirror Service Job
2 entries were displayed
```

Sessioni SMB che devono essere terminate

Prima di eseguire il ripristino, è necessario identificare e terminare correttamente tutte le sessioni SMB che non sono continuamente disponibili.

Le condivisioni SMB a disponibilità continua, a cui accedono i client Hyper-V o Microsoft SQL Server utilizzando il protocollo SMB 3.0, non devono essere interrotte prima dell'aggiornamento o del downgrade.

1. Identificare eventuali sessioni SMB stabilite che non sono continuamente disponibili: `vserver cifs session show -continuously-available No -instance`

   Questo comando visualizza informazioni dettagliate sulle sessioni SMB che non hanno disponibilità continua. Prima di procedere con il downgrade di ONTAP, è necessario interrommarli.

```
cluster1::> vserver cifs session show -continuously-available No
-instance

                        Node: node1
                     Vserver: vs1
                  Session ID: 1
               Connection ID: 4160072788
Incoming Data LIF IP Address: 198.51.100.5
      Workstation IP address: 203.0.113.20
    Authentication Mechanism: NTLMv2
                 Windows User: CIFSLAB\user1
                    UNIX User: nobody
                  Open Shares: 1
                   Open Files: 2
                   Open Other: 0
               Connected Time: 8m 39s
                    Idle Time: 7m 45s
            Protocol Version: SMB2_1
      Continuously Available: No
1 entry was displayed.
```

2. Se necessario, identificare i file aperti per ogni sessione SMB identificata: `vserver cifs session file show -session-id session_ID`

```
cluster1::> vserver cifs session file show -session-id 1

Node:       node1
Vserver:    vs1
Connection: 4160072788
Session:    1
File    File      Open Hosting
Continuously
ID      Type      Mode Volume          Share                 Available
------- --------- ---- --------------- ---------------------
------------
1       Regular   rw   vol10           homedirshare          No
Path: \TestDocument.docx
2       Regular   rw   vol10           homedirshare          No
Path: \file1.txt
2 entries were displayed.
```

Autenticazione sicura NVMe/TCP

Se si utilizza il protocollo NVMe/TCP e si è stabilita un'autenticazione sicura utilizzando DH-HMAC-CHAP, è

necessario rimuovere qualsiasi host che utilizza DH-HMAC-CHAP dal sottosistema NVMe prima di eseguire il ripristino. Se gli host non vengono rimossi, l'indirizzamento non riesce.

Quali altri elementi devo controllare prima di ripristinare?

Controlli di pre-revert

A seconda dell'ambiente in uso, è necessario prendere in considerazione alcuni fattori prima del ripristino. Per iniziare, consulta la tabella riportata di seguito per scoprire le considerazioni speciali da prendere in considerazione.

Chiedetevi…	Se la risposta è sì, eseguire questa operazione…
Il cluster esegue SnapMirror?	• Esaminare le considerazioni relative al ripristino dei sistemi con le relazioni sincroni di SnapMirror • Esaminare i requisiti di review per le relazioni di SnapMirror e SnapVault
Il cluster esegue SnapLock?	Impostare i periodi di autocommit
Si dispone di volumi FlexClone in due parti?	Condivisione inversa dei blocchi fisici
Si dispone di volumi FlexGroup?	Disattiva la funzionalità qtree
I server CIFS sono in modalità workgroup?	Spostare o eliminare i server CIFS in modalità gruppo di lavoro
Sono presenti volumi deduplicati?	Verificare che il volume contenga spazio libero sufficiente
Sono disponibili copie Snapshot?	Preparare le copie Snapshop
Si torna a ONTAP 8.3.x?	Identificare gli account utente che utilizzano la funzione hash SHA-2
La protezione anti-ransomware è configurata per ONTAP 9.11.1 o versioni successive?	Controllare le licenze anti-ransomware
L'accesso multiprotocollo S3 è configurato per la versione 9.12.1 o successiva?	Rimuovere la configurazione del bucket S3 NAS

Controlli pre-revert MetroCluster

A seconda della configurazione di MetroCluster, è necessario prendere in considerazione alcuni fattori prima del ripristino. Per iniziare, consulta la tabella riportata di seguito per scoprire le considerazioni speciali da prendere in considerazione.

Chiedetevi…	Se la risposta è sì, eseguire questa operazione…
Si dispone di una configurazione MetroCluster a due o quattro nodi?	Disattiva lo switchover automatico non pianificato
Si dispone di una configurazione MetroCluster IP o fabric-attached a quattro o otto nodi con ONTAP 9.12.1 o versione successiva?	Disattivare IPSec

SnapMirror

Considerazioni per il ripristino dei sistemi con le relazioni sincroni di SnapMirror

Prima di eseguire il ripristino da ONTAP 9.6 a ONTAP 9.5, è necessario conoscere le considerazioni relative alle relazioni sincroni di SnapMirror.

Prima di eseguire il ripristino, è necessario eseguire le seguenti operazioni se si dispone di relazioni sincroni di SnapMirror:

- È necessario eliminare qualsiasi relazione sincrona di SnapMirror in cui il volume di origine sta fornendo dati utilizzando NFSv4 o SMB.

  ONTAP 9.5 non supporta NFSv4 e SMB.

- È necessario eliminare qualsiasi relazione sincrona di SnapMirror in una distribuzione a cascata con mirror.

  Un'implementazione a cascata di mirror non è supportata per le relazioni sincroni di SnapMirror in ONTAP 9.5.

- Se le copie Snapshot comuni in ONTAP 9.5 non sono disponibili durante il ripristino, è necessario inizializzare la relazione sincrona di SnapMirror dopo il ripristino.

  Dopo due ore di aggiornamento a ONTAP 9.6, le copie Snapshot comuni di ONTAP 9.5 vengono sostituite automaticamente dalle copie Snapshot comuni di ONTAP 9.6. Pertanto, non è possibile risincronizzare la relazione sincrona di SnapMirror dopo il ripristino se le copie Snapshot comuni da ONTAP 9.5 non sono disponibili.

Requisiti di revirsione per le relazioni SnapMirror e SnapVault

Il comando revert-to del nodo di sistema segnala eventuali relazioni SnapMirror e SnapVault che devono essere eliminate o riconfigurate per il completamento del processo di reversione. Tuttavia, è necessario conoscere questi requisiti prima di iniziare la revisione.

- Tutte le relazioni mirror di SnapVault e data Protection devono essere interrotte e poi interrotte.

  Una volta completata la reversione, è possibile risincronizzare e riprendere queste relazioni se esiste una copia Snapshot comune.

- Le relazioni di SnapVault non devono contenere i seguenti tipi di criteri di SnapMirror:
  - mirror asincrono

    È necessario eliminare qualsiasi relazione che utilizzi questo tipo di criterio.

  - MirrorAndVault

    Se esiste una di queste relazioni, modificare la policy di SnapMirror in mirror-vault.

- Tutte le relazioni mirror di condivisione del carico e i volumi di destinazione devono essere cancellati.
- Le relazioni di SnapMirror con i volumi di destinazione FlexClone devono essere eliminate.

- La compressione di rete deve essere disattivata per ciascun criterio SnapMirror.
- La regola all_source_snapshot deve essere rimossa da qualsiasi policy SnapMirror di tipo async-mirror.

> Le operazioni SFSR (Single file Snapshot Restore) e PFSR (Partial file Snapshot Restore) sono obsolete nel volume root.

- Tutte le operazioni di ripristino di un singolo file e Snapshot attualmente in esecuzione devono essere completate prima di poter procedere con la revisione.

  È possibile attendere il completamento dell'operazione di ripristino oppure interromperla.

- Tutte le operazioni di ripristino incomplete di un singolo file e Snapshot devono essere rimosse utilizzando il comando di ripristino di snapmirror.

Impostare i periodi di autocommit per i volumi SnapLock prima del ripristino

Per eseguire il ripristino da ONTAP 9, il valore del periodo di autocommit per i volumi SnapLock deve essere impostato in ore, non in giorni. Prima di tentare di ripristinare, è necessario controllare il valore di autocommit per i volumi SnapLock e modificarlo da giorni a ore, se necessario.

1. Verificare che nel cluster vi siano volumi SnapLock con periodi di autocommit non supportati:`volume snaplock show -autocommit-period *days`
2. Modificare i periodi di autocommit non supportati in ore: `volume snaplock modify -vserver vserver_name -volume volume_name -autocommit-period value hours`

Reverse physical block sharing in volumi FlexClone divisi

Se un volume FlexClone è stato diviso dal volume padre, è necessario annullare la condivisione di qualsiasi blocco fisico tra il clone e il volume padre prima di tornare da ONTAP 9.4 o versione successiva a una versione precedente di ONTAP.

Questa attività è applicabile solo ai sistemi AFF quando è stato eseguito il split su uno qualsiasi dei volumi FlexClone.

1. Accedere al livello di privilegio avanzato: `set -privilege advanced`
2. Identificare i volumi FlexClone divisi con blocchi fisici condivisi: `volume clone sharing-by-split show`

```
cluster1::> volume clone sharing-by-split show
Node            Vserver   Volume        Aggregate
--------------- --------- ------------- -------------
node1           vs1       vol_clone1    aggr1
node2           vs2       vol_clone2    aggr2
2 entries were displayed.
```

3. Annullare la condivisione fisica dei blocchi in tutti i volumi FlexClone divisi nel cluster: `volume clone sharing-by-split undo start-all`

4. Verificare che non vi siano volumi FlexClone divisi con blocchi fisici condivisi: `volume clone sharing-by-split show`

```
cluster1::> volume clone sharing-by-split show
This table is currently empty.
```

Disattivare la funzionalità qtree nei volumi FlexGroup prima di eseguire il ripristino

I qtree per i volumi FlexGroup non sono supportati prima di ONTAP 9.3. È necessario disattivare la funzionalità qtree sui volumi FlexGroup prima di passare da ONTAP 9.3 a una versione precedente di ONTAP.

La funzionalità qtree viene attivata quando si crea un qtree o se si modificano gli attributi Security-style e oplock-mode del qtree predefinito.

1. Identificare ed eliminare tutti i qtree non predefiniti in ogni volume FlexGroup abilitati con la funzionalità qtree:

   a. Accedere al livello di privilegio avanzato: `set -privilege advanced`

   b. Verificare se un volume FlexGroup è abilitato con la funzionalità qtree.

      Per ONTAP 9.6 o versioni successive, utilizzare: `volume show -is-qtree-caching-enabled true`

      Per ONTAP 9.5 o versioni precedenti, utilizzare: `volume show -is-flexgroup-qtree-enabled true`

```
cluster1::*> volume show -is-flexgroup-qtree-enabled true
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vs0       fg           -            online     RW        320MB
220.4MB   31%
```

   c. Eliminare tutti i qtree non predefiniti in ogni volume FlexGroup abilitati con la funzionalità qtree: `volume qtree delete -vserver svm_name -volume volume_name -qtree qtree_name`

      Se la funzionalità qtree è attivata perché sono stati modificati gli attributi del qtree predefinito e se non si dispone di qtree, è possibile saltare questo passaggio.

```
cluster1::*> volume qtree delete -vserver vs0 -volume fg -qtree qtree4
WARNING: Are you sure you want to delete qtree qtree4 in volume fg
vserver vs0?  {y|n}: y
[Job 38] Job is queued: Delete qtree qtree4 in volume fg vserver vs0.
```

2. Disattivare la funzionalità qtree su ogni volume FlexGroup: `volume flexgroup qtree-disable -vserver svm_name -volume volume_name`

```
cluster1::*> volume flexgroup qtree-disable -vserver vs0 -volume fg
```

3. Identificare ed eliminare le copie Snapshot attivate con la funzionalità qtree.

   a. Verificare se le copie Snapshot sono attivate con la funzionalità qtree: `volume snapshot show -vserver vserver_name -volume volume_name -fields is-flexgroup-qtree-enabled`

```
cluster1::*> volume snapshot show -vserver vs0 -volume fg -fields is-
flexgroup-qtree-enabled
vserver volume snapshot is-flexgroup-qtree-enabled
------- ------ -------- --------------------------
vs0     fg     fg_snap1 true
vs0     fg     daily.2017-09-27_0010 true
vs0     fg     daily.2017-09-28_0010 true
vs0     fg     snapmirror.0241f354-a865-11e7-a1c0-
00a098a71764_2147867740.2017-10-04_124524 true
```

   b. Eliminare tutte le copie Snapshot attivate con la funzionalità qtree: `volume snapshot delete -vserver svm_name -volume volume_name -snapshot snapshot_name -force true -ignore-owners true`

      Le copie Snapshot che devono essere eliminate includono le copie Snapshot regolari e le copie Snapshot eseguite per le relazioni SnapMirror. Se è stata creata una relazione SnapMirror per i volumi FlexGroup con un cluster di destinazione che esegue ONTAP 9.2 o versioni precedenti, è necessario eliminare tutte le copie Snapshot eseguite quando il volume FlexGroup di origine è stato abilitato per la funzionalità qtree.

```
cluster1::> volume snapshot delete -vserver vs0 -volume fg -snapshot
daily.2017-09-27_0010 -force true -ignore-owners true
```

Informazioni correlate

"Gestione dei volumi FlexGroup"

Identificare e spostare i server SMB in modalità workgroup

Prima di eseguire un revert, è necessario eliminare tutti i server SMB in modalità gruppo di lavoro o spostarli in un dominio. La modalità Workgroup non è supportata nelle versioni di ONTAP precedenti a ONTAP 9.

1. Identificare i server SMB con uno stile di autenticazione del gruppo di lavoro: `vserver cifs show`
2. Spostare o eliminare i server identificati:

Se stai andando a…	Quindi utilizzare questo comando….
Spostare il server SMB dal gruppo di lavoro a un dominio Active Directory:	`vserver cifs modify -vserver` *`vserver_name`* `-domain` *`domain_name`*
Eliminare il server SMB	`vserver cifs delete -vserver vserver_name`

3. Se il server SMB è stato eliminato, immettere il nome utente del dominio, quindi la password utente.

Informazioni correlate

"Gestione delle PMI"

Verificare che i volumi deduplicati dispongano di spazio libero sufficiente prima di eseguire il ripristino

Prima di eseguire il ripristino da qualsiasi versione di ONTAP 9, è necessario assicurarsi che i volumi contengano spazio libero sufficiente per l'operazione di revert.

Il volume deve disporre di spazio sufficiente per contenere i risparmi ottenuti attraverso il rilevamento inline di blocchi di zero. Consultare l'articolo della Knowledge base "Come verificare i risparmi di spazio derivanti da deduplica, compressione e compattazione in ONTAP 9".

Se sono state attivate sia la deduplica che la compressione dei dati su un volume che si desidera ripristinare, è necessario ripristinare la compressione dei dati prima di ripristinare la deduplica.

1. Utilizzare il comando Volume Efficiency show con l'opzione -fields per visualizzare l'avanzamento delle operazioni di efficienza in esecuzione sui volumi.

   Il seguente comando visualizza l'avanzamento delle operazioni di efficienza: `volume efficiency show -fields vserver,volume,progress`

2. Utilizzare il comando di arresto dell'efficienza del volume con l'opzione -all per arrestare tutte le operazioni di deduplica attive e in coda.

   Il seguente comando interrompe tutte le operazioni di deduplica attive e in coda sul volume Vola: `volume efficiency stop -vserver vs1 -volume VolA -all`

3. Utilizzare il comando set -Privilege Advanced per accedere al livello di privilegio avanzato.
4. Utilizza il comando revert-to per l'efficienza del volume con l'opzione -version per eseguire il downgrade dei metadati di efficienza di un volume a una versione specifica di ONTAP.

   Il seguente comando ripristina i metadati di efficienza sul volume vola in ONTAP 9.x: `volume efficiency revert-to -vserver vs1 -volume VolA -version 9.x`

   > Il comando revert-to per l'efficienza dei volumi ripristina i volumi presenti nel nodo su cui viene eseguito questo comando. Questo comando non ripristina i volumi tra i nodi.

5. Utilizza il comando di visualizzazione dell'efficienza del volume con l'opzione -op-status per monitorare l'avanzamento del downgrade.

   Il seguente comando monitora e visualizza lo stato del downgrade: `volume efficiency show`

`-vserver vs1 -op-status Downgrading`

6. Se il revert non riesce, utilizzare il comando di visualizzazione dell'efficienza del volume con l'opzione -instance per verificare il motivo dell'errore di revert.

   Il seguente comando visualizza informazioni dettagliate su tutti i campi: `volume efficiency show -vserver vs1 -volume vol1 - instance`

7. Una volta completata l'operazione di revert, tornare al livello di privilegio admin: `set -privilege admin`

   "Gestione dello storage logico"

Preparare le copie Snapshot prima di eseguire il ripristino

Prima di tornare a una release precedente di ONTAP, è necessario disattivare tutti i criteri di copia Snapshot ed eliminare le copie Snapshot create dopo l'aggiornamento alla release corrente.

Se si esegue il ripristino in un ambiente SnapMirror, è necessario prima eliminare le seguenti relazioni mirror:

- Tutte le relazioni mirror di condivisione del carico
- Qualsiasi relazione di mirroring della protezione dei dati creata in ONTAP 8.3.x.
- Tutte le relazioni di mirroring della protezione dei dati se il cluster è stato ricreato in ONTAP 8.3.x.

a. Disattivare le policy di copia Snapshot per tutti i dati SVM: `volume snapshot policy modify -vserver * -enabled false`
b. Disattivare le policy di copia Snapshot per gli aggregati di ciascun nodo:
   i. Identificare gli aggregati del nodo utilizzando il comando run-nodenodenameaggr status.
   ii. Disattivare il criterio di copia Snapshot per ciascun aggregato: `run -node nodename aggr options aggr_name nosnap on`
   iii. Ripetere questo passaggio per ogni nodo rimanente.
c. Disattivare le policy di copia Snapshot per ogni volume root del nodo:
   i. Identificare il volume root del nodo utilizzando il comando run-nodenamevol status.

      Il volume root viene identificato dalla parola root nella colonna Options dell'output del comando di stato vol.

```
vs1::> run -node node1 vol status

         Volume State           Status            Options
           vol0 online          raid_dp, flex     root, nvfail=on
                                64-bit
```

   i. Disattivare il criterio di copia Snapshot sul volume root: `run -node nodename vol options root_volume_name nosnap on`

ii. Ripetere questo passaggio per ogni nodo rimanente.

d. Eliminare tutte le copie Snapshot create dopo l'aggiornamento alla release corrente:

i. Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato): `set -privilege advanced`

ii. Disattivare le snapshot:`snapshot policy modify -vserver * -enabled false`

iii. Eliminare le copie Snapshot più recenti del nodo: `volume snapshot prepare-for-revert -node nodename`

Questo comando elimina le copie Snapshot più recenti su ogni volume di dati, aggregato root e volume root.

Se non è possibile eliminare le copie Snapshot, il comando non riesce e segnala eventuali azioni necessarie da eseguire prima di poter eliminare le copie Snapshot. Prima di passare alla fase successiva, è necessario completare le azioni richieste ed eseguire nuovamente il comando di preparazione per l'indirizzamento dello snapshot del volume.

```
cluster1::*> volume snapshot prepare-for-revert -node node1

Warning: This command will delete all Snapshot copies that have the
format used by the current version of ONTAP. It will fail if any
Snapshot copy polices are enabled, or
         if any Snapshot copies have an owner. Continue? {y|n}: y
```

i. Verificare che le copie Snapshot siano state eliminate: `volume snapshot show -node nodename`

Se rimangono copie Snapshot di una versione più recente, forzarne l'eliminazione: `volume snapshot delete {-fs-version 9.0 -node nodename -is-constituent true} -ignore-owners -force`

ii. Ripetere questo passaggio c per ogni nodo rimanente.

iii. Tornare al livello di privilegio admin: `set -privilege admin`

> È necessario eseguire questi passaggi su entrambi i cluster nella configurazione MetroCluster.

Identificare gli account utente che utilizzano la funzione hash SHA-2

Se si esegue il ripristino da ONTAP 9.1 o ONTAP 9.0 a ONTAP 8.3.x, gli utenti dell'account SHA-2 non possono più essere autenticati con le proprie password. Prima di eseguire il ripristino, è necessario identificare gli account utente che utilizzano la funzione hash SHA-2, in modo che, dopo il ripristino, sia possibile ripristinarne le password per utilizzare il tipo di crittografia (MD5) supportato dalla release a cui si esegue il ripristino.

1. Passare all'impostazione dei privilegi avanzata: `set -privilege advanced`
2. Identificare gli account utente che utilizzano la funzione SHA-2: `security login show -vserver * -username * -application * -authentication-method password -hash-function !md5`

3. Conservare l'output del comando per l'utilizzo dopo il revert.

> Durante l'indirizzamento, viene richiesto di eseguire il comando Advanced `security login password-prepare-to-downgrade` Per reimpostare la propria password per utilizzare la funzione hash MD5. Se la password non è crittografata con MD5, il comando richiede una nuova password e la crittografa con MD5, consentendo l'autenticazione della credenziale dopo il revert.

Controllare la licenza Autonomous ransomware Protection prima di eseguire il ripristino da ONTAP 9.11.1 o versione successiva

Se è stata configurata la protezione ransomware autonoma (ARP) e si passa da ONTAP 9.11.1 o versione successiva a ONTAP 9.10.1 o versione precedente, potrebbero verificarsi messaggi di avviso e funzionalità ARP limitate.

In ONTAP 9.11.1, la licenza anti-ransomware ha sostituito la licenza per la gestione delle chiavi multi-tenant (MTKM). Se il sistema dispone della licenza Anti_ransomware ma non della licenza MT_EK_MGMT, durante il revert viene visualizzato un avviso che informa che ARP non può essere abilitato sui nuovi volumi al momento del revert.

I volumi con protezione esistente continueranno a funzionare normalmente dopo il ripristino e lo stato ARP può essere visualizzato utilizzando l'interfaccia CLI di ONTAP. Tuttavia, System Manager non può visualizzare lo stato ARP senza la licenza MTKM.

Pertanto, se si desidera che ARP continui dopo aver eseguito il ripristino a ONTAP 9.10.1, assicurarsi che la licenza MTKM sia installata prima di eseguire il ripristino. "Scopri di più sulle licenze ARP."

Rimuovere la configurazione del bucket S3 NAS prima di tornare da ONTAP 9.12.1 o versione successiva

Se è stato configurato l'accesso al client S3 per i dati NAS e si passa da ONTAP 9.12.1 o versione successiva a ONTAP 9.11.1 o versione precedente, è necessario rimuovere la configurazione del bucket NAS e rimuovere eventuali mappature dei nomi (utenti S3 a utenti Windows o Unix) prima di eseguire il ripristino.

A proposito di questa attività

Le seguenti attività vengono completate in background durante il processo di revert.

- Rimuovere tutte le creazioni di oggetti singleton parzialmente completate (ovvero tutte le voci nelle directory nascoste).
- Rimuovere tutte le directory nascoste; potrebbe esserci una per ogni volume accessibile dalla directory principale dell'esportazione mappata dal bucket S3 NAS.
- Rimuovere la tabella di caricamento.
- Eliminare tutti i valori default-unix-user e default-Windows-user per tutti i server S3 configurati.

System Manager

1. Rimuovere una configurazione del bucket S3 NAS. + fare clic su **Storage > Bucket**, quindi su ⋮ Per ciascun bucket S3 NAS configurato, fare clic su **Delete** (Elimina).
2. Rimuovere le mappature dei nomi locali per i client UNIX o Windows (o entrambi).
   a. Fare clic su **Storage > Bucket**, quindi selezionare la VM di storage abilitata per S3/NAS.
   b. Selezionare **Impostazioni**, quindi fare clic su → In **Name Mapping** (sotto **host Users and Groups**).
   c. Nei riquadri **S3 to Windows** o **S3 to UNIX** (o entrambi), fare clic su ⋮ Per ogni mappatura configurata, fare clic su **Delete** (Elimina).

CLI

1. Rimuovere la configurazione del bucket S3 NAS.
   `vserver object-store-server bucket delete -vserver` *`svm_name`* `-bucket` *`s3_nas_bucket_name`*
2. Rimuovere le mappature dei nomi.
   `vserver name-mapping delete -vserver` *`svm_name`* `-direction s3-unix`
   `vserver name-mapping delete -vserver` *`svm_name`* `-direction s3-win`

Disattivare lo switchover automatico non pianificato prima di ripristinare le configurazioni MetroCluster a due e quattro nodi

Prima di ripristinare una configurazione MetroCluster a due o quattro nodi, è necessario disattivare lo switchover automatico non pianificato (USO).

1. Su entrambi i cluster in MetroCluster, disattivare lo switchover automatico non pianificato: `metrocluster modify -auto-switchover-failure-domain auso-disabled`

Informazioni correlate

"Gestione MetroCluster e disaster recovery"

Disattivare IPSec prima di ripristinare le configurazioni MetroCluster

Prima di ripristinare una configurazione MetroCluster, è necessario disattivare IPSec.

Non è possibile ripristinare ONTAP in una configurazione MetroCluster che esegue ONTAP 9.12.1 con IPSec attivato. Viene eseguito un controllo prima del ripristino per assicurarsi che non vi siano configurazioni IPSec all'interno della configurazione MetroCluster. Prima di continuare con l'indirizzamento, è necessario rimuovere le configurazioni IPsec presenti e disattivare IPsec. Se IPSec è attivato, anche se non sono stati configurati criteri utente, viene bloccato il ripristino di ONTAP.

Scaricare e installare l'immagine del software ONTAP

È necessario prima scaricare il software ONTAP dal sito del supporto NetApp, quindi installarlo.

Scaricare l'immagine del software

Per eseguire il downgrade o il ripristino da ONTAP 9.4 e versioni successive, è possibile copiare l'immagine del software ONTAP dal sito del supporto NetApp in una cartella locale. Per eseguire il downgrade o il ripristino a ONTAP 9.3 o versioni precedenti, è necessario copiare l'immagine del software ONTAP su un server HTTP o FTP sulla rete.

Tenere presenti le seguenti importanti informazioni:

- Le immagini software sono specifiche dei modelli di piattaforma.

  È necessario ottenere l'immagine corretta per il cluster. Le immagini software, le informazioni sulla versione del firmware e il firmware più recente per il modello di piattaforma sono disponibili sul sito del supporto NetApp.

- Le immagini software includono la versione più recente del firmware di sistema disponibile al momento del rilascio di una determinata versione di ONTAP.
- Se si esegue il downgrade di un sistema con crittografia dei volumi NetApp da ONTAP 9.5 o versioni successive, è necessario scaricare l'immagine del software ONTAP per i paesi senza restrizioni, che include crittografia dei volumi NetApp.

  Se si utilizza l'immagine del software ONTAP per i paesi con restrizioni per eseguire il downgrade o il ripristino di un sistema con crittografia dei volumi NetApp, il sistema esegue una panoramica e si perde l'accesso ai volumi.

  a. Individuare il software ONTAP di destinazione in "Download di software" Area del NetApp Support Site.
  b. Copiare l'immagine del software.
     - Per ONTAP 9.3 o versioni precedenti, copiare l'immagine software (ad esempio, 93_q_image.tgz) dal sito del supporto NetApp nella directory sul server HTTP o sul server FTP da cui verrà servita l'immagine.
     - Per ONTAP 9.4 o versioni successive, copiare l'immagine software (ad esempio, 97_q_image.tgz) dal sito di supporto NetApp nella directory sul server HTTP o FTP da cui verrà servita l'immagine o in una cartella locale.

Installare l'immagine software

È necessario installare l'immagine software di destinazione sui nodi del cluster.

- Se si esegue il downgrade o il ripristino di un sistema con crittografia dei volumi NetApp da ONTAP 9.5 o versioni successive, è necessario aver scaricato l'immagine del software ONTAP per i paesi non soggetti a restrizioni, che includono crittografia dei volumi NetApp.

  Se si utilizza l'immagine del software ONTAP per i paesi con restrizioni per eseguire il downgrade o il ripristino di un sistema con crittografia dei volumi NetApp, il sistema esegue una panoramica e si perde l'accesso ai volumi.

  a. Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato), immettendo **y** quando viene richiesto di continuare: `set -privilege advanced`

     Il prompt avanzato (`*>`).

  b. Installare l'immagine software sui nodi.

Questo comando scarica e installa contemporaneamente l'immagine software su tutti i nodi. Per scaricare e installare l'immagine su ogni nodo, non specificare il parametro -background.

- Se si esegue il downgrade o si ripristina una configurazione non MetroCluster o una configurazione MetroCluster a due nodi:`system node image update -node * -package location -replace-package true -setdefault true -background true`

  Questo comando utilizza una query estesa per modificare l'immagine software di destinazione, installata come immagine alternativa, come immagine predefinita per il nodo.

- Se si esegue il dowgrade o il ripristino di una configurazione MetroCluster a quattro o otto nodi, è necessario eseguire il seguente comando su entrambi i cluster: `system node image update -node * -package location -replace-package true true -background true -setdefault false`

  Questo comando utilizza una query estesa per modificare l'immagine software di destinazione, che viene installata come immagine alternativa su ciascun nodo.

c. Invio `y` per continuare quando richiesto.

d. Verificare che l'immagine software sia stata scaricata e installata su ciascun nodo: `system node image show-update-progress -node *`

   Questo comando visualizza lo stato corrente del download e dell'installazione dell'immagine software. Continuare ad eseguire questo comando fino a quando tutti i nodi non riportano uno stato di esecuzione di Exited e uno stato di uscita di Success.

   Il comando di aggiornamento dell'immagine del nodo di sistema può non riuscire e visualizzare messaggi di errore o di avviso. Dopo aver risolto eventuali errori o avvisi, è possibile eseguire nuovamente il comando.

   Questo esempio mostra un cluster a due nodi in cui l'immagine software viene scaricata e installata correttamente su entrambi i nodi:

```
cluster1::*> system node image show-update-progress -node *
There is no update/install in progress
Status of most recent operation:
        Run Status:     Exited
        Exit Status:    Success
        Phase:          Run Script
        Exit Message:   After a clean shutdown, image2 will be set as
the default boot image on node0.
There is no update/install in progress
Status of most recent operation:
        Run Status:     Exited
        Exit Status:    Success
        Phase:          Run Script
        Exit Message:   After a clean shutdown, image2 will be set as
the default boot image on node1.
2 entries were acted on.
```

Ripristinare un cluster ONTAP

Per portare il cluster offline per tornare a una versione precedente di ONTAP, è necessario disattivare il failover dello storage e le LIF dei dati, gestire le precondizioni di reversione, ripristinare le configurazioni del cluster e del file system su un nodo, quindi ripetere il processo per ciascun nodo aggiuntivo del cluster.

È necessario completare l'indirizzamento "verifiche" e. "controlli preliminari".

Il ripristino di un cluster richiede che il cluster venga disattivato per tutta la durata della reversione.

1. Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato): `set -privilege advanced`

   Inserire **y** quando viene richiesto di continuare.

2. Verificare che il software ONTAP di destinazione sia installato: `system image show`

   L'esempio seguente mostra che la versione 9.1 è installata come immagine alternativa su entrambi i nodi:

```
cluster1::*> system image show
                 Is      Is                  Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------   -------------------
node0
         image1  true    true    9.2        MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   9.1        MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  true    true    9.2        MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   9.1        MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

3. Disattivare tutte le LIF dei dati nel cluster: `network interface modify {-role data} -status -admin down`
4. Determinare se si dispone di relazioni FlexCache tra cluster: `flexcache origin show-caches -relationship-type inter-cluster`
5. Se sono presenti flexcache tra cluster, disattivare il ciclo di vita dei dati sul cluster di cache: `network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name -status-admin down`
6. Se il cluster è costituito da due soli nodi, disattivare il cluster ha: `cluster ha modify -configured false`
7. Disattiva il failover dello storage per i nodi della coppia ha da uno dei nodi: `storage failover modify -node nodename -enabled false`

   È necessario disattivare il failover dello storage una sola volta per la coppia ha. Quando si disattiva il failover dello storage per un nodo, anche il failover dello storage viene disattivato sul partner del nodo.

8. Accedi al nodo che desideri ripristinare.

Per ripristinare un nodo, è necessario accedere al cluster attraverso la LIF di gestione dei nodi del nodo.

9. Impostare l'immagine software ONTAP di destinazione del nodo come immagine predefinita: `system image modify -node nodename -image target_image -isdefault true`
10. Verificare che l'immagine del software ONTAP di destinazione sia impostata come immagine predefinita per il nodo che si sta ripristinando: `system image show`

    Il seguente esempio mostra che la versione 9.1 è impostata come immagine predefinita su node0:

```
cluster1::*> system image show
                 Is      Is                  Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------   -------------------
node0
         image1  false   true    9.2        MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   9.1        MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  true    true    9.2        MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   9.1        MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

11. Se il cluster è costituito da due soli nodi, verificare che il nodo non sia dotato di epsilon:

    a. Verificare se il nodo contiene attualmente epsilon: `cluster show -node nodename`

       L'esempio seguente mostra che il nodo contiene epsilon:

```
cluster1::*> cluster show -node node1

          Node: node1
          UUID: 026efc12-ac1a-11e0-80ed-0f7eba8fc313
       Epsilon: true
   Eligibility: true
        Health: true
```

    a. Se il nodo contiene epsilon, contrassegnare epsilon come false sul nodo in modo che epsilon possa essere trasferito al partner del nodo: `cluster modify -node nodenameA -epsilon false`
    b. Trasferire epsilon al partner del nodo contrassegnando epsilon true sul nodo partner: `cluster modify -node nodenameB -epsilon true`
12. Verificare che il nodo sia pronto per la reversione: `system node revert-to -node nodename -check-only true -version 9.x`

    Il parametro di sola verifica identifica eventuali precondizioni da risolvere prima del ripristino, come ad esempio i seguenti esempi:

    - Disattivazione del failover dello storage

- Disattivazione del criterio Snapshot
- Eliminazione delle copie Snapshot create dopo l'aggiornamento alla versione successiva di ONTAP

13. Verificare che tutte le condizioni preliminari siano state soddisfatte: `system node revert-to -node nodename -check-only true -version 9.x`
14. Ripristinare la configurazione del cluster del nodo: `system node revert-to -node nodename -version 9.x`

    L'opzione -version si riferisce alla release di destinazione. Ad esempio, se il software installato e verificato è ONTAP 9.1, il valore corretto dell'opzione -version è 9.1.

    La configurazione del cluster viene ripristinata e l'utente viene disconnesso dalla shell del clustershell.

15. Accedi nuovamente alla shell clustershell, quindi passa al nodeshell: `run -node nodename`

    Dopo aver effettuato nuovamente l'accesso alla shell clustershell, potrebbero essere necessari alcuni minuti prima che sia pronto ad accettare il comando nodeshell. Quindi, se il comando non riesce, attendere alcuni minuti e riprovare.

16. Ripristinare la configurazione del file system del nodo: `revert_to 9.x`

    Questo comando verifica che la configurazione del file system del nodo sia pronta per essere ripristinata, quindi la ripristina. Se vengono identificate delle precondizioni, è necessario affrontarle ed eseguire nuovamente il comando revert_to.

    > L'utilizzo di una console di sistema per monitorare il processo di revert consente di visualizzare maggiori dettagli rispetto a quelli visualizzati in un nodeshell.

    Se AUTOBOOT è true, al termine del comando, il nodo si riavvierà in ONTAP.

    Se L'OPZIONE AUTOBOOT è false, al termine del comando viene visualizzato il prompt DEL CARICATORE. Invio `yes` per ripristinare, quindi utilizzare `boot_ontap` per riavviare manualmente il nodo.

17. Una volta riavviato il nodo, verificare che il nuovo software sia in esecuzione: `system node image show`

    Nell'esempio seguente, image1 è la nuova versione di ONTAP ed è impostata come la versione corrente su node0:

```
cluster1::*> system node image show
                 Is      Is                  Install
Node     Image   Default Current Version     Date
-------- ------- ------- ------- --------    -------------------
node0
         image1  true    true    X.X.X        MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y       MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  true    false   X.X.X       MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   true    Y.Y.Y       MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

18. verificare che lo stato di revert sia completo per ciascun nodo: `system node upgrade-revert show -node nodename`

    Lo stato deve essere indicato come completo.

19. Ripetere [step-6] attraverso [step-16] Sull'altro nodo della coppia ha.
20. Se il cluster è costituito da due soli nodi, riabilitare il cluster ha: `cluster ha modify -configured true`
21. Riabilitare il failover dello storage su entrambi i nodi se era stato precedentemente disattivato: `storage failover modify -node nodename -enabled true`
22. Ripetere [step-5] attraverso [step-19] Per ogni coppia ha aggiuntiva e per entrambi i cluster nella configurazione MetroCluster.

Cosa devo fare dopo il ripristino del cluster?

Verificare lo stato di salute del cluster e dello storage dopo il downgrade o il revert

Dopo il downgrade o il ripristino di un cluster, è necessario verificare che i nodi siano integri e idonei a partecipare al cluster e che il cluster sia in quorum. È inoltre necessario verificare lo stato di dischi, aggregati e volumi.

Verificare lo stato del cluster

1. Verificare che i nodi del cluster siano online e idonei a partecipare al cluster: `cluster show`

```
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node0                 true    true
node1                 true    true
```

Se un nodo non è integro o non è idoneo, controllare i registri EMS per verificare la presenza di errori e intraprendere un'azione correttiva.

2. Impostare il livello di privilegio su Advanced:
   `set -privilege advanced`

   Invio `y` per continuare.

3. Verificare i dettagli di configurazione per ciascun processo RDB.

   - L'epoca del database relazionale e l'epoca del database devono corrispondere per ciascun nodo.
   - Il master del quorum per squillo deve essere lo stesso per tutti i nodi.

     Si noti che ogni squillo potrebbe avere un master di quorum diverso.

Per visualizzare questo processo RDB…	Immettere questo comando…
Applicazione di gestione	`cluster ring show -unitname mgmt`
Database di posizioni dei volumi	`cluster ring show -unitname vldb`
Virtual-Interface Manager	`cluster ring show -unitname vifmgr`
Daemon di gestione SAN	`cluster ring show -unitname bcomd`

     Questo esempio mostra il processo del database di localizzazione del volume:

```
cluster1::*> cluster ring show -unitname vldb
Node      UnitName Epoch    DB Epoch DB Trnxs Master    Online
--------- -------- -------- -------- -------- --------- ---------
node0     vldb     154      154      14847    node0     master
node1     vldb     154      154      14847    node0     secondary
node2     vldb     154      154      14847    node0     secondary
node3     vldb     154      154      14847    node0     secondary
4 entries were displayed.
```

4. Tornare al livello di privilegio admin: `set -privilege admin`
5. Se si opera in un ambiente SAN, verificare che ciascun nodo si trovi in un quorum SAN: `event log show -severity informational -message-name scsiblade.*`

   Il messaggio di evento scsiblade più recente per ciascun nodo dovrebbe indicare che il blade scsi è in quorum.

```
cluster1::*> event log show  -severity informational -message-name
scsiblade.*
Time             Node       Severity       Event
---------------  ---------- -------------- ---------------------------
MM/DD/YYYY TIME  node0      INFORMATIONAL  scsiblade.in.quorum: The
scsi-blade ...
MM/DD/YYYY TIME  node1      INFORMATIONAL  scsiblade.in.quorum: The
scsi-blade ...
```

Informazioni correlate

"Amministrazione del sistema"

Verificare lo stato dello storage

Dopo aver ripristinato o eseguito il downgrade di un cluster, è necessario verificare lo stato di dischi, aggregati e volumi.

1. Verificare lo stato del disco:

Per verificare la presenza di…	Eseguire questa operazione…
Dischi rotti	a. Visualizzare eventuali dischi rotti: `storage disk show -state broken` b. Rimuovere o sostituire eventuali dischi rotti.
Dischi in fase di manutenzione o ricostruzione	a. Visualizzare i dischi in stato di manutenzione, in sospeso o di ricostruzione: `storage disk show -state maintenance
pending	reconstructing` .. Prima di procedere, attendere il completamento dell'operazione di manutenzione o ricostruzione.

2. Verificare che tutti gli aggregati siano online visualizzando lo stato dello storage fisico e logico, inclusi gli aggregati di storage: `storage aggregate show -state !online`

   Questo comando visualizza gli aggregati *non* online. Tutti gli aggregati devono essere online prima e dopo l'esecuzione di un aggiornamento o di una revisione importante.

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
There are no entries matching your query.
```

3. Verificare che tutti i volumi siano online visualizzando tutti i volumi *non* online: `volume show -state !online`

   Tutti i volumi devono essere online prima e dopo l'esecuzione di un aggiornamento o di una revisione importante.

```
cluster1::> volume show -state !online
There are no entries matching your query.
```

4. Verificare che non vi siano volumi incoerenti: `volume show -is-inconsistent true`

   Consultare l'articolo della Knowledge base "Volume che mostra WAFL incoerente" su come affrontare i volumi incoerenti.

Informazioni correlate

"Gestione di dischi e aggregati"

Abilitare lo switchover automatico per le configurazioni MetroCluster

In questo argomento vengono fornite informazioni relative alle attività aggiuntive da eseguire dopo la revisione delle configurazioni MetroCluster.

1. Attivare lo switchover automatico non pianificato: `metrocluster modify -auto-switchover -failure-domain auso-on-cluster-disaster`
2. Convalidare la configurazione MetroCluster: `metrocluster check run`

Abilitare e ripristinare le LIF alle porte home dopo un revert

Durante un riavvio, alcune LIF potrebbero essere state migrate alle porte di failover assegnate. Dopo aver ripristinato un cluster, è necessario abilitare e ripristinare le LIF non presenti nelle porte domestiche.

Il comando di revert dell'interfaccia di rete riporta un LIF che non si trova attualmente sulla porta home alla porta home, a condizione che la porta home sia operativa. Quando viene creata la LIF, viene specificata la porta home di LIF; è possibile determinare la porta home di una LIF utilizzando il comando show dell'interfaccia di rete.

1. Visualizzare lo stato di tutti i LIF: `network interface show`

   Questo esempio mostra lo stato di tutte le LIF per una macchina virtuale di storage (SVM).

```
cluster1::> network interface show -vserver vs0
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001    down/down  192.0.2.120/24     node0         e0e
true
            data002    down/down  192.0.2.121/24     node0         e0f
true
            data003    down/down  192.0.2.122/24     node0         e2a
true
            data004    down/down  192.0.2.123/24     node0         e2b
true
            data005    down/down  192.0.2.124/24     node0         e0e
false
            data006    down/down  192.0.2.125/24     node0         e0f
false
            data007    down/down  192.0.2.126/24     node0         e2a
false
            data008    down/down  192.0.2.127/24     node0         e2b
false
8 entries were displayed.
```

Se viene visualizzato un LIF con lo stato Status Admin (Amministratore stato) su Down (inattivo) o con lo stato is home (iniziale) su false, passare alla fase successiva.

2. Abilitare le LIF dei dati: `network interface modify {-role data} -status-admin up`

```
cluster1::> network interface modify {-role data} -status-admin up
8 entries were modified.
```

3. Ripristinare le LIF alle porte home: `network interface revert *`

   Questo comando ripristina tutte le LIF alle porte home.

```
cluster1::> network interface revert *
8 entries were acted on.
```

4. Verificare che tutte le LIF si trovino nelle porte home: `network interface show`

   Questo esempio mostra che tutte le LIF per SVM vs0 si trovano sulle porte home.

```
cluster1::> network interface show -vserver vs0
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001      up/up    192.0.2.120/24     node0         e0e
true
            data002      up/up    192.0.2.121/24     node0         e0f
true
            data003      up/up    192.0.2.122/24     node0         e2a
true
            data004      up/up    192.0.2.123/24     node0         e2b
true
            data005      up/up    192.0.2.124/24     node1         e0e
true
            data006      up/up    192.0.2.125/24     node1         e0f
true
            data007      up/up    192.0.2.126/24     node1         e2a
true
            data008      up/up    192.0.2.127/24     node1         e2b
true
8 entries were displayed.
```

Attiva le policy di copia Snapshot dopo il ripristino

Dopo aver eseguito il ripristino di una versione precedente di ONTAP, è necessario attivare i criteri di copia Snapshot per iniziare nuovamente la creazione delle copie Snapshot.

Si stanno riattivando le pianificazioni Snapshot disattivate prima di tornare a una versione precedente di ONTAP.

1. Abilitare le policy di copia Snapshot per tutti i dati SVM:

   ```
   volume snapshot policy modify -vserver * -enabled true

   snapshot policy modify pg-rpo-hourly -enable true
   ```

2. Per ciascun nodo, attivare il criterio di copia Snapshot del volume root utilizzando il comando run-nodenamevol optionsroot_vol_namenosnap off.

   ```
   cluster1::> run -node node1 vol options vol0 nosnap off
   ```

Verificare l'accesso del client (SMB e NFS)

Per i protocolli configurati, verificare l'accesso dai client SMB e NFS per verificare che il cluster sia accessibile.

Verificare le voci del firewall IPv6

Una nuova versione da qualsiasi versione di ONTAP 9 potrebbe comportare la mancanza di voci predefinite del firewall IPv6 per alcuni servizi nelle policy firewall. Verificare che le voci del firewall richieste siano state ripristinate nel sistema.

1. Verificare che tutti i criteri firewall siano corretti confrontandoli con quelli predefiniti: `system services firewall policy show`

   Nell'esempio seguente vengono illustrati i criteri predefiniti:

```
cluster1::*> system services firewall policy show
Policy           Service    Action IP-List
---------------- ---------- ------ --------------------
cluster
                 dns        allow  0.0.0.0/0
                 http       allow  0.0.0.0/0
                 https      allow  0.0.0.0/0
                 ndmp       allow  0.0.0.0/0
                 ntp        allow  0.0.0.0/0
                 rsh        allow  0.0.0.0/0
                 snmp       allow  0.0.0.0/0
                 ssh        allow  0.0.0.0/0
                 telnet     allow  0.0.0.0/0
data
                 dns        allow  0.0.0.0/0, ::/0
                 http       deny   0.0.0.0/0, ::/0
                 https      deny   0.0.0.0/0, ::/0
                 ndmp       allow  0.0.0.0/0, ::/0
                 ntp        deny   0.0.0.0/0, ::/0
                 rsh        deny   0.0.0.0/0, ::/0
.
.
.
```

2. Aggiungere manualmente eventuali voci di firewall IPv6 predefinite mancanti creando una nuova policy firewall: `system services firewall policy create`

```
cluster1::*> system services firewall policy create -policy newIPv6
-service ssh -action allow -ip-list ::/0
```

3. Applicare il nuovo criterio alla LIF per consentire l'accesso a un servizio di rete: `network interface modify`

```
cluster1::*> network interface modify -vserver VS1 -lif LIF1
-firewall-policy newIPv6
```

Ripristinare la funzione hash della password al tipo di crittografia supportato

Se si è eseguito il ripristino da ONTAP 9.1 o ONTAP 9.0 a ONTAP 8.3.x, gli utenti dell'account SHA-2 non possono più essere autenticati con le proprie password. Le password devono essere reimpostate per utilizzare il tipo di crittografia MDS.

1. Impostare una password temporanea per ciascun account utente SHA-2 identificato prima del ripristino: `security login password -username user_name -vserver vserver_name`
2. Comunicare la password temporanea agli utenti interessati e fare in modo che accedano tramite una console o una sessione SSH per modificare le password come richiesto dal sistema.

Considerazioni sull'aggiornamento manuale del firmware SP

Se la funzionalità di aggiornamento automatico SP è attivata (impostazione predefinita), il downgrade o il ripristino a ONTAP 8.3.x non richiede un aggiornamento manuale del firmware SP. Il firmware SP viene aggiornato automaticamente alla versione più recente compatibile supportata dalla versione di ONTAP a cui si è eseguito il ripristino o il downgrade.

Se la funzionalità di aggiornamento automatico del SP è disattivata (non consigliata), una volta completato il processo di revert o downgrade del ONTAP, è necessario aggiornare manualmente il firmware del SP a una versione supportata per la versione del ONTAP a cui si è eseguito il ripristino o il downgrade.

"Matrice di supporto BIOS/ONTAP di NetApp"

"Download NetApp: Firmware di sistema e diagnostica"

Modifica degli account utente che possono accedere al Service Processor

Se sono stati creati account utente su ONTAP 9.8 o versioni precedenti, è stato eseguito l'aggiornamento a ONTAP 9.9.1 o versioni successive (quando `-role` il parametro viene modificato in `admin`), quindi di nuovo a ONTAP 9.8 o versione precedente, la `-role` il parametro viene ripristinato al valore originale. Tuttavia, è necessario verificare che i valori modificati siano accettabili.

Durante il revert, se il ruolo di un utente SP è stato cancellato, viene registrato il messaggio "rbac.spuser.role.notfound" EMS message.

Per ulteriori informazioni, vedere "Account che possono accedere al SP".

Informazioni sul copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.